

MATHÉMATIQUES

Terminale spécialité

Un manuel structuré pour apprendre, s'entraîner, se tester et progresser, avec une progression claire, des méthodes explicites et des ressources de remédiation.

ÉDITION ÉLÈVE

MATHÉMATIQUES

Terminale spécialité

ÉDITION ÉLÈVE

Édition 2026-2027



NEXUS ♦ RÉUSSITE

Sommaire

1	Complements sur les suites : limites et convergence	7
1.1	Convergence et divergence d'une suite	8
1.1.1	Opérations sur les limites	9
1.1.2	Unicité de la limite	9
1.2	Raisonnement par récurrence	10
1.3	Modélisation par des suites	11
1.3.1	Suites auxiliaires	11
1.3.2	Suites auto-référentes	11
1.3.3	Modèles discrets	12
1.4	Suite croissante non majorée	13
1.4.1	Théorème de la suite monotone bornée	13
1.5	Inégalité de Bernoulli et limite de q^n	14
1.5.1	Inégalité de Bernoulli	14
1.5.2	Limite de q^n	14
1.6	Théorèmes de comparaison	15
1.6.1	Théorème de comparaison (divergence)	15
1.6.2	Théorème des gendarmes (convergence)	16
1.7	Limites de la fonction exponentielle	17
1.7.1	Limite en $+\infty$	17
1.7.2	Limite en $-\infty$	17
1.7.3	Croissances comparées	17
2	Limites des fonctions	38
2.1	Limites d'une fonction	39
2.1.1	Limites en $+\infty$ et $-\infty$	39
2.1.2	Limites usuelles	39
2.1.3	Limite en un point	39
2.1.4	Limites à gauche, limites à droite	39
2.1.5	Opérations sur les limites	40
2.1.6	Formes indéterminées	40
2.1.7	Terme prépondérant	40
2.1.8	Croissances comparées	40
2.1.9	Théorème de composition	41
2.2	Asymptotes	41
2.2.1	Asymptote horizontale	41
2.2.2	Asymptote verticale	42
2.2.3	Détermination des asymptotes : méthode	42

	2.3 Croissance comparée de x^n et e^x	43
	2.3.1 Résultat fondamental	43
	2.3.2 Démonstration exigible	43
	2.3.3 Conséquences	44
3	Continuité des fonctions d'une variable réelle	61
	3.1 Continuité et théorème des valeurs intermédiaires	62
	3.1.1 Balayage par dichotomie	62
	3.2 Suites définies par récurrence et continuité	63
	3.2.1 Méthode générale	63
4	Compléments sur la dérivation — Convexité	84
	4.1 Dérivée d'une fonction composée	85
	4.1.1 Cas particuliers fondamentaux	85
	4.2 Étude complète d'une fonction	86
	4.3 Convexité et inégalités	87
	4.3.1 Convexité et dérivée seconde	87
	4.3.2 Démontrer des inégalités par convexité	87
	4.4 Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''	88
	4.4.1 Construire une esquisse	88
	4.5 Lecture graphique de la convexité	89
	4.6 Courbe au-dessus de ses tangentes	90
	4.6.1 Applications	90
5	Fonctions sinus et cosinus	108
	5.1 Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus	109
	5.1.1 Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$	109
	5.2 Équations et inéquations $\cos x = a$	109
	5.2.1 Inéquation $\cos x \leq a$	109
	5.3 Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation	110
6	Fonction logarithme népérien	117
	6.1 Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien	118
	6.2 Dérivée de la fonction logarithme népérien	119
	6.3 Variations et limites de la fonction logarithme népérien	119
	6.4 Limite de $x \ln x$ en 0	120
	6.5 Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et e	121
	6.6 Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme	121
7	Primitives et équations différentielles	126
	7.1 Primitives d'une fonction	127
	7.2 Calcul de primitives	127

7.3	Équation différentielle $y' = ay$	128
7.4	Équation différentielle $y' = ay + b$	129
7.5	Équation différentielle $y' = ay + f$	130

8 Calcul intégral 134

8.1	Intégrale d'une fonction continue et positive	135
8.2	La fonction intégrale est une primitive	135
8.3	Propriétés de l'intégrale et calculs	136
8.4	Intégration par parties	137
8.5	Aire entre deux courbes	138
8.6	Suites d'intégrales	138
8.7	Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret	139

9 Combinatoire et dénombrement 143

9.1	Représentations pour dénombrer	144
9.2	Principes de dénombrement, permutations, combinaisons	144
9.3	Somme des coefficients binomiaux	145
9.4	Relation de Pascal	146

10 Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration 151

10.1	Succession d'épreuves, arbres pondérés	153
10.2	Schéma de Bernoulli et loi binomiale	153
10.3	Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques	154
10.4	Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance	155
10.5	Variance d'une somme de variables indépendantes	155
10.6	Espérance et variance de la loi binomiale	156
10.7	Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev	157

11 Géométrie dans l'espace 162

11.1	Vecteurs de l'espace, bases	164
11.2	Positions relatives de droites et de plans	164
11.3	Produit scalaire dans l'espace	165
11.4	Représentation paramétrique d'une droite	166
11.5	Équation cartésienne d'un plan	166
11.6	Projection orthogonale et distances	167
11.7	Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques	168
11.8	Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes	169

Complements sur les suites : limites et convergence

CHAPITRE 1

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais établir la convergence ou la divergence d'une suite en utilisant les outils adaptés (comparaison, gendarmes, suite monotone bornée).
- ▶ C2 — Je sais démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- ▶ C3 — Je sais modéliser et étudier un phénomène d'évolution à l'aide d'une suite.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'inégalité de Bernoulli par récurrence et en déduire la limite de (q^n) .
- ▶ C6 — Je sais utiliser le théorème de comparaison pour établir une divergence.
- ▶ C7 — Je sais démontrer les limites de la fonction exponentielle en $+\infty$ et $-\infty$.

🕒 À RETENIR

Un capital de 10 000 euros est placé à un taux annuel de 3 %. Combien d'années faut-il pour que le capital dépasse 20 000 euros ? Et si le taux diminue chaque année, le capital augmente-t-il indéfiniment ? Les limites de suites permettent de répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

1.1 Convergence et divergence d'une suite

DÉFINITION 1

Soit (u_n) une suite réelle. On dit que (u_n) **converge** vers un réel ℓ si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ et on dit que ℓ est la **limite** de la suite (u_n) .

EXEMPLE Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, on cherche N tel que pour tout $n \geq N$, $\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| \leq \varepsilon$.

On a $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$ si et seulement si $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$, soit $n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$.

Il suffit de choisir $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

DÉFINITION 2

On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si, pour tout réel $A > 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \geq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

DÉFINITION 3

On dit que (u_n) **diverge vers** $-\infty$ si, pour tout réel $A < 0$, il existe un rang $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \leq A.$$

On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_n = n^2$ diverge vers $+\infty$.

En effet, pour tout $A > 0$, on a $u_n = n^2 \geq A$ dès que $n \geq \lceil \sqrt{A} \rceil$. Il suffit de poser $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$.

DÉFINITION 4

On dit qu'une suite **diverge** si elle ne converge pas. Elle peut diverger vers $+\infty$, vers $-\infty$, ou n'avoir aucune limite (on dit alors qu'elle est **divergente sans limite**).

EXEMPLE La suite (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ est divergente sans limite.

En effet, les termes alternent entre 1 et -1 : la suite ne se rapproche d'aucun réel fixe, et ne tend ni vers $+\infty$ ni vers $-\infty$.

1.1.1 Opérations sur les limites

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit (u_n) et (v_n) deux suites convergentes, avec $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Alors :

- ▶ $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$;
- ▶ $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$;
- ▶ $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$;
- ▶ si $\ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$ (à partir d'un certain rang, $v_n \neq 0$).

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = \ell > 0$, alors $\lim(u_n \times v_n) = +\infty$.
Si $\lim u_n = +\infty$ et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim(u_n + v_n) = +\infty$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Certaines combinaisons conduisent à des **formes indéterminées**. Il n'y a pas de règle générale pour :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Dans ces cas, il faut une étude spécifique (factorisation, encadrement, suite auxiliaire, etc.).

1.1.2 Unicité de la limite

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Si une suite converge, sa limite est unique.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la suite croît » et « la suite diverge vers $+\infty$ ».

La suite $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, mais elle converge vers 1 (elle est majorée par 1). Une suite croissante ne diverge vers $+\infty$ que si elle n'est pas majorée.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre forme indéterminée et limite nulle.

La suite $u_n = n - n = 0$ a une limite évidente (0), mais $v_n = n^2 - n = n(n-1)$ tend vers $+\infty$. Les deux sont de la forme « $+\infty - \infty$ » en apparence ; il faut toujours transformer l'expression.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Suites de Cauchy. Une suite (u_n) de réels est dite de Cauchy si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe N tel que pour tous $p, q \geq N$, $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$. Dans $\mathbb{R}$, une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (completude de $\mathbb{R}$).

Convergence : les termes finissent par rester « arbitrairement proches » du réel ℓ .

Divergence vers $+\infty$: les termes finissent par dépasser tout seuil fixe à l'avance.

Divergente sans limite : la suite « oscille » sans se stabiliser.

1.2 Raisonnement par récurrence

DÉFINITION 1

Le **principe de récurrence** est un mode de démonstration qui permet de prouver qu'une propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel $n \geq n_0$.

Il se déroule en trois étapes :

1. **Initialisation** : on vérifie que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
2. **Hérédité** : on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un entier $n \geq n_0$ fixe (hypothèse de récurrence), et on démontre que $\mathcal{P}(n+1)$ est alors vraie.
3. **Conclusion** : par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

EXEMPLE Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ ».

Initialisation. Pour $n = 1$: $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times 2}{2} = 1$. Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un entier $n \geq 1$ fixe, c'est-à-dire $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

Calculons $\sum_{k=1}^{n+1} k$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left(\sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien $\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$, donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

EXEMPLE Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n \geq n+1$.

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $2^n \geq n+1$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $2^0 = 1$ et $0+1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie pour un $n \geq 0$ fixe : $2^n \geq n+1$.

Alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$. Or $2n+2 \geq (n+1)+1 = n+2$ car $n \geq 0$.

Donc $2^{n+1} \geq (n+1)+1$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Structure de la rédaction.

Écrire explicitement la propriété $\mathcal{P}(n)$, puis

Initialisation, Hérédité

(avec $n \geq n_0$ fixe) et

Conclusion. Cette rédaction structurée est exigée dans les copies de baccalauréat.



ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'initialisation.

L'hérédité seule ne suffit pas. Par exemple, la propriété « $n^2 < 0$ » satisfait l'hérédité de façon vacuiste, mais n'est vraie pour aucun entier car l'initialisation échoue.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser l'hypothèse de récurrence a mauvais escient.

Dans l'hérédité, on suppose $\mathcal{P}(n)$ vraie et on démontré $\mathcal{P}(n+1)$. Il ne faut pas « montrer $\mathcal{P}(n)$ » dans l'hérédité : c'est l'hypothèse, pas la conclusion.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre l'hérédité et la substitution.

Pour prouver qu'une suite vérifie $u_n \leq M$ pour tout n , on ne remplace pas n par $n+1$ dans l'inégalité ; on utilise $u_{n+1} = f(u_n)$ et l'hypothèse $u_n \leq M$ pour montrer $u_{n+1} \leq M$.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Récurrence forte. Dans la récurrence forte (ou complète), l'hypothèse d'hérédité suppose que $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour *tous* les entiers k avec $n_0 \leq k \leq n$, et on démontré $\mathcal{P}(n+1)$. Elle est utile lorsque u_{n+1} dépend de plusieurs termes précédents.

1.3 Modélisation par des suites

1.3.1 Suites auxiliaires

DÉFINITION 1

Etant donnée une suite (u_n) , on appelle **suite auxiliaire** toute suite (v_n) construite à partir de (u_n) (par translation, produit, quotient, etc.) dont l'étude est plus simple et permet de retrouver les propriétés de (u_n) .

EXEMPLE Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On pose $v_n = u_n - 6$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = -1$.

Donc $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Puisque $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$.

1.3.2 Suites auto-referentes

DÉFINITION 2

Une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ est dite **auto-referente** (ou *définie par une relation de récurrence du type $u_{n+1} = f(u_n)$*).

Si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un **point fixe** de f : $f(\ell) = \ell$.

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ et si f est continue en ℓ , alors $\ell = f(\ell)$.

EXEMPLE Avec $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$, la fonction $f(x) = \frac{x}{2} + 3$ est continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$, soit $\frac{\ell}{2} = 3$, d'où $\ell = 6$.

1.3.3 Modèles discrets

DÉFINITION 3

De nombreux phénomènes d'évolution se modélisent par des suites :

- ▶ **Croissance exponentielle** : $u_{n+1} = q u_n$ (suite géométrique), par exemple la croissance d'une population ou d'un capital placé à intérêts composés.
- ▶ **Croissance avec freinage** : $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $0 < a < 1$ (suite arithmetico-géométrique), par exemple un traitement médicamenteux avec élimination partielle.
- ▶ **Modèle logistique** : $u_{n+1} = r u_n(1 - u_n)$, par exemple une population dans un milieu à ressources limitées.

EXEMPLE Modèle de médicament. Un patient prend chaque jour un comprimé apportant 100 mg de principe actif. Le corps élimine 40 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité (en mg) juste après la prise du jour n .

On a $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 100$.

En posant $v_n = u_n - 250$, on vérifie que (v_n) est géométrique de raison 0,6 :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = 0,6 u_n + 100 - 250 = 0,6(u_n - 250) = 0,6 v_n.$$

Comme $|0,6| < 1$, on a $v_n \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 250$ mg.

Le taux de principe actif se stabilise à 250 mg à long terme.

Méthode, suite

$u_{n+1} = a u_n + b$, $a \neq 1$:
point fixe $\ell = \frac{b}{1-a}$, puis
 $v_n = u_n - \ell$ géométrique de
raison a , d'où
 $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$. Si
 $|a| < 1$, $u_n \rightarrow \ell$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de prouver la convergence avant de calculer la limite.

Le fait que $f(\ell) = \ell$ ne prouve pas que la suite converge. Il faut d'abord établir la convergence (par monotonie et bornitude, ou par encadrement) puis utiliser le point fixe pour identifier la limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer la formule $\ell = \frac{b}{1-a}$ à une suite qui n'est pas arithmetico-géométrique.

Cette méthode ne s'applique qu'aux suites de la forme $u_{n+1} = a u_n + b$ avec a et b constants.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Piste Grand Oral. « Un médicament pris régulièrement finit-il toujours par se stabiliser dans l'organisme ? » La réponse dépend du coefficient d'élimination : si le corps élimine une fraction strictement positive à chaque période, le modèle arithmetico-géométrique garantit la

convergence. On peut étudier l'impact du dosage et de la fréquence sur la concentration d'équilibré.

1.4 Suite croissante non majorée

THÉORÈME 1

Toute suite croissante non majorée diverge vers $+\infty$.

DÉMONSTRATION

Soit (u_n) une suite croissante non majorée. Montrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.
 Puisque (u_n) n'est pas majorée, le réel A n'est pas un majorant de (u_n) . Il existe donc un entier N tel que $u_N > A$.
 Or la suite (u_n) est croissante : pour tout $n \geq N$, on a $u_n \geq u_N > A$, soit $u_n \geq A$.
 On a montré que pour tout réel A , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.
 Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. ■

1.4.1 Théorème de la suite monotone bornée

THÉORÈME 2

Toute suite croissante et majorée est convergente.
 Toute suite décroissante et minorée est convergente.

Ce théorème admet un énoncé analogue : toute suite *décroissante* non minorée diverge vers $-\infty$.

EXEMPLE Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

Montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

Initialisation : $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Hérédité : supposons $0 \leq u_n \leq 2$. Alors $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 2$.

Montrons que (u_n) est croissante.

On a $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$. Posons $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$ sur $[0, 2]$.

On a $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$ pour $x \geq 0$ (car $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$). Donc g est décroissante sur $[0, 2]$.

Or $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$, donc $g(x) \geq 0$ pour $x \in [0, 2]$, ce qui donne $u_{n+1} \geq u_n$.

Conclusion. La suite (u_n) est croissante et majorée par 2, donc elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{2 + \ell}$, soit $\ell^2 = 2 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 2$.

Ce théorème (admis) repose sur la propriété de la borne supérieure des réels. Il ne donne pas la valeur de la limite, mais garantit son existence.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « non majorée » et « strictement croissante ».

Diverger vers $+\infty$: suite croissante et non majorée.
Converger : suite monotone et bornée dans le bon sens. Conclure par le théorème adapté.

La suite $u_n = (-1)^n \cdot n$ n'est pas majorée, mais elle n'est pas croissante. Le théorème ne s'applique que si la suite est *à la fois* croissante *et* non majorée.

1.5 Inégalité de Bernoulli et limite de q^n

1.5.1 Inégalité de Bernoulli

THÉORÈME 3

Pour tout réel $a \geq -1$ et tout entier naturel n :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

DÉMONSTRATION

On démontré cette inégalité par récurrence sur n .

On pose $\mathcal{P}(n)$: « $(1 + a)^n \geq 1 + na$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$: $(1 + a)^0 = 1$ et $1 + 0 \times a = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Heredite. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie : $(1 + a)^n \geq 1 + na$.

Calculons $(1 + a)^{n+1}$:

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)^n \times (1 + a).$$

Par hypothèse de récurrence, $(1 + a)^n \geq 1 + na$. De plus, $1 + a \geq 0$ (car $a \geq -1$). On peut donc multiplier l'inégalité par $(1 + a)$ sans changer le sens :

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + a + na + na^2 = 1 + (n + 1)a + na^2.$$

Or $na^2 \geq 0$, donc :

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a.$$

Ceci prouve $\mathcal{P}(n + 1)$.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $a \geq -1$, $(1 + a)^n \geq 1 + na$. ■

1.5.2 Limite de q^n

THÉORÈME 4

Soit q un réel.

- ▶ Si $q > 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.
- ▶ Si $q = 1$, alors $q^n = 1$ pour tout n (suite constante).
- ▶ Si $-1 < q < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.
- ▶ Si $q \leq -1$, alors la suite (q^n) diverge (sans limite si $q = -1$, et sans limite si $q < -1$).

DÉMONSTRATION

Cas $q > 1$. On écrit $q = 1 + a$ avec $a = q - 1 > 0$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$q^n = (1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + na) = +\infty$ (car $a > 0$). La suite (q^n) est minorée par une suite qui tend vers $+\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Cas $-1 < q < 1, q \neq 0$. On a $|q| < 1$, donc $\frac{1}{|q|} > 1$. Posons $r = \frac{1}{|q|} = 1 + b$ avec $b > 0$.

Par l'inégalité de Bernoulli, $r^n = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \geq 1 + nb$, donc :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{r^n} \leq \frac{1}{1 + nb}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + nb} = 0$. Par le théorème des gendarmes (avec $0 \leq |q^n| \leq \frac{1}{1 + nb}$), on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Cas $q = 0$. La suite $(q^n)_{n \geq 1}$ est la suite constante nulle, de limite 0. ■

ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'inégalité de Bernoulli avec $a < -1$.

L'inégalité de Bernoulli exige $a \geq -1$, c'est-à-dire $1 + a \geq 0$. Si $a < -1$, le facteur $(1 + a)$ est négatif et la multiplication inverse le sens de l'inégalité.

Résumé des limites de q^n :
 $q > 1$ donne $+\infty$;
 $q = 1$ donne 1 ; $-1 < q < 1$ donne 0 ;
 $q = -1$ ou $q < -1$, pas de limite.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les cas $q \leq -1$ dans un tableau de limites de q^n .

Pour $q = -1$, la suite $(-1)^n$ alterne entre 1 et -1 sans converger. Pour $q < -1$, la suite diverge en oscillant avec des termes de valeur absolue croissante.

1.6 Theoremes de comparaison

1.6.1 Théorème de comparaison (divergence)

THÉORÈME 5

Soient (u_n) et (v_n) deux suites telles que, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.
 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

DÉMONSTRATION

Soit A un réel quelconque. Montrons qu'il existe un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $v_n \geq A$.
 Par hypothèse, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. Il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_1$, $u_n \geq A$.
 De plus, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N_2$, $u_n \leq v_n$.
 Posons $N = \max(N_1, N_2)$. Pour tout $n \geq N$, on a :

$$v_n \geq u_n \geq A.$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$. ■

EXEMPLE Soit $u_n = n + (-1)^n$. On a $u_n \geq n - 1$ pour tout n . Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$.

Par le théorème de comparaison, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

De même, si $v_n \leq u_n$ à partir d'un certain rang et $\lim u_n = -\infty$, alors $\lim v_n = -\infty$.

1.6.2 Théorème des gendarmes (convergence)

THÉORÈME 6

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites telles que, à partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

DÉMONSTRATION

Soit $\varepsilon > 0$.

Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe N_1 tel que pour tout $n \geq N_1$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.

Puisque $\lim w_n = \ell$, il existe N_2 tel que pour tout $n \geq N_2$, $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$.

Il existe N_3 tel que pour tout $n \geq N_3$, $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Posons $N = \max(N_1, N_2, N_3)$. Pour tout $n \geq N$:

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon,$$

donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$. ■

EXEMPLE Soit $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$ pour $n \geq 1$. On a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$.

Comparaison : pour montrer que $v_n \rightarrow +\infty$, il suffit de trouver $u_n \leq v_n$ avec $u_n \rightarrow +\infty$.

Gendarmes : pour montrer que $v_n \rightarrow \ell$, il faut encadrer v_n entre deux suites qui tendent toutes deux vers ℓ .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les gendarmes avec des bornes de limites différentes.

Si $u_n \rightarrow 0$ et $w_n \rightarrow 1$ avec $u_n \leq v_n \leq w_n$, on ne peut *pas* conclure sur la limite de (v_n) par les gendarmes. Le théorème exige que les deux suites encadrantes tendent vers la *même* limite.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre comparaison et encadrement.

Le théorème de comparaison établit une *divergence* ($v_n \rightarrow +\infty$). Le théorème des gendarmes établit une *convergence* ($v_n \rightarrow \ell$). Ce sont deux outils distincts.

1.7 Limites de la fonction exponentielle

1.7.1 Limite en $+\infty$

THÉORÈME 7

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

DÉMONSTRATION

Pour tout $x \geq 0$, la dérivée de e^x vaut $e^x > 0$, donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n = e^n$. On a $u_{n+1} = e^{n+1} = e \cdot e^n = e \cdot u_n$.

La suite (u_n) est géométrique de raison $e > 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ (d'après le cours sur la limite de q^n avec $q > 1$).

Pour tout réel $x \geq 0$, posons $n = \lfloor x \rfloor$ (partie entière de x). On a $n \leq x$, donc par croissance de l'exponentielle :

$$e^x \geq e^n = u_n.$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $n = \lfloor x \rfloor \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$. Par comparaison, $e^x \rightarrow +\infty$. ■

1.7.2 Limite en $-\infty$

THÉORÈME 8

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

DÉMONSTRATION

On effectue le changement de variable $X = -x$. Lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $X \rightarrow +\infty$.

$$\text{Or } e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X}.$$

Puisque $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$, on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0.$$

De plus, $e^x > 0$ pour tout x , donc la limite est 0^+ . ■

1.7.3 Croissances comparées

THÉORÈME 9

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute fonction affine en $+\infty$.

DÉMONSTRATION

Pour tout $x \geq 0$, on a $e^x \geq 1 + x$ (conséquence de la convexité de l'exponentielle, ou de l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ démontrée par étude de la fonction $g(x) = e^x - 1 - x$).

Donc pour $x \geq 0$:

$$e^x = e^{x/2} \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right) \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

On en déduit :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \text{ pour } x > 0.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. ■

Résumé des limites fondamentales :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty ;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 ;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty ;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

♦ **PROPRIÉTÉ 5** $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Écrire $e^{-\infty} = -\infty.$

La fonction exponentielle est toujours strictement positive. En $-\infty$, e^x tend vers 0 (et non vers $-\infty$). L'image de l'exponentielle est $]0, +\infty[$.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier la croissance comparée dans une forme indéterminée.

La limite de $\frac{e^x}{x^2}$ en $+\infty$ est $+\infty$ (et non une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ » sans conclusion). L'exponentielle « l'emporte » sur tout polynôme.

🔍 **MÉTHODE M1 Déterminer la limite d'une suite**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier la convergence » ou « déterminer le comportement en $+\infty$ » d'une suite.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme de la suite :

- ▶ Suite explicite $u_n = f(n)$: utiliser les règles d'opérations sur les limites.
- ▶ Suite géométrique $u_n = a \cdot q^n$: utiliser le tableau des limites de q^n .
- ▶ Suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$: étudier d'abord la convergence, puis chercher le point fixe.

2. Vérifier s'il y a une forme indéterminée (type $\frac{\infty}{\infty}$, $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$).

3. Si forme indéterminée : factoriser par le terme dominant, utiliser un encadrement, ou une suite auxiliaire.

4. Conclure : énoncer la limite et préciser si la suite converge ou diverge.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer la limite de $u_n = \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1}$.

On factorise par n^2 au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 1/n)}{n^2(1 - 1/n^2)} = \frac{3 + 1/n}{1 - 1/n^2}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

La suite (u_n) converge vers 3.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée ; il faut factoriser.
- ▶ **Piège 2.** Pour une suite récurrente, calculer le point fixe sans avoir prouvé la convergence. Le point fixe ne donne la limite que si la suite converge.

Forme $\frac{\infty}{\infty}$: factoriser par n^2 .

Appliquer les opérations sur les limites.

Vérifier son résultat. Comparer la limite trouvée avec les premières valeurs numériques. Si $u_n \rightarrow 3$ mais $u_{10} = 500$, il y a une erreur.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

④ MÉTHODE M2 Rédiger une démonstration par récurrence

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « démontrer par récurrence que... », « prouver que pour tout $n...$ » ou lorsqu'une propriété porte sur tous les entiers à partir d'un rang.

La méthode pas à pas.

1. **Écrire la propriété.** « Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : «...». »
2. **Initialisation.** Vérifier que $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie en remplaçant n par n_0 dans la propriété.
3. **Heredite.** Écrire « Soit $n \geq n_0$ fixe. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie. » Puis démontrer $\mathcal{P}(n+1)$ en utilisant l'hypothèse de récurrence.
4. **Conclusion.** Écrire « Par le principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$. »

Exemple rédigé. Exemple. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $3^n \geq 2n + 1$ ».

Initialisation. $3^0 = 1$ et $2 \times 0 + 1 = 1$. On a $1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

Heredite. Soit $n \geq 0$ fixe. Supposons que $3^n \geq 2n + 1$.

Alors $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$.

Or $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$ (car $4n \geq 0$).

Donc $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$ et $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 2n + 1$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Oublier l'initialisation. Sans elle, la récurrence ne prouve rien.
- **Piège 2.** Dans l'heredite, démontrer $\mathcal{P}(n)$ au lieu de la supposer. L'hypothèse de récurrence est posée, pas prouvée.
- **Piège 3.** Confondre « montrer $\mathcal{P}(n + 1)$ » avec « remplacer n par $n + 1$ dans $\mathcal{P}(n)$ ». Il faut partir de l'hypothèse et aboutir à la conclusion.

Vérifier son résultat. Après la rédaction, relire en se demandant : « ai-je utilisé l'hypothèse de récurrence dans l'heredite ? » Si non, la preuve est probablement fautive ou ne nécessite pas de récurrence.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

Écrire explicitement la propriété.

Vérifier pour $n = 0$.

Supposer $\mathcal{P}(n)$ et montrer $\mathcal{P}(n + 1)$.

④ MÉTHODE M3 Étudier une suite arithmetico-géométrique

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la suite est définie par $u_{n+1} = a u_n + b$ avec $a \neq 1$ et $b \neq 0$, ou lorsqu'un problème de modélisation conduit à une telle relation.

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le point fixe** ℓ en résolvant $\ell = a \ell + b$, soit $\ell = \frac{b}{1 - a}$.
2. **Poser la suite auxiliaire** $v_n = u_n - \ell$.
3. **Montrer que (v_n) est géométrique** : vérifier que $v_{n+1} = a \cdot v_n$.
4. **Exprimer** v_n : $v_n = v_0 \cdot a^n = (u_0 - \ell) \cdot a^n$.
5. **Revenir à** u_n : $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^n$.

Étape 1 : point fixe.

Étape 2 : suite auxiliaire.

Étape 3 : vérifier que (v_n) est géométrique.

Étapes 4-5 : expression de u_n .

Étape 6 : limite.

6. Conclure sur la limite : si $|a| < 1$, alors $a^n \rightarrow 0$ et $u_n \rightarrow \ell$.

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,7u_n + 6$.

On résout $\ell = 0,7\ell + 6$: $0,3\ell = 6$, d'où $\ell = 20$.

On pose $v_n = u_n - 20$.

$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,7u_n + 6 - 20 = 0,7u_n - 14 = 0,7(u_n - 20) = 0,7v_n$.

(v_n) est géométrique de raison $0,7$ et de premier terme $v_0 = 10 - 20 = -10$.

$v_n = -10 \times 0,7^n$, donc $u_n = 20 - 10 \times 0,7^n$.

$|0,7| < 1$, donc $0,7^n \rightarrow 0$ et $\lim u_n = 20$.

Les pièges.

► **Piège 1.** Se tromper de signe dans $v_0 = u_0 - \ell$. Bien calculer $u_0 - \ell$ et non $\ell - u_0$.

► **Piège 2.** Appliquer la méthode avec $a = 1$: dans ce cas la suite est arithmétique, pas arithmetico-géométrique.

Vérifier son résultat. Vérifier que $u_0 = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^0 = \ell + u_0 - \ell = u_0$. Vérifier aussi u_1 par calcul direct et par la formule.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

❶ MÉTHODE M4 Montrer qu'une suite converge ou diverge par monotonie/comparaison

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « montrer que la suite converge » ou « montrer que la suite diverge vers $+\infty$ », et que la suite n'est pas de type explicite simple.

La méthode pas à pas.

1. Étudier la monotonie :

- Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déterminer le signe, ou
- Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et le comparer à 1 (si $u_n > 0$), ou
- Étudier la fonction f telle que $u_n = f(n)$.

2. Si la suite est croissante :

- Chercher un majorant : si (u_n) est majorée, elle converge (théorème de la suite monotone bornée).
- Si (u_n) n'est pas majorée : elle diverge vers $+\infty$ (théorème C4).

3. Alternativement, utiliser la comparaison :

- Pour montrer $u_n \rightarrow +\infty$: trouver $v_n \leq u_n$ avec $v_n \rightarrow +\infty$.
- Pour montrer $u_n \rightarrow \ell$: encadrer u_n entre deux suites de limite ℓ (gendarmes).

Exemple rédigé. Exemple. Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$.

Montrons que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .

$u_0 = 0 \in [0, 3]$. Si $0 \leq u_n \leq 3$, alors $6 \leq 6 + u_n \leq 9$, donc $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$. En particulier $0 \leq u_{n+1} \leq 3$.

$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6 + u_n} - u_n$. Posons $h(x) = \sqrt{6 + x} - x$. On a $h(3) = 3 - 3 = 0$ et $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} - 1 < 0$ sur $[0, 3]$. Donc h est décroissante et $h(x) \geq h(3) = 0$ sur $[0, 3]$.

Ainsi $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

(u_n) est croissante et majorée par 3 : par le théorème de la suite monotone bornée, elle converge.

La limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{6 + \ell}$, soit $\ell^2 = 6 + \ell$, d'où $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, c'est-à-dire $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

Étape 1 : encadrement par récurrence.

Étape 2 : monotonie.

Conclusion.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de prouver la monotonie ou la bornitude : les deux conditions sont nécessaires pour appliquer le théorème de convergence.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « majorée » (il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n) avec « la suite finit par diminuer ».

Vérifier son résultat. Calculer quelques termes pour vérifier la monotonie et la bornitude conjecturées.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

🔗 **MÉTHODE M5 Utiliser l'inégalité de Bernoulli et les croissances comparées**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fait intervenir $(1+a)^n$, q^n avec $q > 1$ ou $|q| < 1$, ou des expressions mêlant exponentielle et polynômes.

La méthode pas à pas.

1. **Inégalité de Bernoulli.** Pour minorer $(1+a)^n$ avec $a > 0$:

$$(1+a)^n \geq 1+na.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$ si $a > 0$, ce qui prouve que $(1+a)^n \rightarrow +\infty$.

2. **Limite de q^n .** Appliquer le tableau :

- ▶ $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.
- ▶ $|q| < 1$: $q^n \rightarrow 0$.
- ▶ $q = 1$: $q^n = 1$.
- ▶ $q \leq -1$: (q^n) diverge sans limite.

3. **Croissances comparées.** Pour lever une forme indéterminée $\frac{e^n}{P(n)}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

L'exponentielle l'emporte sur tout polynôme.

Exemple rédigé. **Exemple 1.** Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n = +\infty$.

On écrit $1,05^n = (1+0,05)^n$. Par l'inégalité de Bernoulli :

$$1,05^n \geq 1+0,05n.$$

Or $\lim(1+0,05n) = +\infty$. Par comparaison, $\lim 1,05^n = +\infty$.

Exemple 2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n$.

On pose $q = 0,9$, soit $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} > 1$. On a :

$$n^3 \times 0,9^n = \frac{n^3}{(10/9)^n}.$$

Or $(10/9)^n$ croît plus vite que tout polynôme (car $10/9 > 1$). Plus précisément, $\frac{n^3}{(10/9)^n} \rightarrow 0$.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n = 0$.

Écrire $1,05 = 1 + 0,05$ et appliquer Bernoulli.

Écrire le produit comme quotient pour utiliser la croissance comparée.

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Appliquer Bernoulli avec $a < -1$: l'inégalité n'est valide que pour $a \geq -1$.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « $q^n \rightarrow 0$ quand $|q| < 1$ » avec « q^n est nul ». La suite tend vers 0 mais n'est jamais nulle.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que la croissance comparée $e^n/n^k \rightarrow +\infty$ vaut aussi pour q^n/n^k quand $q > 1$.

Vérifier son résultat. Vérifier numériquement : $1,05^{100} \approx 131,5$ (confirme la divergence).
Pour $0,9^{20} \approx 0,12$: les termes $n^3 \times 0,9^n$ décroissent bien vers 0 pour n grand.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

Exercice 1

8 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_{10} .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2

8 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n^2-4}{2n^2+1}$.

1. Calculer u_0 et u_2 .
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ en factorisant par le terme dominant.

Exercice 3

10 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 3n^2 - 5n + 2$.

1. Calculer u_0, u_1 et u_2 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 2, u_n \geq n^2$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 4

12 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n+2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_3 .
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}, \frac{3n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{n+2}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 5

12 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1, u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 6

15 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n - 2 = \frac{1}{n+1}$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Déterminer, en fonction de ε , un rang N à partir duquel $|u_n - 2| \leq \varepsilon$.
3. En déduire, avec la définition formelle, que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

Exercice 7 ♦♦♦

⌚ 15 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n \cos(n)}{n^2 + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $|u_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$.
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ à l'aide du théorème des gendarmes.

Exercice 8 ♦

⌚ 10 min

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $5^n \geq 4n + 1$.

Exercice 9 ♦

⌚ 10 min

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n ,

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Exercice 10 ♦

⌚ 12 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 . Que constate-t-on ?
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2$.

Exercice 11 ♦♦

⌚ 15 min

1. Vérifier que $3! < 2^3$ et que $4! \geq 2^4$.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 4$, $n! \geq 2^n$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} n!$.

Exercice 12 ♦♦

⌚ 15 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 13 ♦♦♦

⌚ 20 min

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

20 min

2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$.

Exercice 14

Soit (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 3$.
2. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 15

Un réservoir contient 100 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 50 litres. On note u_n le volume d'eau (en litres) au début du jour n .

1. Justifier que $u_0 = 100$ et que $u_{n+1} = 0,8 u_n + 50$.
2. Calculer u_1 et u_2 .
3. Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
4. Exprimer u_n en fonction de n et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 16

Un capital de 5 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note C_n le capital au bout de n années.

1. Justifier que (C_n) est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer C_n en fonction de n .
3. Déterminer le plus petit entier n tel que $C_n \geq 10\,000$.

Exercice 17

Un patient reçoit chaque jour une dose de 200 mg de médicament. Le corps élimine 50 % de la quantité présente chaque jour. On note u_n la quantité de médicament (en mg) juste après la prise du jour n , avec $u_0 = 0$ (pas de médicament avant le traitement, la première dose étant prise au jour 0 : $u_0 = 200$).

On rectifie : $u_0 = 200$ (première prise) et $u_{n+1} = 0,5 u_n + 200$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer la limite de (u_n) . Interpréter.

Exercice 18

Une population de poissons dans un lac est modélisée par la suite (u_n) définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,6 u_n + 120$ (en centaines d'individus).

1. Interpréter les coefficients 0,6 et 120 dans le contexte.
2. Déterminer la valeur d'équilibre ℓ de cette suite.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Montrer que la suite est croissante et déterminer sa limite. Interpréter.

Exercice 19

La température d'un four après extinction est modélisée par $u_0 = 90$ et $u_{n+1} = 0,85 u_n + 3$ (en degrés Celsius, mesure toutes les 10 minutes). La constante 3 modélise un léger apport de chaleur résiduel.

1. Déterminer la température d'équilibre.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- La suite est-elle monotone ? Justifier.
- A partir de quel rang la température est-elle inférieure à 25°C ?

Exercice 20

20 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Calculer u_1, u_2, u_3 (valeurs exactes).
- Montrer par récurrence que pour tout $n, 0 \leq u_n \leq 3$.
- Montrer que la suite est croissante.
- En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 21

25 min

Un emprunt de 200 000 euros est contracté au taux annuel de 2 %. Le remboursement annuel est de 12 000 euros. On note u_n le capital restant au début de l'année n .

- Justifier que $u_0 = 200\,000$ et $u_{n+1} = 1,02 u_n - 12\,000$.
- Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique.
- Exprimer u_n en fonction de n .
- Étudier le sens de variation de (u_n) . L'emprunt sera-t-il remboursé ? Justifier.
- Quel remboursement annuel minimal faudrait-il pour que l'emprunt soit un jour remboursé ?

Exercice 22

10 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.

- Montrer que la suite (u_n) est croissante.
- Montrer que (u_n) n'est pas majorée.
- Conclure à l'aide du théorème du cours.

Exercice 23

12 min

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \sqrt{n}$.

- Montrer que (u_n) est croissante.
- Soit $M > 0$ un réel quelconque. Montrer qu'il existe N tel que $u_N > M$.
- Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 24

12 min

On considère la suite des sommes partielles harmoniques $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

- Calculer S_1, S_2, S_3 et S_4 .
- Montrer que (S_n) est croissante.
- Montrer que $S_{2^p} \geq 1 + \frac{p}{2}$ pour tout $p \geq 1$ (par groupement de termes).
- En déduire que (S_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 25

15 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$.

- Montrer que pour tout $n, u_n > 0$.
- Montrer que (u_n) est strictement croissante.

15 min

3. Montrer que $u_n^2 \geq n + 1$ pour tout n (par récurrence).
4. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.

Exercice 26 ♦♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + \frac{(-1)^n}{2}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout n , $u_n \geq n - \frac{1}{2}$.
3. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.
4. Peut-on appliquer le théorème « suite croissante non majorée » ? Justifier.

Exercice 27 ♦♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n}$.

1. Montrer que pour tout n , $u_n \geq 1$.
2. Montrer que (u_n) est strictement croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n \geq \frac{n^2}{4}$ pour tout $n \geq 2$.
4. En déduire le comportement de (u_n) en $+\infty$.

Exercice 28 ♦♦♦

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 (arrondir à 10^{-2}).
2. Montrer que pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
3. Montrer que (u_n) est croissante (on pourra étudier $f(x) = \sin(x) + 1 - x$ sur $[0, 2]$).
4. En déduire que (u_n) converge. Écrire l'équation vérifiée par la limite.

Exercice 29 ♦

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, en justifiant par le cours sur q^n .

1. $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$
2. $v_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$
3. $w_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
4. $t_n = (-1)^n$

Exercice 30 ♦

1. Énoncer l'inégalité de Bernoulli.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1,1^n \geq 1 + 0,1n$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$.

Exercice 31 ♦

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5$.

1. Calculer u_0 et u_1 .

- Justifier que $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.
- En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 32 ♦♦

⌚ 15 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$.

- Montrer que $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- Montrer que (u_n) est décroissante.

Exercice 33 ♦♦

⌚ 15 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n \times 0,9^n$.

- Calculer u_1, u_5 et u_{10} (arrondir à 10^{-2}).
- On pose $q = 0,9$ et $a = \frac{1}{9}$, de sorte que $\frac{1}{q} = 1 + a$. En développant $(1 + a)^n$ par la formule du binôme et en ne conservant que le terme d'indice 2 (tous les termes sont positifs), montrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

- En déduire que pour tout $n \geq 2$, $0 \leq u_n \leq \frac{162}{n-1}$, puis conclure sur $\lim u_n$.

Exercice 34 ♦♦♦

⌚ 20 min

Soit $a \geq 0$ un réel fixe.

- Démontrer par récurrence que pour tout $n \geq 2$,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

- En déduire que pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n} = +\infty$.

Exercice 35 ♦♦♦

⌚ 20 min

Soit q un réel tel que $|q| < 1$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$.

- Rappeler l'expression de S_n en fonction de n et q .
- En utilisant la limite de q^n , déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.
- Calculer $\lim S_n$ pour $q = \frac{1}{3}$ et $q = \frac{2}{5}$.
- Que se passe-t-il si $q \geq 1$?

Exercice 36 ♦

⌚ 8 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n^2 + 3n$.

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq n^2$.
- En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exercice 37 ♦

⌚ 10 min

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$.

10 min

1. Justifier que pour tout $n \geq 1$, $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ par le théorème des gendarmes.

Exercice 38 ◆

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 1$ par $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n + 1}$.

1. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1$.
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1}$.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 39 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie pour $n \geq 0$ par $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1}$.

1. Montrer que $u_n = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}$.
2. Montrer que $0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$ pour $n \geq 1$.
3. En utilisant la limite de $\frac{n}{q^n}$ pour $q > 1$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 40 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$.

1. La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq n - \sqrt{n}$.
3. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n}) = +\infty$ (factoriser par n).
4. Conclure sur la limite de (u_n) .

Exercice 41 ◆◆◆

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que (S_n) est croissante.
2. Montrer que pour tout $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
3. En déduire que $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$.
4. Conclure que (S_n) converge. (On admettra que $\lim S_n = \frac{\pi^2}{6}$.)

Exercice 42 ◆◆◆

Théorème de Cesaro. Soit (u_n) une suite convergente de limite ℓ . On pose $S_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe N tel que pour tout $n \geq N$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.
2. Pour $n > N$, décomposer $S_n - \ell$ en

$$S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$$

3. Majorer chacune des deux sommes pour montrer que $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$ à partir d'un certain rang.

4. Conclure que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ell$.

Exercice 43 ◆

Déterminer les limites suivantes en citant le résultat du cours utilisé.

⌚ 8 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Exercice 44 ◆

Déterminer les limites suivantes.

⌚ 10 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$

Exercice 45 ◆◆

Déterminer les limites suivantes en utilisant les croissances comparées.

⌚ 12 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$

Exercice 46 ◆◆

Soit $f(x) = (2x + 1)e^{-x}$.

⌚ 15 min

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
3. La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale ? Justifier.

Exercice 47 ◆◆

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1}$.

⌚ 15 min

1. Montrer que $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2}$ pour $n \geq 1$.
2. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
3. Montrer que (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

Exercice 48 ◆◆◆

⌚ 20 min

1. Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Étudier les variations de g et montrer que $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. En déduire que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En appliquant cette inégalité à $x = \frac{1}{2}$ repete n fois, montrer que $e^{n/2} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$.
4. En déduire une nouvelle preuve que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Exercice 49 ◆◆◆

⌚ 25 min

On pose $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_5 et v_{10} (arrondir à 10^{-4}).
2. En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que $v_n \geq 2$ pour tout $n \geq 1$.
3. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $v_n \leq 3$ (on pourra utiliser $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$, admis).
4. Conjecturer la limite de (v_n) .

(On admet que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e$.)

Exercice 50

25 min

Soit $f(x) = x e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
3. Montrer que f admet un maximum global en $x = 1$, égal à $\frac{1}{e}$.
4. En déduire que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n}{e^n} \leq \frac{1}{e}$, et retrouver que $e^n \geq n e^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Pour factoriser, diviser numérateur et dénominateur par n .

Coup de pouce 2. Que deviennent $1/n$ et $3/n$ quand $n \rightarrow +\infty$?

Coup de pouce 1. Factoriser numérateur et dénominateur par n^2 .

Coup de pouce 2. Identifier les termes qui tendent vers 0.

Coup de pouce 1. Écrire $u_n = n^2(3 - 5/n + 2/n^2)$ et minorer pour n grand.

Coup de pouce 2. Utiliser la comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors...

Coup de pouce 1. Écrire clairement la propriété $\mathcal{P}(n)$ à démontrer.

Coup de pouce 2. Dans l'hérédité, commencer par $5^{n+1} = 5 \times 5^n$ et utiliser $5^n \geq 4n + 1$.

Coup de pouce 1. La somme jusqu'à $n + 1$ s'écrit : somme jusqu'à n plus le terme 2^{n+1} .

Coup de pouce 2. Utiliser $2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 3u_0 - 4$ avec $u_0 = 2$.

Coup de pouce 2. Le point fixe de $f(x) = 3x - 4$ est $x = 2$: vérifier que $3 \times 2 - 4 = 2$.

Coup de pouce 1. Le coefficient 0,8 représente la fraction restante après évaporation.

Coup de pouce 2. Pour la suite auxiliaire, résoudre $\ell = 0,8\ell + 50$.

Coup de pouce 1. Le capital est multiplié par 1,04 chaque année.

Coup de pouce 2. Résoudre $1,04^n \geq 2$ en passant au logarithme.

Coup de pouce 1. Calculer $u_1 = 0,5 \times 200 + 200$.

Coup de pouce 2. Le point fixe est $\ell = 0,5\ell + 200$, résoudre.

Coup de pouce 1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour montrer la croissance.

Coup de pouce 2. Pour montrer que (u_n) n'est pas majorée, trouver pour tout M un n tel que $u_n > M$.

Coup de pouce 1. La racine carrée est une fonction croissante.

Coup de pouce 2. Pour $M > 0$, chercher N tel que $\sqrt{N} > M$.

Coup de pouce 1. Grouper les termes : $1/3 + 1/4 \geq 2 \times 1/4 = 1/2$.

Coup de pouce 2. Chaque bloc de 2^{j-1} termes apporte au moins $1/2$.

Coup de pouce 1. Se rappeler du tableau des limites de q^n selon les valeurs de q .

Coup de pouce 2. Pour $|q| < 1$: $q^n \rightarrow 0$. Pour $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$.

Coup de pouce 1. Appliquer Bernoulli avec $a = 0,1$.

Coup de pouce 2. $1 + 0,1n \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. $|2/3| < 1$, donc $(2/3)^n \rightarrow \dots$

Coup de pouce 2. Appliquer les opérations sur les limites : $3 \times 0 + 5 = \dots$

Coup de pouce 1. Comparer u_n à n^2 .

Coup de pouce 2. Si $u_n \geq n^2$ et $n^2 \rightarrow +\infty$, conclure par comparaison.

Coup de pouce 1. Utiliser $-1 \leq \cos(n) \leq 1$.

Coup de pouce 2. En divisant par $n > 0$, obtenir un encadrement de u_n .

Coup de pouce 1. Encadrer $\sin(n)$ entre -1 et 1 .

Coup de pouce 2. Les deux bornes de l'encadrement tendent vers 1.

Temps 7 — TD contextualise : Capital place a taux variable

Contexte. Un epargnant place un capital de 10 000 euros. Le taux d'intérêt annuel varie : la n -ième année (à partir de $n = 0$), le taux est

$$t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right).$$

On note C_n le capital au début de l'année n , avec $C_0 = 10\,000$.

On note aussi D_n le capital si le taux était constant à 3 %, soit $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$.

Exercice 51 ♦♦

Partie A — Étude du taux et du capital

⌚ 15 min

1. Calculer t_0, t_1 et t_2 sous forme décimale. Le taux est-il croissant ?
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < t_n < 0,03$.
3. Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n et de t_n .
4. Calculer C_1 (arrondir au centime).

Exercice 52 ♦♦

Partie B — Comparaison avec un taux constant

⌚ 20 min

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $C_n < D_n$.
2. La suite (D_n) est-elle convergente ? Justifier.
3. Montrer que la suite (C_n) est croissante.
4. Peut-on affirmer que le capital C_n dépasse 20 000 euros ? Discuter.
5. Calculer le plus petit entier n tel que $D_n \geq 20\,000$. Interpréter.

Temps 7 — TD fil rouge : Étude complète d'une suite

Situation. On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}.$$

On se propose d'étudier le comportement de cette suite en mobilisant les outils du chapitre.

Exercice 53 ♦

Partie A — Premiers termes et conjectures

⌚ 10 min

⌚ 15 min

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 (sous forme de fractions).
2. Conjecturer le comportement de la suite (u_n) .

Exercice 54 ♦♦

Partie B — Encadrement par récurrence

1. Montrer que si la suite converge vers $\ell > 0$, alors $\ell = \sqrt{3}$.
2. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.
3. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.

Exercice 55 ♦♦

Partie C — Convergence

On pose $v_n = u_n^2 - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Montrer que $v_{n+1} = \frac{-2v_n}{(u_n + 1)^2}$.
2. En déduire que $|v_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |v_n|$ pour tout n .
3. Montrer que $|v_n| \leq \frac{2}{2^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. En déduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{3}$.

Exercice 56 ♦♦♦

Partie D — Application de la croissance comparée

On pose $w_n = \frac{e^n}{n}$ pour $n \geq 1$.

1. Calculer w_1 , w_2 et w_3 (arrondir au centieme).
2. Justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$.
3. En déduire que la suite $\left(\frac{n}{e^n}\right)$ converge vers 0.

SUITES : LIMITES ET CONVERGENCE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{5n-1}{2n+3}$. Quelle est $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$?
 A. $5/2$
 B. $5/3$
 C. $+\infty$
 D. 0
2. [Q2] La suite $u_n = (-1)^n + 1/n$ est :
 A. convergente vers 0
 B. divergente sans limite

- C. divergente vers $+\infty$
- D. convergente vers 1

Capacité C2

3. [Q3] Dans une preuve par récurrence, l'étape d'hérédité consiste à :
 - A. Vérifier $P(0)$
 - B. Montrer $P(n)$ pour tout n
 - C. Supposer $P(n)$ et montrer $P(n+1)$
 - D. Remplacer n par $n+1$
4. [Q4] Dans l'hérédité de la propriété $2^n > n$ pour $n \geq 1$, quelle rédaction est complète ?
 - A. $2^{n+1} = 2 \times 2^n > 2n \geq n + 1$, car $n \geq 1$
 - B. $2^{n+1} > n + 1$ directement par l'hypothèse de récurrence
 - C. $2^{n+1} = 2 \times 2^n > 2n$, donc $2^{n+1} > n + 1$ sans autre justification
 - D. Montrer de nouveau $2^n > n$ sans supposer l'hypothèse de récurrence

Capacité C3

5. [Q5] $u_0 = 100$, $u_{n+1} = 0,9u_n + 20$. Limite ?
 - A. 180
 - B. 200
 - C. 220
 - D. 0
6. [Q6] $u_{n+1} = 0,7u_n + 9$ et $v_n = u_n - 30$. Quelle est la raison de (v_n) ?
 - A. 9
 - B. 30
 - C. 0,7
 - D. 0,3

Capacité C4

7. [Q7] Laquelle est vraie ?
 - A. Toute suite croissante diverge
 - B. Convergente $\Rightarrow$ croissante
 - C. Majorée $\Rightarrow$ converge
 - D. Croissante majorée $\Rightarrow$ converge
8. [Q8] (u_n) croissante, $u_n \geq n$. Conclusion ?
 - A. diverge vers $+\infty$
 - B. bornée
 - C. converge vers 1
 - D. décroissante

Capacité C5

9. [Q9] Pour $a \geq -1$ et $n \in \mathbb{N}$, l'inégalité de Bernoulli affirme :
 - A. $(1+a)^n \leq 1+na$
 - B. $(1+a)^n \geq 1+na$
 - C. $(1+a)^n = 1+na$
 - D. $(1+a)^n \geq 1+n^2a$
10. [Q10] $\lim 0,95^n$?
 - A. $+\infty$
 - B. 0,95
 - C. 0
 - D. pas de limite
11. [Q11] $\lim 1,02^n$?
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 1,02
 - D. $+\infty$

Capacité C6

12. [Q12] $u_n \leq v_n$ et $\lim u_n = +\infty$. Conclusion sur v_n ?
- $\lim v_n = +\infty$
 - $\lim v_n = 0$
 - (v_n) converge
 - On ne peut rien conclure
13. [Q13] Le théorème des gendarmes s'applique quand :
- limites différentes
 - même limite
 - une seule limite
 - divergence

Capacité C7

14. [Q14] $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$?
- $-\infty$
 - 1
 - 0
 - $+\infty$
15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x / x^2$?
- 0
 - 1
 - indeterminée
 - $+\infty$

Évaluation 55 min

Exercice 57 ♦♦

⌚ 12 min

Exercice 1 (5 points) — Capacités C1, C5

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant chaque étape.

- (1,5 pt) $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 4}$
- (1,5 pt) $v_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$
- (2 pts) $w_n = n^2 - 3n + 1$ (on montrera que $w_n \geq \frac{n^2}{2}$ pour n assez grand)

Exercice 58 ♦♦

⌚ 12 min

Exercice 2 (5 points) — Capacité C2

- (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $4^n \geq 3n + 1$.
- (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n$.

Exercice 59 ♦♦

⌚ 15 min

Exercice 3 (5 points) — Capacité C3

Un lac contient 500 poissons. Chaque année, 10 % de la population disparaît et on ajoute 80 poissons. On note u_n le nombre de poissons au début de l'année n .

- (1 pt) Justifier que $u_0 = 500$ et $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$.

2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Déterminer le réel ℓ tel que $v_n = u_n - \ell$ soit géométrique. Exprimer u_n en fonction de n .
4. (1 pt) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et interpréter.

Exercice 60 ◆◆◆**Exercice 4** (5 points) — Capacités C4, C6

⌚ 16 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. (1 pt) Calculer u_1 , u_2 et u_3 (valeurs exactes).
2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que la suite (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Évaluation 55 min**Exercice 61** ◆◆**Exercice 1** (5 points) — Capacités C1, C5

⌚ 12 min

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant.

1. (1,5 pt) $u_n = \frac{4n^2 - n}{2n^2 + 5}$
2. (1,5 pt) $v_n = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 7$
3. (2 pts) $w_n = 2n^2 - 5n + 3$ (montrer que $w_n \geq n^2$ pour n assez grand)

Exercice 62 ◆◆**Exercice 2** (5 points) — Capacité C2

⌚ 12 min

1. (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $3^n \geq 2n + 1$.
2. (2 pts) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$.

Exercice 63 ◆◆**Exercice 3** (5 points) — Capacité C3

⌚ 15 min

Un bassin contient 200 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 60 litres. On note u_n le volume au début du jour n .

1. (1 pt) Justifier que $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 60$.
2. (1 pt) Calculer u_1 et u_2 .
3. (2 pts) Poser $v_n = u_n - \ell$ avec ℓ adequat. Exprimer u_n .
4. (1 pt) Déterminer $\lim u_n$ et interpréter.

Exercice 64 ◆◆◆**Exercice 4** (5 points) — Capacités C4, C6

⌚ 16 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1. (1 pt) Calculer u_1, u_2 .
2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$.
3. (1,5 pt) Montrer que (u_n) est croissante.
4. (1 pt) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Rappel — Suites arithmétiques et géométriques

Suite arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$. Terme général : $u_n = u_0 + nr$.

Suite géométrique : $u_{n+1} = q \cdot u_n$. Terme général : $u_n = u_0 \cdot q^n$.

Sommes : $\sum_{k=0}^n (u_0 + kr) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$ et $\sum_{k=0}^n u_0 q^k = u_0 \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ (si $q \neq 1$).

Exercice 65

8 min

1. La suite (u_n) définie par $u_n = 3 + 5n$ est-elle arithmétique ? Préciser la raison.
2. Exprimer u_{20} et $\sum_{k=0}^{10} u_k$.
3. La suite (v_n) définie par $v_n = 4 \times 2^n$ est-elle géométrique ? Préciser la raison.

Rappel — Sens de variation d'une suite

Pour montrer qu'une suite (u_n) est **croissante**, on peut :

- ▶ Montrer $u_{n+1} - u_n \geq 0$ pour tout n .
- ▶ Ou montrer $u_{n+1}/u_n \geq 1$ (si $u_n > 0$).
- ▶ Ou étudier f telle que $u_n = f(n)$ et montrer que f est croissante.

Exercice 66

8 min

Étudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_n = 3n + 1$
2. $v_n = n^2 - 4n$
3. $w_n = \frac{n}{n+1}$

Rappel — Fonction exponentielle

Définition : $\exp$ est la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $\exp'(x) = \exp(x)$ et $\exp(0) = 1$.

Notation : $e^x = \exp(x)$, ou $e = \exp(1) \approx 2,718$.

Propriétés : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $(e^a)^n = e^{na}$.

Exercice 67

8 min

Simplifier les expressions suivantes.

1. $e^3 \times e^{-1}$
2. $\frac{e^{2x}}{e^x}$
3. $(e^{-2})^3$

Rappel — Dérivation et variations

Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, f est strictement croissante.

Si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, f est strictement décroissante.

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(uv)' = u'v + uv'$.

Exercice 68

Calculer la dérivée et étudier les variations.

⌚ 10 min

1. $f(x) = x^2 - 6x + 5$
2. $g(x) = xe^x$

Rappel — Inégalités et encadrements

Règles : On peut ajouter membre à membre deux inégalités de même sens. On peut multiplier par un réel positif sans changer le sens, par un réel négatif en changeant le sens.

Encadrement : $a \leq x \leq b$ signifie que x est compris entre a et b .

Exercice 69

⌚ 8 min

1. Si $2 \leq x \leq 5$, encadrer $3x + 1$.
2. Si $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$, encadrer $\frac{\cos(\theta)}{n}$ pour $n \geq 1$.
3. Si $0 < a < 1$, montrer que $0 < a^2 < a$.

Exercice 70

Déterminer la limite de chaque suite.

⌚ 10 min

1. $u_n = \frac{4n+1}{n+2}$
2. $v_n = 2n^2 - n$
3. $w_n = \frac{3}{n+1}$

Exercice 71

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^n \geq 1 + 2n$.

⌚ 12 min

Exercice 72

Soit (u_n) définie par $u_0 = 8$ et $u_{n+1} = 0,75u_n + 5$.

⌚ 10 min

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Déterminer le point fixe ℓ .
3. Exprimer u_n et sa limite.

Exercice 73

Soit (u_n) définie par $u_n = \frac{n^2}{n+1}$.

⌚ 10 min

1. Montrer que (u_n) est croissante (pour $n \geq 1$).
2. Est-elle majorée? Conclure.

Exercice 74

⌚ 10 min

1. Montrer que $1,03^n \geq 1 + 0,03n$ pour tout n .
2. En déduire $\lim 1,03^n$.
3. Déterminer $\lim n \times 0,8^n$.

CHAPITRE 2

Limites des fonctions

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais déterminer la limite d'une fonction en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites et la factorisation du terme prédominant.
- ▶ **C2** — Je sais interpréter une asymptote horizontale ou verticale en termes de limite et réciproquement.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer la croissance comparée de x^n et de l'exponentielle en $+\infty$.

🕒 À RETENIR

La concentration d'un médicament dans le sang suit la loi $C(t) = 5t \cdot e^{-0,5t}$ après injection. Que devient cette concentration à long terme ? Comment prévoir le comportement d'une fonction aux extrémités de son ensemble de définition ? Les limites de fonctions répondent à ces questions.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

2.1 Limites d'une fonction

2.1.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, +\infty[$.
 On dit que $f(x)$ tend vers $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$, si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x assez grand.
 On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et on note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, si pour tout réel A , on a $f(x) > A$ pour x assez grand.

DÉFINITION 1

On définit de manière analogue $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2.1.2 Limites usuelles

PROPRIÉTÉ 1

Fonction	$\lim_{x \rightarrow +\infty}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty}$
x^n ($n \geq 1$)	$+\infty$	$(-1)^n \infty$
$\frac{1}{x}$	0	0
$\frac{1}{x^n}$ ($n \geq 1$)	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	—
e^x	$+\infty$	0

2.1.3 Limite en un point

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a , sauf peut-être en a .
 On dit que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers a , et on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, si $f(x)$ est aussi proche de ℓ que l'on veut pour x suffisamment proche de a .

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ (taux de variation de e^x en 0, égal à $(e^x)'|_{x=0} = 1$).

2.1.4 Limites à gauche, limites à droite

DÉFINITION 1

On note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ la limite de $f(x)$ quand x tend vers a par valeurs supérieures, et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ la limite quand x tend vers a par valeurs inférieures.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$.

2.1.5 Opérations sur les limites

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Les opérations sur les limites sont analogues à celles sur les suites.

Somme : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim(f + g) = \ell + \ell'$.

Produit : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell'$, alors $\lim(fg) = \ell\ell'$.

Quotient : si $\lim f = \ell$ et $\lim g = \ell' \neq 0$, alors $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$.

Ces règles s'appliquent aussi quand ℓ ou ℓ' est $\pm\infty$, **sauf dans les cas de formes indéterminées**.

2.1.6 Formes indéterminées

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Les formes indéterminées sont :

$$"+\infty - \infty" \quad "0 \times \infty" \quad "\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}"$$

Dans ces cas, il faut utiliser d'autres techniques (factorisation, croissances comparées, etc.) pour lever l'indétermination.

2.1.7 Terme prépondérant

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour déterminer la limite d'une somme de fonctions en $\pm\infty$, on factorise par le terme de plus haut degré (le terme **prépondérant**).

EXEMPLE Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + x - 7)$.

On factorise par x^3 :

$$3x^3 - 2x^2 + x - 7 = x^3 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3} \right).$$

Or $x^3 \rightarrow +\infty$ et le contenu de la parenthèse $\rightarrow 3 > 0$, donc la limite est $+\infty$.

EXEMPLE Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x}$.

On factorise par x^2 :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x} = \frac{x^2(2 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(5 + 1/x)} = \frac{2 - 3/x + 1/x^2}{5 + 1/x} \rightarrow \frac{2}{5}.$$

2.1.8 Croissances comparées

◆ **PROPRIÉTÉ 5** En $+\infty$, l'exponentielle croît plus vite que tout polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Equivalamment : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

◆ **PROPRIÉTÉ 6** En $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - e^x)$. C'est une forme indéterminée $+\infty - \infty$.

On factorise par e^x : $x^2 - e^x = e^x \left(\frac{x^2}{e^x} - 1 \right)$.

Or $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées, donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$, on a $x^2 - e^x \rightarrow -\infty$.

2.1.9 Théorème de composition

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ et $\lim_{u \rightarrow b} f(u) = \ell$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell$.
(avec a, b, ℓ réels ou $\pm\infty$)

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$. En effet, $-x^2 \rightarrow -\infty$ et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$.

ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$.

$\frac{\infty}{\infty}$ est une forme indéterminée, pas un résultat. Par exemple, $\frac{x^2}{x} \rightarrow +\infty$ mais $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $f(a)$.

La limite en a peut exister même si $f(a)$ n'est pas défini. Par exemple, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ mais $\frac{\sin 0}{0}$ n'existe pas.

| **Forme indéterminée $\neq$ résultat indéterminé.** Une forme indéterminée signifie simplement que les opérations sur les limites ne suffisent pas. Il faut utiliser une technique pour lever l'indétermination. Le résultat, lui, est toujours déterminé (la limite existe ou non).

| **Stratégie face à une forme indéterminée :** polynôme, factoriser par le terme de plus haut degré ; fraction rationnelle, factoriser numérateur et dénominateur par le terme dominant ; avec e^x , factoriser par e^x et utiliser les croissances comparées ; en un point, factoriser, simplifier, ou utiliser le taux de variation.

2.2 Asymptotes

2.2.1 Asymptote horizontale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe C_f en $+\infty$ (resp. en $-\infty$) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left(\text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right).$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ pour $x \neq 3$.

On a $f(x) = \frac{x(2+1/x)}{x(1-3/x)} = \frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$ quand $x \rightarrow \pm\infty$.

La droite $y = 2$ est asymptote horizontale à C_f en $+\infty$ et en $-\infty$.

| C_f se rapproche de $y = \ell$ sans forcément l'atteindre.

2.2.2 Asymptote verticale

DÉFINITION 1

La droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe C_f si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

La droite $x = 2$ est asymptote verticale à C_f .

EXEMPLE Soit $g(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$.

Les valeurs interdites sont $x = 1$ et $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \text{ (numérateur } \rightarrow 2 > 0, \text{ dénominateur } \rightarrow 0^+ \times 4 = 0^+).$$

Les droites $x = 1$ et $x = -3$ sont asymptotes verticales.

2.2.3 Détermination des asymptotes : méthode

♦ **PROPRIÉTÉ 8** Pour trouver les asymptotes d'une fonction f :

1. **AH** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite est finie ℓ , alors $y = \ell$ est AH.
2. **AV** : identifier les valeurs a où f n'est pas définie et calculer les limites à gauche et à droite en a . Si une de ces limites est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.

EXEMPLE Étude complète des asymptotes de $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$.

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x^2}{x^2(1 - 4/x^2)} = \frac{1}{1 - 4/x^2} \rightarrow 1 \text{ en } \pm\infty. \text{ Donc } y = 1 \text{ est AH.}$$

AV : En $x = 2$: $x^2 \rightarrow 4 > 0$ et $x^2 - 4 \rightarrow 0$. Signe de $x^2 - 4$: positif pour $x > 2$, négatif pour $x < 2$ (pres de 2). Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$. $x = 2$ est AV.

Par symétrie (f est paire), $x = -2$ est aussi AV.

| AH : $y = \ell$ si $f \rightarrow \ell$ à l'infini. AV : $x = a$ si $f \rightarrow \pm\infty$ en a .

ERREUR FRÉQUENTE

Chercher une AV en un point où f est définie.

Les asymptotes verticales ne peuvent se trouver qu'en des points où f n'est pas définie (valeurs interdites du dénominateur). Si f est définie et continue en a , il n'y a pas d'AV en $x = a$.

ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer que la courbe ne coupe pas une asymptote.

Une courbe peut *couper* son asymptote horizontale. Par exemple, $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ a pour AH $y = 0$ en $+\infty$, mais f s'annule en tout $x = k\pi$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier d'étudier les limites à gauche et à droite séparément.

En une valeur interdite, les limites à gauche et à droite peuvent être différentes ($+\infty$ et $-\infty$).
Il faut étudier le signe du dénominateur de chaque cote.

2.3 Croissance comparée de x^n et e^x

2.3.1 Résultat fondamental

THÉORÈME 1

Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de x en $+\infty$.

2.3.2 Démonstration exigible

DÉMONSTRATION

Étape 1 : cas $n = 1$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Pour tout $x \geq 0$, on a l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ (admise, ou obtenue par étude de $g(x) = e^x - 1 - x$ qui vérifie $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$ pour $x \geq 0$, $g(0) = 0$, donc $g(x) \geq 0$).

Appliquons cette inégalité à $x/2$: pour tout $x \geq 0$,

$$e^{x/2} \geq 1 + \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$e^x = (e^{x/2})^2 \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

Pour $x > 0$, on divise par x :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$, donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Étape 2 : cas général, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout $n \geq 1$.

On pose $X = x/n$, soit $x = nX$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{nX}}{(nX)^n} = \frac{(e^X)^n}{n^n X^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^X}{X}\right)^n.$$

D'après l'étape 1, $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$.

Donc $\left(\frac{e^X}{X}\right)^n \rightarrow +\infty$, et $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$. ■

2.3.3 Conséquences

♦ **PROPRIÉTÉ 9** Pour tout entier naturel n :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

Justification de la seconde limite. On pose $X = -x$, soit $x = -X$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \frac{X^n}{e^X} \rightarrow 0$$

d'après la première limite.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0.$

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$. On factorise par e^x :

$$x^3 - e^x = e^x \left(\frac{x^3}{e^x} - 1 \right).$$

$\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ donc le contenu de la parenthèse $\rightarrow -1$, et $e^x \rightarrow +\infty$. La limite est $-\infty$.

EXEMPLE $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ par croissances comparées.

Hierarchie des croissances en $+\infty$ ($n \geq 2$), par ordre croissant :
 $\ln x$, puis $x^{1/n}$, puis x , puis x^n , puis e^x . Chaque fonction croît infiniment plus vite que la précédente. Pour le programme de terminale, on retient surtout $x^n \ll e^x$.

Memo formes indéterminées avec exponentielle : $x^n e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (l'exponentielle l'emporte); $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$ (par changement de variable); factoriser par e^x pour ramener à une limite connue.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ sans changement de variable.

La limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ est un résultat en $+\infty$. En $-\infty$, on pose $X = -x$ ou on utilise la conséquence $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $e^x - x^n = e^x$ « car l'exponentielle domine ».

Les croissances comparées donnent le comportement du *rapport*, pas de la différence. Pour la différence $e^x - x^n$, il faut factoriser par e^x et utiliser $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$.

🔍 MÉTHODE M1 Déterminer la limite d'une fonction

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier le comportement asymptotique » ou « déterminer la limite en l'infini ou en un point » d'une fonction.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le type de limite :** en $+\infty$, $-\infty$, en un point a , à gauche ou à droite.
2. **Appliquer les opérations sur les limites :** somme, produit, quotient, composition.
3. **Si forme indéterminée :**
 - ▶ Polynôme ou fraction rationnelle : factoriser par le terme prépondérant (plus haut degré).

- ▶ Avec exponentielle : factoriser par e^x et utiliser les croissances comparées.
- ▶ En un point : factoriser, simplifier, ou reconnaître un taux de variation.

4. **Conclure** : énoncer la limite trouvée.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1}$.

On factorise par x^2 au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{x^2(1 + 3/x)}{x^2(2 - 1/x^2)} = \frac{1 + 3/x}{2 - 1/x^2}.$$

Or $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire $\frac{\infty}{\infty} = 1$. C'est une forme indéterminée, pas un résultat.
- ▶ **Piège 2.** Oublier de préciser le sens de la limite en un point (à gauche ou à droite).
- ▶ **Piège 3.** Confondre $\lim f(x)$ et $f(a)$ quand f n'est pas définie en a .

Vérifier son résultat. Tester la limite trouvée avec une grande valeur de x (ex : $x = 1000$). Le résultat numérique doit être proche de la limite.

S'entraîner. (renvois exercices M1)

Forme $\frac{\infty}{\infty}$: factoriser par x^2

Appliquer les opérations sur les limites.

❶ MÉTHODE M2 Déterminer les asymptotes d'une courbe

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer les asymptotes », « interpréter graphiquement les limites » ou « étudier le comportement aux bornes du domaine ».

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine de définition** et identifier les valeurs interdites.
2. **Asymptotes horizontales** : calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si une limite vaut ℓ fini, alors $y = \ell$ est AH.
3. **Asymptotes verticales** : pour chaque valeur interdite a , calculer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$. Si une limite est $\pm\infty$, alors $x = a$ est AV.
4. **Préciser la position de la courbe** : si besoin, indiquer si $f(x) > \ell$ ou $f(x) < \ell$ au voisinage de l'AH, et de quel côté la courbe se situe par rapport à l'AV.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer les asymptotes de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.

Domaine : f est définie pour $x \neq -2$.

AH : $f(x) = \frac{x(3-1/x)}{x(1+2/x)} = \frac{3-1/x}{1+2/x} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$ en $\pm\infty$.

La droite $y = 3$ est AH en $+\infty$ et en $-\infty$.

AV : Numérateur en -2 : $3(-2) - 1 = -7 \neq 0$. Dénominateur $\rightarrow 0$.

- ▶ $x \rightarrow (-2)^+ : x+2 \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty$.
- ▶ $x \rightarrow (-2)^- : x+2 \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty$.

La droite $x = -2$ est AV.

Domaine : $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

AH : factoriser par x .

AV : étudier les limites en -2 .

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Chercher une AV en un point où f est définie et continue.
- ▶ **Piège 2.** Oublier d'étudier séparément les limites à gauche et à droite.
- ▶ **Piège 3.** Affirmer sans justification que la courbe « ne coupe pas » l'asymptote.

Vérifier son résultat. Sur la calculatrice graphique, tracer la fonction et vérifier visuellement la présence des asymptotes trouvées.

S'entraîner. (renvois exercices M2)

① MÉTHODE M3 Utiliser les croissances comparées avec l'exponentielle

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour lever une forme indéterminée faisant intervenir e^x et un polynôme, en $+\infty$ ou en $-\infty$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la forme indéterminée :

- ▶ En $+\infty$: $\frac{P(x)}{e^x}$, ou $P(x) - e^x$, ou $P(x) e^{-x}$.
- ▶ En $-\infty$: $P(x) e^x$.

2. Appliquer le résultat de croissances comparées :

- ▶ $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ (pour tout n).
- ▶ $x^n e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$ (pour tout n).

3. Pour une différence : factoriser par e^x (en $+\infty$) ou par le polynôme.

4. Conclure en utilisant les règles sur les produits de limites.

Exemple rédigé. Exemple. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x)$.

On factorise par e^x :

$$2x^3 - 5e^x = e^x \left(\frac{2x^3}{e^x} - 5 \right).$$

Par croissances comparées, $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$, donc $\frac{2x^3}{e^x} - 5 \rightarrow -5$.

Puisque $e^x \rightarrow +\infty$ et $-5 < 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x) = -\infty.$$

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement « l'exponentielle l'emporte donc la limite est e^x ». Il faut factoriser proprement.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer les croissances comparées en $-\infty$ comme si c'était en $+\infty$. En $-\infty$, on utilise $x^n e^x \rightarrow 0$.
- ▶ **Piège 3.** Oublier que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, ce qui ramène au cas en $+\infty$.

Vérifier son résultat. Vérifier avec une valeur numérique : $x = 10$, $2 \times 1000 - 5e^{10} \approx 2000 - 110132 < 0$. Coherent.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

FI : $+\infty - \infty$. Factoriser par e^x .

Croissances comparées : $x^3/e^x \rightarrow 0$.

Exercice 1

⌚ 5 min

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x + 1)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x + 1)$

Exercice 2

Déterminer les limites en $+\infty$.

⌚ 8 min

1. $\frac{5x - 3}{2x + 7}$
2. $\frac{x^2 + 1}{3x^2 - x}$

Exercice 3

Déterminer les limites suivantes.

⌚ 8 min

1. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x - 1}$
2. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Exercice 4

Déterminer les limites en $+\infty$.

⌚ 8 min

1. $x^2 - 5x + 3$
2. $\frac{2x + 1}{x^2 + 1}$
3. $\frac{x^3}{x + 1}$

Exercice 5

Déterminer les limites en $+\infty$.

⌚ 8 min

1. $\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$
2. $\sqrt{x + 3} - \sqrt{x}$

Exercice 6

Déterminer les limites en $+\infty$ par composition.

⌚ 5 min

1. e^{2x-1}
2. e^{-x^2}

Exercice 7

Déterminer les limites.

⌚ 10 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + x^3 + 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{2x^3 + x}$

Exercice 8

Donner les limites suivantes en citant la limite usuelle utilisée.

⌚ 5 min

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

Exercice 9 ♦♦

Déterminer les limites en $+\infty$ (formes indéterminées avec exponentielle).

1. $(x^2 - 3x)e^{-x}$

2. $\frac{e^x}{x^2 + 1}$

Exercice 10 ♦♦

Déterminer les limites en $-\infty$.

1. $x^3 e^x$

2. $(x^2 + 1)e^x$

Exercice 11 ♦♦

Lever les formes indéterminées suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3 + 2x)$

Exercice 12 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 4}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$.

Exercice 13 ♦♦

Déterminer les limites en $+\infty$.

1. $x e^{-x} + 3$

2. $\frac{e^x + x}{e^x - 1}$

Exercice 14 ♦♦

Déterminer les limites.

1. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x^2 - 9}$

Exercice 15 ♦♦♦

Soit $f(x) = (2x^2 - x + 3)e^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Calculer $f'(x)$.

3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ♦♦♦

Soit $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 1^+ et 1^- .
3. Montrer que la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique à C_f .

Exercice 17 ◆◆◆

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier $f(x)$ en factorisant.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. En déduire les asymptotes.

Exercice 18 ◆◆◆

⌚ 20 min

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.
3. Dresser le tableau de variations complet de f .
4. En déduire que pour tout $x \geq 0$, $0 \leq x^2 e^{-x} \leq 4e^{-2}$.

Exercice 19 ◆◆◆

⌚ 15 min

Déterminer les limites suivantes (taux de variation).

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

Exercice 20 ◆◆◆

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

1. Factoriser $x^3 - 8$ et $x^2 - 4$.
2. En déduire une écriture simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. Préciser les asymptotes de C_f .

Exercice 21 ◆

⌚ 8 min

Soit $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 22 ◆

⌚ 8 min

Soit $f(x) = \frac{1}{x + 3}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Préciser la position de la courbe par rapport à l'AH pour $x > 0$.

8 min

EXERCICES

10 min

8 min

8 min

10 min

12 min

12 min

12 min

Exercice 23

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$.

1. La courbe C_f admet-elle une AH? Justifier.
2. Déterminer les AV de C_f .

Exercice 24

Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Montrer que $f(x) = 2 - \frac{3}{x + 1}$.
3. En déduire la position de C_f par rapport à la droite $y = 2$.

Exercice 25

Soit $f(x) = e^{-x} + 1$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. En déduire les asymptotes de C_f .

Exercice 26

Soit $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.

Exercice 27

Soit $f(x) = \frac{x + 1}{(x - 1)(x + 3)}$.

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes de C_f .

Exercice 28

Soit $f(x) = x e^{-x}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.
3. f est-elle au-dessus ou en dessous de l'AH pour $x > 0$?

Exercice 29

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 9}$.

1. Déterminer les asymptotes de C_f .
2. Étudier la position de la courbe par rapport à l'AH.

Exercice 30

Soit $f(x) = \frac{2e^x + 1}{e^x + 3}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. En déduire les AH de C_f .
3. La courbe admet-elle une AV ?

Exercice 31 ♦♦

⌚ 15 min

Soit $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, 2^+ et 2^- .
2. Montrer que $y = x + 1$ est asymptote oblique.
3. Préciser l'AV.

Exercice 32 ♦♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 3}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

1. Déterminer les limites aux bornes du domaine.
2. Montrer que $f(x) = x - \frac{2}{x-3}$ (division euclidienne).
3. En déduire que $y = x$ est asymptote oblique.
4. Préciser la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

Exercice 33 ♦♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'AV de C_f .
2. Effectuer la division euclidienne. En déduire l'asymptote oblique.
3. Dresser le tableau de variations complet de f (avec limites).

Exercice 34 ♦♦♦

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$, $-\infty$ et en 0.
2. En déduire les asymptotes de C_f .
3. La fonction f est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

Exercice 35 ♦♦♦

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Montrer que $f(x) = x + \frac{1}{x}$.
2. Déterminer les limites en $+\infty$, $-\infty$, 0^+ et 0^- .
3. Montrer que $y = x$ est asymptote oblique et $x = 0$ est AV.
4. Montrer que $f(x) \geq 2$ pour tout $x > 0$.

Exercice 36 ♦

⌚ 5 min

En utilisant les croissances comparées, déterminer :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$

8 min

EXERCICES

8 min

8 min

8 min

10 min

12 min

12 min

15 min

Exercice 37

Déterminer les limites.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 e^x$

Exercice 38

Déterminer les limites en $+\infty$.

- $3x^2 e^{-x}$
- $e^x - x$

Exercice 39

Déterminer les limites.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 5) e^x$

Exercice 40

Déterminer les limites en $+\infty$.

- $\frac{e^x}{x^5}$
- $\frac{x^{10}}{e^x}$

Exercice 41

Déterminer les limites en $+\infty$.

- $\frac{e^{2x}}{x}$
- $x e^{-2x}$

Indication : poser $X = 2x$.

Exercice 42

Déterminer les limites en $+\infty$.

- $(2x^3 - x) e^{-x}$
- $\frac{e^x}{x^3 - x + 1}$

Exercice 43

Déterminer les limites.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3e^x)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x (1 - x)$

Exercice 44

Soit $f(x) = (x-1) e^x + 2$.

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
- En déduire les asymptotes.

3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.

Exercice 45 ♦♦

Soit $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$.

⌚ 15 min

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
- La courbe admet-elle des asymptotes ?

Exercice 46 ♦♦♦

Soit $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$.

⌚ 20 min

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x}$.
- En déduire le sens de variation de f .
- Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 47 ♦♦♦

Démonstration de la croissance comparée.

⌚ 20 min

- Soit $g(x) = e^x - 1 - x$. Montrer que $g'(x) = e^x - 1$ et que $g(x) \geq 0$ pour $x \geq 0$.
- En déduire que $e^{x/2} \geq 1 + x/2$ pour $x \geq 0$.
- Montrer que $e^x \geq x^2/4$ pour $x \geq 0$.
- Conclure que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Exercice 48 ♦♦♦

Soit $f(x) = xe^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 20 min

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.
- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
- En déduire que f admet un maximum global et le calculer.
- Montrer que pour tout $x \geq 0$, $x \leq e^x$.

Exercice 49 ♦♦♦

(Type bac) Soit $f(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

⌚ 25 min

- Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$. Interpréter graphiquement.
- Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$.
- Dresser le tableau de variations complet de f .

Exercice 50 ♦♦♦

(Type bac) La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang est modélisée par $C(t) = te^{-t/2}$ pour $t \geq 0$ (en heures).

⌚ 25 min

- Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Interpréter.
- Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = \left(1 - \frac{t}{2}\right)e^{-t/2}$.
- Dresser le tableau de variations de C .
- Déterminer la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
- Le médicament est efficace si $C(t) \geq 0,5$. Justifier que l'équation $C(t) = 0,5$ admet exactement deux solutions.

- Coup de pouce 1.** Factoriser par x^3 (terme de plus haut degré).
- Coup de pouce 2.** Le signe du coefficient dominant déterminé le comportement.
- Coup de pouce 1.** Diviser numérateur et dénominateur par la plus haute puissance de x .
- Coup de pouce 2.** Que deviennent $3/x$ et $7/x$ quand $x \rightarrow +\infty$?
- Coup de pouce 1.** Étudier le signe de $x - 1$ de chaque cote de 1.
- Coup de pouce 2.** Factoriser $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
- Coup de pouce 1.** Comparer les degrés du numérateur et du dénominateur.
- Coup de pouce 2.** Si $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$, la limite est infinie.
- Coup de pouce 1.** Sortir x de la racine : $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 2.** Multiplier par l'expression conjuguée.
- Coup de pouce 1.** Déterminer la limite de la fonction intérieure.
- Coup de pouce 2.** Composer avec les limites de l'exponentielle.
- Coup de pouce 1.** Le coefficient du terme de plus haut degré déterminé le signe.
- Coup de pouce 2.** Factoriser par x^3 au numérateur et au dénominateur.
- Coup de pouce 1.** Pour les AH, factoriser par x .
- Coup de pouce 2.** Pour l'AV, étudier le signe de $x - 2$ de chaque cote de 2.
- Coup de pouce 1.** Calculer les limites en $\pm\infty$ et en la valeur interdite $x = -3$.
- Coup de pouce 2.** Étudier le signe de $f(x)$ pour $x > 0$.
- Coup de pouce 1.** Une AH existe si et seulement si la limite en l'infini est finie.
- Coup de pouce 2.** La valeur interdite est la racine du dénominateur.
- Coup de pouce 1.** Effectuer la division euclidienne de $2x - 1$ par $x + 1$.
- Coup de pouce 2.** Étudier le signe de $f(x) - 2$.
- Coup de pouce 1.** Citer le théorème de croissances comparées : $\lim_{+\infty} x^n / e^x = 0$.
- Coup de pouce 2.** Préciser la valeur de n dans chaque cas.
- Coup de pouce 1.** L'exponentielle croît plus vite que tout polynôme.
- Coup de pouce 2.** En $-\infty$, utiliser $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.
- Coup de pouce 1.** Réécrire $x^2 e^{-x} = x^2 / e^x$.
- Coup de pouce 2.** Pour la question 2, factoriser par e^x .

Temps 7 — TD contextualise : Concentration d'un médicament

Contexte. Après injection, la concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang au temps t (en heures, $t \geq 0$) est modélisée par :

$$C(t) = 5t e^{-0,5t}.$$

Exercice 51 ♦♦

Partie A — Limites et variations

- Calculer $C(0)$. Interpréter.
- Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$. Quelle croissance comparée utilise-t-on ? Interpréter.
- La droite $y = 0$ est-elle asymptote horizontale à la courbe ? Justifier.
- Calculer $C'(t)$ et montrer que $C'(t) = 5e^{-0,5t} \left(1 - \frac{t}{2}\right)$.
- En déduire le tableau de variations de C .
- Calculer la concentration maximale et le temps où elle est atteinte.

Exercice 52 ♦♦

Partie B — Seuil thérapeutique et asymptote

⌚ 15 min

Le médicament est efficace lorsque $C(t) \geq 1$ mg/L.

1. Expliquer pourquoi l'équation $C(t) = 1$ admet exactement deux solutions $t_1 < t_2$.
2. Donner une valeur approchée de t_1 et t_2 à l'aide de la calculatrice.
3. Combien de temps le médicament est-il efficace ?
4. Quelle est la signification graphique de l'asymptote $y = 0$ dans ce contexte ?

Temps 7 — TD fil rouge : Limites, asymptotes et croissances comparées

Objectif. Mobiliser les trois capacités du chapitre (limites, asymptotes, croissances comparées) dans deux études de fonctions.

Exercice 53 ♦♦

Partie A — Étude d'une fonction rationnelle

⌚ 15 min

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
2. Déterminer les limites de f en 2^+ et en 2^- .
3. En déduire les asymptotes de C_f .
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ? Justifier.

Exercice 54 ♦♦

Partie B — Étude d'une fonction avec exponentielle

⌚ 20 min

Soit $g(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$. Quelle technique utilise-t-on ?
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
3. La courbe C_g admet-elle des asymptotes ? Lesquelles ?
4. Calculer $g'(x)$ et montrer que $g'(x) = -(x - 1)(x - 2)e^{-x}$.
5. Dresser le tableau de variations complet de g .
6. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.

LIMITES DES FONCTIONS — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$
 - A. 3
 - B. 0
 - C. $-1/5$
 - D. $+\infty$

2. [Q2] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$

- A. 1
- B. $+\infty$
- C. $-\infty$
- D. On ne peut pas conclure

3. [Q3] La forme $\frac{+\infty}{+\infty}$ est :

- A. égale à 1
- B. égale à $+\infty$
- C. une forme indéterminée
- D. égale à 0

4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$

- A. $+\infty$
- B. 1
- C. 0
- D. $-\infty$

5. [Q5] $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$

- A. $+\infty$
- B. 0
- C. 1
- D. $-\infty$

Capacité C2

6. [Q6] $y = 2$ est AH à C_f si :

- A. $f(2) = 0$
- B. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$
- C. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$
- D. La courbe coupe $y = 2$

7. [Q7] AV de $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$:

- A. $x = -1$
- B. $x = 0$
- C. $y = 1$
- D. $x = 3$

8. [Q8] AH de $f(x) = \frac{4x}{x+1}$ en $+\infty$:

- A. $y = 4$
- B. $y = 0$
- C. $y = 1$
- D. Pas d'AH

9. [Q9] $f(x) = e^{-x} + 3$ admet :

- A. AH $y = 0$ et AV $x = 3$
- B. AH $y = 3$ en $+\infty$ et pas d'AV
- C. AH $y = 3$ en $-\infty$ et pas d'AV
- D. Pas d'asymptote

10. [Q10] Si $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$, alors :

- A. $y = 5$ est AH
- B. $f(5) = -\infty$
- C. $x = 5$ est AV
- D. Courbe coupe l'axe en 5

Capacité C1

11. [Q11] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$

- A. 0
- B. 1
- C. $1/3$
- D. $+\infty$

12. [Q12] $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$

- A. 0
- B. $+\infty$
- C. $-\infty$
- D. 1

13. [Q13] Pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$, quelle reecriture utilise directement la limite usuelle $x^2/e^x \rightarrow 0$?

- A. $+\infty - \infty = 0$
- B. Factoriser par e^x , utiliser $x^2/e^x \rightarrow 0$
- C. Factoriser par x^2
- D. FI sans conclusion

Capacité C3

14. [Q14] Quelle méthode au programme permet de démontrer $e^x \geq 1 + x$ pour $x \geq 0$?

- A. Récurrence
- B. Division euclidienne
- C. Étude de $g(x) = e^x - 1 - x$
- D. Formule de Taylor

Capacité C1

15. [Q15] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$

- A. $+\infty$
- B. 100
- C. 1
- D. 0

Évaluation 55 min

Exercice 55 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

⌚ 12 min

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2}$
2. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 \times \left(\frac{1}{3} \right)^x + 2 \right)$
3. (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 1)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 56 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C2

⌚ 15 min

Soit $f(x) = \frac{2x+5}{x-1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 2 + \frac{7}{x-1}$.
4. (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

20 min

REMEDIATION

Exercice 57

Exercice 3 (7 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = -(x - 3)(x + 1)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(3)$.

Évaluation 55 min

Exercice 58

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 \times \left(\frac{2}{5} \right)^x - 1 \right)$
- (2 pts) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2 + 5)$ (factoriser par le terme preponderant)

Exercice 59

Exercice 2 (7 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 4}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. En déduire l'asymptote horizontale.
- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} f(x)$. En déduire l'asymptote verticale.
- (1,5 pt) Montrer que $f(x) = 3 - \frac{14}{x + 4}$.
- (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

Exercice 60

Exercice 3 (7 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- (2 pts) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Préciser l'asymptote éventuelle.
- (2,5 pts) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = (-x^2 + 2)e^{-x}$.
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de f .
- (1 pt) Calculer $f(\sqrt{2})$.

Rappel — Limites de suites

Limite finie : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ signifie que u_n se rapproche de ℓ .

Limites usuelles : $1/n \rightarrow 0$, $q^n \rightarrow 0$ si $|q| < 1$, $n^k \rightarrow +\infty$.

Opérations : somme, produit, quotient de limites (sauf formes indéterminées).

Exercice 61

⌚ 8 min

- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+2}$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (0,7)^n$.
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)$.

Rappel — Dérivation et étude de variations

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(1/x)' = -1/x^2$.

Règles : $(u+v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.

Exercice 62

⌚ 8 min

- Dériver $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$.
- Dériver $g(x) = x e^x$.
- Dresser le tableau de variations de f .

Rappel — Fonction exponentielle

Définition : e^x est l'unique fonction dérivable telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$.

Propriétés : $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$, $e^{-a} = 1/e^a$, $e^x > 0$ pour tout x .

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 63

⌚ 8 min

- Simplifier $e^{3x} \times e^{-x}$.
- Dériver $h(x) = e^{2x+1}$.
- Résoudre $e^x = 5$.

Rappel — Fonctions de référence

Polynômes : degré, coefficient dominant, comportement en $\pm\infty$.

Inverse : $f(x) = 1/x$ définie sur $\mathbb{R}^*$, limite 0 en $\pm\infty$.

Racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$.

Exercice 64

⌚ 8 min

- Donner le degré et le coefficient dominant de $P(x) = -3x^4 + 2x^2 - 1$.
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.
- Déterminer le domaine de définition de $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$.

Rappel — Notion de limite (approche intuitive)

Limite en un point : $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x se rapproche de a .

Limite en $+\infty$: $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient grand.

Limite infinie : $f(x)$ dépasse tout réel quand x se rapproche de a .

Exercice 65

A partir du graphique de $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$:

1. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Lire graphiquement $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.
3. Quelles sont les asymptotes de C_f ?

Exercice 66

Déterminer la limite de chaque fonction en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{4x+1}{x+2}$
2. $g(x) = 2x^2 - x$
3. $h(x) = \frac{3}{x+1}$

Exercice 67

Déterminer les asymptotes de chaque fonction.

1. $f(x) = \frac{2x}{x-1}$
2. $g(x) = e^{-x} + 5$
3. $h(x) = \frac{x+3}{x^2}$

Exercice 68

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

Continuité des fonctions

CHAPITRE 3

d'une variable réelle

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais étudier l'existence, l'unicité et l'encadrement des solutions d'une équation $f(x) = k$ en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.
- ▶ **C2** — Je sais étudier une suite définie par récurrence $u(n+1) = f(u(n))$ lorsque f est continue d'un intervalle dans lui-même.

🕒 À RETENIR

Une entreprise modélise son bénéfice quotidien par une fonction continue du prix de vente. Existe-t-il un prix pour lequel le bénéfice est exactement nul ? Peut-on l'encadrer sans le calculer exactement ? Le théorème des valeurs intermédiaires répond à ces questions et permet d'étudier des suites définies par récurrence.

Temps estimés : ♦ 10 h ♦♦ 8 h ♦♦♦ 6 h

3.1 Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **continue en a** si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
 f est **continue sur I** si elle est continue en tout point de I .

cours

Intuitivement : la courbe de f se trace sans lever le crayon sur I . Toute fonction dérivable sur I est continue sur I .

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Les fonctions polynômes, la fonction exponentielle, la fonction logarithme neperien, la fonction racine carrée, ainsi que les sommes, produits, quotients (la ou le dénominateur ne s'annule pas) et composees de fonctions continues sont continues sur leur ensemble de définition.

THÉORÈME Valeurs intermédiaires (TVI), admis

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe (au moins) un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$.

Ce théorème est admis : sa démonstration rigoureuse repose sur la construction des nombres réels (propriété de la borne supérieure), hors programme de terminale.

◆ **PROPRIÉTÉ Cas strictement monotone (corollaire du TVI)** Si de plus f est **strictement monotone** sur $[a, b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, le réel c tel que $f(c) = k$ est **unique**.

EXEMPLE Soit $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $[0, 1]$. f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ (somme de fonctions strictement croissantes), $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) = 1 > 0$. Comme 0 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$, le TVI (cas monotone) donne l'existence et l'unicité d'un réel $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = 0$.

3.1.1 Balayage par dichotomie

Pour encadrer la solution c de $f(x) = k$ donnée par le TVI, on peut utiliser un **algorithme de dichotomie** : on partage successivement en deux l'intervalle contenant c , en gardant à chaque étape le sous-intervalle sur lequel f change de signe (ou passe par k).

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposes
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) <= 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de justifier la continuité avant d'appliquer le TVI. Le TVI ne s'applique qu'aux fonctions continues sur l'intervalle considéré : la continuité doit toujours être justifiée (somme/produit/composée de fonctions continues usuelles), jamais admise sans argument.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la stricte monotonie pour conclure à l'unicité. Le TVI seul donne l'existence d'une solution, pas son unicité. Il faut ajouter la stricte monotonie de f sur l'intervalle pour obtenir l'unicité.

3.2 Suites définies par récurrence et continuité

THÉORÈME 2

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , telle que $f(I) \subset I$ (c'est-à-dire $f(x) \in I$ pour tout $x \in I$). Soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

Si (u_n) converge vers un réel $\ell \in I$, alors ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$: ℓ est un **point fixe** de f .

DÉMONSTRATION

Supposons $u_n \rightarrow \ell$. Comme f est continue en ℓ , on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$.

Or $f(u_n) = u_{n+1}$ pour tout n , et $u_{n+1} \rightarrow \ell$ (même limite que (u_n) , décalée d'un rang).

Par unicité de la limite, $f(\ell) = \ell$. ■

EXEMPLE Soit $f(x) = \sqrt{2x+3}$ sur $I = [0, 5]$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

On admet (étude possible par récurrence, cf. chapitre Suites) que (u_n) est croissante et majorée par 3, donc convergente vers un réel $\ell \in [0, 3]$.

Comme f est continue, ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$, soit $\sqrt{2\ell+3} = \ell$. En élevant au carré (les deux membres sont positifs) : $2\ell+3 = \ell^2$, soit $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$, c'est-à-dire $(\ell-3)(\ell+1) = 0$. Comme $\ell \geq 0$, on obtient $\ell = 3$.

Ce théorème ne dit pas que (u_n) converge : il dit seulement que si elle converge, sa limite est nécessairement un point fixe de f . Il faut établir la convergence par un autre moyen (monotonie et bornitude, par exemple).

3.2.1 Méthode générale

Pour étudier une suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue :

1. Montrer que l'intervalle I est stable par f (i.e. $f(I) \subset I$), en général par récurrence.
2. Étudier la monotonie de (u_n) (souvent par étude du signe de $f(x) - x$, ou par récurrence en comparant u_{n+1} et u_n).
3. Si (u_n) est monotone et bornée, conclure à la convergence par le théorème de la limite monotone.
4. Déterminer la limite ℓ comme solution de $f(\ell) = \ell$ dans I (continuité de f).

ERREUR FRÉQUENTE

Chercher le point fixe avant d'avoir prouvé la convergence. L'équation $f(\ell) = \ell$ peut avoir plusieurs solutions dans I ; sans preuve préalable de la convergence de (u_n) , on ne peut pas savoir laquelle est la bonne limite (ni même si la suite converge).

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la continuité de f . Le passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ pour obtenir $\ell = f(\ell)$ n'est valable que si f est continue au point ℓ . Cette hypothèse doit toujours être vérifiée et citée.

❶ MÉTHODE M1 Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer l'existence (et éventuellement l'unicité) d'une solution à une équation $f(x) = k$, sans la calculer explicitement.

La méthode pas à pas.

1. **Justifier la continuité** de f sur l'intervalle $[a, b]$ considère (somme/produit/quotient/composée de fonctions usuelles continues).
2. **Calculer ou encadrer** $f(a)$ et $f(b)$, et vérifier que k est compris entre les deux.
3. **Conclure à l'existence** d'un $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = k$ par le TVI.
4. **Pour l'unicité** : étudier le signe de f' pour justifier la stricte monotonie de f sur $[a, b]$, puis conclure par le corollaire du TVI.

❷ MÉTHODE M2 Étudier une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque (u_n) est définie par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue.

La méthode pas à pas.

1. **Stabilité** : montrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n , où I est un intervalle tel que $f(I) \subset I$.
2. **Monotonie** : étudier le signe de $f(x) - x$ sur I , ou comparer directement u_{n+1} et u_n par récurrence.
3. **Convergence** : si (u_n) est monotone et bornée (conséquence de l'étape 1), conclure à la convergence vers un $\ell \in I$.
4. **Identification de la limite** : f étant continue, ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$. Résoudre cette équation dans I pour déterminer ℓ .

❸ MÉTHODE M3 Encadrer une solution par balayage ou par dichotomie

Quand l'utiliser. Une fois l'existence et l'unicité d'une solution α établies par le théorème des valeurs intermédiaires, lorsque l'énoncé demande une valeur approchée ou un encadrement d'amplitude donnée. Ces deux méthodes ne prouvent rien : elles *localisent* une solution dont l'existence est déjà acquise.

La méthode pas à pas.

1. **Vérifier le préalable** : la solution doit être unique sur l'intervalle de travail, sinon l'encadrement obtenu ne désigne aucune solution en particulier.
2. **Balayage** : parcourir l'intervalle par pas réguliers et repérer le changement de signe de $f(x) - k$. Pour gagner une décimale, on divise le pas par 10, ce qui coûte une dizaine d'évaluations de f .
3. **Dichotomie** : partir de $[a, b]$, calculer le milieu m , puis remplacer a ou b par m selon le signe du produit $f(a) \times f(m)$. La longueur de l'intervalle est divisée par 2 à chaque étape, pour une seule évaluation de f .
4. **Conclure** en donnant l'encadrement obtenu, puis la valeur approchée à la précision demandée.

Les pièges.

- Confondre le sens de l'encadrement quand la fonction est *décroissante* : c'est alors $f(\text{borne gauche}) > k > f(\text{borne droite})$.
- Écrire une boucle `while` dont la condition d'arrêt suppose une convergence non démontrée : la boucle peut ne jamais s'arrêter.

- Croire que le balayage est plus rapide : après n étapes, la dichotomie donne une amplitude $\frac{b-a}{2^n}$. Pour passer de 10^{-1} à 10^{-3} , elle demande environ 7 évaluations là où le balayage en demande une vingtaine.

Vérifier son résultat. Contrôler que les deux bornes de l'encadrement final donnent bien des images *de part et d'autre* de la valeur cible, et que l'amplitude annoncée est effectivement atteinte.

④ MÉTHODE M4 Discuter le nombre de solutions de $f(x) = k$ à l'aide du tableau de variations

Quand l'utiliser. Lorsque la fonction n'est pas monotone sur l'intervalle étudié, ou lorsque l'énoncé demande de discuter le nombre de solutions selon un paramètre. C'est la situation où le théorème des valeurs intermédiaires ne peut pas s'appliquer directement.

La méthode pas à pas.

1. **Decouper** l'intervalle d'étude en intervalles sur lesquels f est strictement monotone, en s'appuyant sur le signe de f' .
2. **Relever**, pour chaque morceau, les valeurs de f aux bornes (ou les limites si une borne est infinie).
3. **Compter** : sur un morceau où f est continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = k$ admet une solution si et seulement si k est strictement compris entre les deux valeurs aux bornes, et alors elle est unique.
4. **Traiter à part les valeurs extrêmes** : si k égale un extremum local, deux morceaux voisins fournissent la même solution, qui ne doit être comptée qu'une fois.
5. **Additionner** les solutions morceau par morceau, puis conclure selon les valeurs de k .

Les pièges.

- Appliquer le TVI à l'intervalle entier sans vérifier la monotonie : on conclut alors à une solution unique alors qu'il peut y en avoir plusieurs.
- Compter deux fois une solution située à la jonction de deux morceaux.
- Oublier les cas k égal à un extremum, ou k hors de l'image de f : ce sont précisément les cas où le nombre de solutions change.

Vérifier son résultat. Le nombre de solutions ne peut pas dépasser le nombre de morceaux monotones. Vérifier aussi la cohérence aux valeurs charnières : le décompte doit varier d'une unité quand k franchit un extremum.

④ MÉTHODE M5 Majorer l'écart à la limite par une contraction

Quand l'utiliser. Lorsqu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ n'est pas monotone — donc quand le théorème de la limite monotone est inutilisable — ou lorsque l'énoncé demande une majoration de l'erreur, un nombre d'itérations garanti, ou une vitesse de convergence.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier le point fixe** ℓ en résolvant $f(x) = x$ sur l'intervalle de travail.
2. **Majorer** $|f'|$ sur cet intervalle par une constante k , et vérifier que $k < 1$. Alternativement, calculer directement $f(x) - \ell$ et le factoriser par $(x - \ell)$.
3. **Appliquer l'inégalité des accroissements finis** entre u_n et ℓ , en utilisant $f(\ell) = \ell$:

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

4. **Iterer** pour obtenir $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$.

5. **Conclure** : comme $0 \leq k < 1$, le majorant tend vers 0, donc $u_n \rightarrow \ell$. Pour un nombre d'itérations garanti, résoudre $k^n |u_0 - \ell| < \varepsilon$.

Les pièges.

- ▶ Oublier de vérifier que l'intervalle est *stable* par f : sans cela, les termes peuvent sortir de la zone où la majoration de f' est valable.
- ▶ Utiliser une majoration $k \geq 1$: l'inégalité reste vraie mais ne prouve plus rien, puisque k^n ne tend pas vers 0.
- ▶ Confondre condition suffisante et nécessaire : une suite peut converger sans être contractante, comme au voisinage d'un point fixe double où $f'(\ell) = 1$.

Vérifier son résultat. Contrôler la majoration sur les premiers termes calculés : l'écart doit effectivement être divisé par au moins $\frac{1}{k}$ à chaque étape. Si ce n'est pas le cas, la constante k est mal estimée ou l'intervalle n'est pas stable.

Exercice 1 ♦

8 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $[0, 2]$.

1. Justifier que f est continue sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
3. Justifier que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.

Exercice 2 ♦

8 min

Soit $f(x) = e^x - 2x - 1$ sur $[0, 2]$.

1. Justifier que f est continue sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f(0)$. Que peut-on en déduire sur l'équation $f(x) = 0$?
3. Montrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[0, 2]$.

Exercice 3 ♦♦

12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 3$ sur $[-3, -1]$.

1. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]-3, -1[$. Que vaut $f'(-1)$?
2. En déduire que f est strictement croissante sur $[-3, -1]$ tout entier, bornes comprises.
3. Calculer $f(-3)$ et $f(-1)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[-3, -1]$.

Exercice 4 ♦♦

12 min

Une entreprise modélise son bénéfice (en milliers d'euros) par $f(x) = \ln(x) + x - 3$, où $x \in [1, 4]$ représente le prix de vente unitaire.

1. Calculer $f'(x)$ et justifier que f est strictement croissante sur $[1, 4]$.
2. Calculer $f(1)$. Que vaut $f(4)$ (arrondir à 10^{-2}) ?
3. Justifier qu'il existe un unique prix $x_0 \in [1, 4]$ pour lequel le bénéfice est nul.

Exercice 5 ♦♦♦

15 min

On considère la fonction $f(x) = x^5 + x - 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$ (on justifiera que $f'(x) > 0$ pour tout x).

- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution réelle α .
- Justifier que $\alpha \in [0, 1]$.
- Écrire (sans l'exécuter) un algorithme Python de dichotomie qui renvoie un encadrement de α à 10^{-3} près.

Exercice 6

12 min

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

- Justifier que la fonction $f(x) = \sqrt{x + 2}$ est continue sur $[0, 2]$ et que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.
- On admet que (u_n) est croissante et majorée par 2. Justifier qu'elle converge vers un réel $\ell \in [0, 2]$.
- Montrer que ℓ vérifie $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, puis déterminer ℓ .

Exercice 7

15 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$. On pose $f(x) = \frac{1}{3}x + 2$.

- Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .
- Montrer que (u_n) est croissante (on pourra étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$ par récurrence, en commençant par vérifier $u_1 \geq u_0$).
- Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ en utilisant la continuité de f .
- Retrouver ce résultat en montrant que la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - 3$ est géométrique.

Exercice 8

18 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n}$.

- Montrer par récurrence que $u_n \in [0, 1]$ pour tout n .
- On admet que les suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont respectivement décroissante et croissante, et convergent vers une même limite $\ell \in [0, 1]$ (on ne demande pas de le prouver). Justifier que ℓ vérifie $\ell = \frac{1}{1 + \ell}$.
- En déduire que ℓ est solution de $\ell^2 + \ell - 1 = 0$, puis déterminer la valeur exacte de ℓ .
- Justifier que (u_n) converge vers ℓ .

Exercice 9

8 min

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$.

- Calculer $f'(x)$ et déterminer son signe sur $[0; 1]$.
- Calculer $f(0)$ et $f(1)$.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$.
- Justifier que $0,6 < \alpha < 0,7$.

Exercice 10

8 min

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

- Calculer $f'(x)$ et le factoriser.
- Montrer que $f'(x) < 0$ pour tout $x \in]0; 1[$.
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$.
- Donner un encadrement de α d'amplitude 0,1.

Exercice 11

8 min

Soit f la fonction définie sur $[-1; 0]$ par $f(x) = e^x + x$.

1. Justifier que f est dérivable et calculer $f'(x)$.
2. Déterminer le sens de variation de f sur $[-1; 0]$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[-1; 0]$.
4. Montrer que $-0,6 < \alpha < -0,5$.

Exercice 12

8 min

Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = x^5 + x - 3$.

1. Montrer que f est strictement croissante sur $[1; 2]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
3. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; 2]$.
4. Encadrer α à 0,1 près.

Exercice 13

10 min

Soit f la fonction définie sur $[2; 3]$ par $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

1. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[2; 3]$ et en déduire le sens de variation de f .
3. Calculer $f(2)$ et $f(3)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 6$ admet une unique solution α dans $[2; 3]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 14

10 min

Soit f la fonction définie sur $[1; 4]$ par $f(x) = \sqrt{x} + x - 3$.

1. Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) > 0$ sur $[1; 4]$.
2. Calculer $f(1)$ et $f(4)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; 4]$.
4. Montrer que $1,6 < \alpha < 1,7$.

Exercice 15

10 min

Soit f la fonction définie sur $[0; 3]$ par $f(x) = \frac{x}{x+1}$.

1. Montrer que $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$, puis donner le sens de variation de f sur $[0; 3]$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(3)$.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 0,6$ admet une unique solution α dans $[0; 3]$.
4. Résoudre algébriquement $f(x) = 0,6$ et donner la valeur exacte de α .

Exercice 16

10 min

Soit f la fonction définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = xe^{-x}$.

1. Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0; 1]$ et en déduire le sens de variation de f .
3. Calculer $f(0)$ et donner une valeur approchée de $f(1)$ à 10^{-3} près.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0,2$ admet une unique solution α dans $[0; 1]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 17

10 min

Soit f la fonction définie sur $[1; 2]$ par $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Montrer que $f'(x) > 0$ pour tout $x \in [1; 2]$.
3. Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution α dans $[1; 2]$, puis encadrer α à 0,1 près.

Exercice 18

Une fonction f est continue sur $[-3; 4]$. Son tableau de variations est le suivant :

⌚ 10 min

- ▶ f est strictement croissante sur $[-3; -1]$, avec $f(-3) = -2$ et $f(-1) = 5$;
 - ▶ f est strictement décroissante sur $[-1; 2]$, avec $f(2) = -4$;
 - ▶ f est strictement croissante sur $[2; 4]$, avec $f(4) = 1$.
1. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur $[-3; 4]$, en justifiant sur chaque intervalle.
 2. Même question pour $f(x) = 3$.
 3. Combien l'équation $f(x) = 6$ admet-elle de solutions ? Justifier sans calcul.

Exercice 19

Une entreprise produit et vend x centaines d'articles, avec $1 \leq x \leq 10$. Son bénéfice, en milliers d'euros, est modélisé par

⌚ 15 min

$$B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x - 10.$$

1. Montrer que $B'(x) = -3(x-1)(x-7)$, puis dresser le tableau de variations de B sur $[1; 10]$.
2. Calculer $B(1)$, $B(7)$ et $B(10)$.
3. Montrer que l'équation $B(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $[1; 10]$, notées α puis β avec $\alpha < \beta$.
4. Encadrer α et β à 0,1 près.
5. Interpréter : pour quelles quantités produites l'entreprise est-elle bénéficiaire ?

Exercice 20

Dans une plaque rectangulaire de 20 cm sur 12 cm, on découpe un carré de côté x à chaque coin, puis on relève les bords pour former une boîte sans couvercle.

⌚ 15 min

1. Justifier que x appartient à $[0; 6]$ et que le volume de la boîte, en cm^3 , vaut $V(x) = x(20-2x)(12-2x)$.
2. Développer $V(x)$ et calculer $V'(x)$.
3. On admet que V est strictement croissante sur $[0; 2,42]$ et strictement décroissante sur $[2,42; 6]$, et que le volume maximal vaut environ $262,7 \text{ cm}^3$. Montrer que l'équation $V(x) = 200$ admet exactement deux solutions sur $[0; 6]$.
4. Encadrer chacune à 0,1 près.
5. Un fabricant veut un volume d'au moins 200 cm^3 en découpant le moins de matière possible. Quelle valeur de x doit-il retenir ?

Exercice 21

La concentration d'un médicament dans le sang, en $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$, t heures après la prise, est modélisée sur $[2; 8]$ par

⌚ 12 min

$$c(t) = t e^{-t/2}.$$

1. Montrer que $c'(t) = \frac{(2-t)e^{-t/2}}{2}$ et en déduire le sens de variation de c sur $[2; 8]$.
2. Calculer $c(2)$ et $c(8)$ à 10^{-3} près.
3. Le médicament cesse d'agir lorsque la concentration passe sous $0,4 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$. Montrer qu'il existe un unique instant τ de $[2; 8]$ où la concentration vaut exactement $0,4$.

4. Encadrer τ à 0,1 heure près et conclure sur la durée d'action du médicament.

Exercice 22

15 min

Une population de bactéries, en milliers d'individus, est modélisée sur $[0; 10]$ (en heures) par

$$P(t) = \frac{200}{1 + 3e^{-t/2}}.$$

1. Calculer $P(0)$ et interpréter.
2. On admet que $P'(t) = \frac{300e^{t/2}}{(e^{t/2} + 3)^2}$. En déduire le sens de variation de P sur $[0; 10]$.
3. Calculer $P(10)$ à 10^{-2} près. Que représente la valeur 200 pour ce modèle ?
4. Montrer qu'il existe un unique instant τ où la population atteint 150 milliers d'individus, puis l'encadrer à 0,1 heure près.

Exercice 23

15 min

On reprend la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x^3 + x - 1$, dont on a montré qu'elle s'annule en un unique réel α de $[0; 1]$ (exercice EX-009). On veut encadrer α à 10^{-2} près par dichotomie.

```
def dichotomie(a, b, precision):
    while b - a > precision:
        m = (a + b)/2
        if f(a)*f(m) <= 0:
            b = m
        else:
            a = m
    return a, b
```

1. Expliquer le rôle du test $f(a)*f(m) \leq 0$: que signifie ce produit lorsqu'il est négatif ou nul ?
2. Appliquer l'algorithme à la main pour les trois premières étapes, en indiquant à chaque fois l'intervalle obtenu.
3. Combien d'étapes l'algorithme effectue-t-il avec $\text{precision} = 0.01$? Justifier en raisonnant sur la longueur de l'intervalle.
4. Donner l'encadrement final et en déduire une valeur approchée de α à 10^{-2} près.

Exercice 24

12 min

Soit f la fonction définie sur $[2; 3]$ par $f(x) = x^3 - 2x - 5$.

1. Montrer que f est strictement croissante sur $[2; 3]$, puis que l'équation $f(x) = 0$ y admet une unique solution α .
2. On balaie l'intervalle avec un pas de 0,1. Calculer $f(2,0)$ et $f(2,1)$ et en déduire un encadrement de α d'amplitude 0,1.
3. On affine avec un pas de 0,01. Calculer $f(2,09)$ et en déduire un encadrement d'amplitude 0,01.
4. Comparer les méthodes de balayage et de dichotomie : laquelle atteint une précision de 10^{-3} avec le moins de calculs de f ? Justifier.

Exercice 25

15 min

Soit f la fonction définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = x^3 - 3x$, et soit m un réel.

1. Montrer que $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$ et dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 2]$.
2. Calculer $f(-2)$, $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$.
3. Discuter, selon la valeur de m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[-2; 2]$.
4. Vérifier la réponse pour $m = 0$ en résolvant l'équation exactement.

Exercice 26 ♦♦

Un liquide sorti du four à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C. Sa température, en degrés Celsius, après t minutes, est modélisée sur $[0; 30]$ par

$$\theta(t) = 20 + 60e^{-t/10}.$$

⌚ 12 min

1. Vérifier que $\theta(0) = 80$ et interpréter.
2. Calculer $\theta'(t)$ et en déduire le sens de variation de θ .
3. Calculer $\theta(30)$ à 10^{-2} près. Vers quelle valeur la température tend-elle lorsque t devient grand ? Interpréter physiquement.
4. Le liquide est consommable dès que sa température descend à 40 °C. Montrer qu'il existe un unique instant τ ou $\theta(\tau) = 40$, puis l'encadrer à 0,1 minute près.

Exercice 27 ♦♦

Le coût moyen de production, en euros par objet, pour x centaines d'objets fabriqués ($1 \leq x \leq 8$), est

$$C_m(x) = \frac{x^2 + 4x + 9}{x}.$$

⌚ 15 min

1. Montrer que $C_m(x) = x + 4 + \frac{9}{x}$, puis que $C'_m(x) = 1 - \frac{9}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $C'_m(x)$ sur $[1; 8]$ et dresser le tableau de variations. Quel est le coût moyen minimal, et pour quelle production ?
3. Montrer que l'équation $C_m(x) = 11$ admet exactement deux solutions sur $[1; 8]$, puis les encadrer à 0,1 près.
4. Résoudre exactement $C_m(x) = 11$ et comparer aux encadrements obtenus.

Exercice 28 ♦♦

Soit g la fonction définie sur $[0; 4]$ par $g(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.

⌚ 15 min

1. Montrer que $g'(x) = 3(x-1)(x-3)$ et dresser le tableau de variations de g sur $[0; 4]$.
2. Calculer $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ et $g(4)$.
3. Expliquer pourquoi le théorème des valeurs intermédiaires ne peut pas s'appliquer directement à g sur $[0; 4]$ pour conclure à l'unicité d'une solution.
4. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 2$ sur $[0; 4]$, en traitant chaque intervalle de monotonie.
5. Vérifier en remarquant que 2 est solution évidente de $g(x) = 2$, puis en factorisant $g(x) - 2$.

Exercice 29 ♦♦♦

Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x)$ appartienne aussi à $[0; 1]$. On veut démontrer que f admet un *point fixe*, c'est-à-dire un réel $c \in [0; 1]$ tel que $f(c) = c$.

⌚ 20 min

1. Vérifier que les trois fonctions $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \frac{x+1}{2}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ satisfont bien l'hypothèse sur $[0; 1]$, et déterminer leurs points fixes.
2. On pose $g(x) = f(x) - x$. Justifier que g est continue sur $[0; 1]$, puis déterminer les signes de $g(0)$ et de $g(1)$.
3. En déduire la démonstration du résultat annoncé.
4. Ce raisonnement prouve-t-il l'unicité du point fixe ? Illustrer la réponse par un exemple.
5. L'hypothèse « $f(x) \in [0; 1]$ » est-elle indispensable ? Donner une fonction continue sur $[0; 1]$ sans point fixe.

Exercice 30 ♦♦♦

On cherche, selon les valeurs du réel m , le nombre de solutions réelles de l'équation

$$x^3 - 3x^2 + m = 0.$$

⌚ 20 min

1. Montrer que cette équation équivaut à $\varphi(x) = m$, ou $\varphi(x) = 3x^2 - x^3$.
2. Étudier les variations de φ sur $\mathbb{R}$ et déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$.
3. Dresser le tableau de variations complet de φ .
4. En déduire, selon m , le nombre de solutions réelles de l'équation initiale.
5. Vérifier la réponse pour $m = 4$ en résolvant exactement.

Exercice 31

On veut démontrer le résultat suivant : toute fonction polynôme de degré impair admet au moins une racine réelle.

1. Soit $P(x) = x^3 - 4x + 1$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$, puis montrer que P admet au moins une racine réelle.
2. Combien P a-t-il exactement de racines réelles ? Justifier à l'aide du tableau de variations.
3. Généraliser : soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ avec n impair et $a_n \neq 0$. En raisonnant sur le terme de plus haut degré, déterminer les limites de P en $-\infty$ et $+\infty$ selon le signe de a_n , puis conclure.
4. Le résultat subsiste-t-il si n est pair ? Justifier par un contre-exemple.

Exercice 32

On veut déterminer le nombre de solutions réelles de l'équation $e^x = 3 - x^2$.

1. Justifier que cette équation équivaut à $h(x) = 0$, ou $h(x) = e^x + x^2 - 3$.
2. Calculer $h'(x)$, puis $h''(x)$. Montrer que h' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire que h' s'annule en un unique réel β , et donner un encadrement de β à 0,1 près.
4. Dresser le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$, en précisant les limites en $-\infty$ et $+\infty$.
5. Démontrer que l'équation initiale admet exactement deux solutions, puis encadrer chacune à 0,1 près.

Exercice 33

Pour tout entier $n \geq 1$, on considère la fonction f_n définie sur $[0; 1]$ par

$$f_n(x) = x^n + x - 1.$$

1. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $[0; 1]$, et que $0 < \alpha_n < 1$.
2. Calculer α_1 et α_2 exactement.
3. Calculer $f_{n+1}(\alpha_n)$ en fonction de α_n , et montrer que ce nombre est strictement négatif.
4. En déduire que la suite (α_n) est strictement croissante.
5. Justifier que (α_n) converge. On admet que sa limite est 1 : interpréter ce résultat sur les courbes des fonctions $x \mapsto x^n$.

Exercice 34

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}.$$

On pose $f(x) = \sqrt{x + 2}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-3} près.
2. Montrer que si $x \in [0; 2]$, alors $f(x) \in [0; 2]$: l'intervalle $[0; 2]$ est stable par f .
3. Démontrer par récurrence que, pour tout n , $0 \leq u_n \leq 2$.
4. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[0; 2]$ et en déduire que (u_n) est croissante.

5. Justifier que (u_n) converge, puis déterminer sa limite.

Exercice 35 ◆

⌚ 12 min

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n + 3}{2}$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4 .
2. Montrer que l'intervalle $[1; 3]$ est stable par $f : x \mapsto \frac{x + 3}{2}$, puis que $1 \leq v_n \leq 3$ pour tout n .
3. Montrer que (v_n) est croissante.
4. En déduire que (v_n) converge et déterminer sa limite.
5. On pose $w_n = 3 - v_n$. Montrer que (w_n) est géométrique, en préciser la raison, puis retrouver la limite de (v_n) par un calcul direct.

Exercice 36 ◆

⌚ 12 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$, et soit $f(x) = \sqrt{3x + 4}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-3} près.
2. Montrer que $[0; 4]$ est stable par f , puis que $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n .
3. Montrer que $f(x) - x$ est du signe de $-(x - 4)(x + 1)$ sur $[0; 4]$, et en déduire le sens de variation de (u_n) .
4. Déterminer la limite de (u_n) en justifiant chaque étape.

Exercice 37 ◆

⌚ 10 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$.

1. Calculer les quatre premiers termes après u_0 .
2. Montrer que $[1; 2]$ est stable par $f : x \mapsto \frac{x}{2} + 1$, puis que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
3. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite de deux façons : par l'équation $f(\ell) = \ell$, puis en étudiant la suite $t_n = 2 - u_n$.

Exercice 38 ◆

⌚ 12 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-3} près.
2. Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[0; +\infty[$, ou $f(x) = \sqrt{2x}$. Combien y a-t-il de points fixes ?
3. Montrer que $[1; 2]$ est stable par f , puis que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
4. Montrer que (u_n) est croissante et déterminer sa limite.
5. Pourquoi le point fixe 0 n'est-il pas la limite de cette suite ? Quelle suite du même type convergerait vers 0 ?

Exercice 39 ◆

⌚ 12 min

On reprend $f(x) = \sqrt{x + 2}$ de l'exercice EX-034, mais avec un autre point de départ : $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = \sqrt{w_n + 2}$.

1. Calculer w_1, w_2 et w_3 à 10^{-3} près. Que constate-t-on par rapport à la suite de l'exercice EX-034 ?
2. Montrer que $[2; 3]$ est stable par f , puis que $2 \leq w_n \leq 3$ pour tout n .
3. Étudier le signe de $f(x) - x$ sur $[2; 3]$ et en déduire le sens de variation de (w_n) .
4. Déterminer la limite de (w_n) .
5. Comparer les deux suites : que peut-on dire du point fixe 2 ?

12 min

Exercice 40

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0,5$ et $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$. On pose $f(x) = 2x - x^2$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 sous forme décimale exacte.
2. Résoudre $f(x) = x$ et donner les points fixes de f .
3. Montrer que, pour tout $x \in [0; 1], f(x) \in [0; 1]$. En déduire que $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout n .
4. Montrer que $f(x) - x = x(1 - x)$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
5. Déterminer la limite de (u_n) en justifiant l'élimination de l'autre point fixe.

Exercice 41

Un patient reçoit chaque matin une dose de 2 mg d'un médicament. Entre deux prises, l'organisme élimine 20 % de la quantité présente. On note u_n la quantité, en mg, présente juste après la n -ième prise, avec $u_0 = 0$ avant tout traitement.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0,8u_n + 2$, puis calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Montrer que $[0; 10]$ est stable par $f : x \mapsto 0,8x + 2$, puis que $0 \leq u_n \leq 10$ pour tout n .
3. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge.
4. Déterminer sa limite et interpréter : vers quelle quantité le traitement se stabilise-t-il ?
5. On pose $d_n = 10 - u_n$. Montrer que (d_n) est géométrique, en déduire l'expression de u_n , puis déterminer le premier jour où la quantité dépasse 9 mg.

Exercice 42

Un bassin contient $40 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ de sel. Chaque jour, on remplace un quart du volume par de l'eau à $20 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$. On note s_n la concentration après n jours, avec $s_0 = 40$.

1. Justifier que $s_{n+1} = 0,75s_n + 5$, puis calculer s_1 à s_4 .
2. Montrer que $[20; 40]$ est stable par $f : x \mapsto 0,75x + 5$, puis que $20 \leq s_n \leq 40$ pour tout n .
3. Déterminer le sens de variation de (s_n) et justifier sa convergence.
4. Déterminer la limite et l'interpréter.
5. Au bout de combien de jours la concentration passe-t-elle sous $21 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$? Justifier à l'aide de la suite auxiliaire $e_n = s_n - 20$.

Exercice 43

On définit (u_n) par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right)$. Cette suite est l'algorithme de Heron pour approcher $\sqrt{3}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 à 10^{-7} près. Comparer à $\sqrt{3} \approx 1,7320508$.
2. Résoudre $f(x) = x$ sur $]0; +\infty[$, ou $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0, f(x) - \sqrt{3} = \frac{(x - \sqrt{3})^2}{2x}$. En déduire que $u_n \geq \sqrt{3}$ pour tout $n \geq 1$.
4. Montrer que $f(x) - x = \frac{3 - x^2}{2x}$, puis que (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
5. Conclure sur la convergence et la limite de (u_n) .

Exercice 44

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{4} + 1$, et soit $f(x) = \frac{x^2}{4} + 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Résoudre $f(x) = x$. Que remarque-t-on sur la nature de la racine ?
3. Montrer que $[0; 2]$ est stable par f , puis que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .

- Montrer que $f(x) - x = \frac{(x-2)^2}{4}$ et en déduire le sens de variation de (u_n) .
- Déterminer la limite de (u_n) . Comparer la vitesse de convergence à celle de l'exercice EX-041 et proposer une explication à partir de Q4.

Exercice 45

15 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{u_n + 2}$, et soit $f(x) = \frac{x + 6}{x + 2}$.

- Calculer u_1 à u_5 à 10^{-4} près. Que constate-t-on par rapport aux exercices précédents ?
- Résoudre $f(x) = x$ et déterminer les points fixes.
- Montrer que f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$. Expliquer pourquoi la suite ne peut pas être monotone.
- Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) - 2 = \frac{-(x-2)}{x+2}$, puis que $|f(x) - 2| \leq |x - 2|$.
- On admet que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2} |u_n - 2|$ pour tout n . En déduire que (u_n) converge vers 2.

Exercice 46

15 min

On considère de nouveau $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[0; 3]$ et une suite (u_n) vérifiant $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout $x \in [0; 3]$, $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2\sqrt{2}}$.
- En admettant l'inégalité des accroissements finis, justifier que pour tous a, b de $[0; 3]$:

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |b - a|.$$

- En prenant $a = 2$ (point fixe) et $b = u_n$, montrer que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |u_n - 2|$.
- En déduire que $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |u_0 - 2|$, puis que (u_n) converge vers 2 quel que soit $u_0 \in [0; 3]$.
- Combien d'itérations suffisent pour garantir $|u_n - 2| < 10^{-6}$ en partant de $u_0 = 0$?

Exercice 47

15 min

On reprend la suite de l'exercice EX-041 : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 2$, de limite 10.

```
def seuil(precision):
    u = 0
    n = 0
    while abs(u - 10) >= precision:
        u = 0.8*u + 2
        n = n + 1
    return n
```

- Expliquer ce que renvoie cette fonction et pourquoi la boucle se termine.
- Pourquoi écrit-on $\text{abs}(u - 10)$ plutôt que $10 - u$? La suite étant croissante et majorée par 10, les deux écritures donnent-elles le même résultat ici ?
- On a montré en EX-041 que $u_n = 10 - 10 \times 0,8^n$. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que $|u_n - 10| < 10^{-3}$.
- Modifier l'algorithme pour qu'il renvoie aussi la valeur approchée u_n obtenue.
- Cet algorithme fonctionnerait-il si la suite ne convergait pas vers 10 ? Quel risque prend-on en écrivant une boucle `while` de ce type ?

20 min

Exercice 48

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$.

1. Calculer u_1 à u_6 sous forme de fractions irréductibles. Reconnaître les numérateurs et dénominateurs obtenus.
2. Montrer que tous les termes appartiennent à $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.
3. Résoudre $f(x) = x$ sur $]0; +\infty[$, ou $f(x) = \frac{1}{1+x}$. On note φ la solution.
4. Montrer que la suite n'est pas monotone, mais que les sous-suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) le sont, en précisant leur sens de variation.
5. Montrer que $|u_{n+1} - \varphi| \leq \frac{2}{3} |u_n - \varphi|$, puis conclure que (u_n) converge vers φ .

Exercice 49

On généralise l'algorithme de Heron de l'exercice ex-043. Soit $a > 0$ et (u_n) définie par $u_0 > 0$ et

$$u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right).$$

1. Montrer que, pour tout $x > 0$, $\frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right) - \sqrt{a} = \frac{(x - \sqrt{a})^2}{2x}$.
2. En déduire que $u_n \geq \sqrt{a}$ pour tout $n \geq 1$, quel que soit $u_0 > 0$.
3. Montrer que, pour $n \geq 1$, $|u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq \frac{1}{2\sqrt{a}} |u_n - \sqrt{a}|^2$.
4. On prend $a = 3$ et $u_0 = 2$. Calculer les écarts $|u_n - \sqrt{3}|$ pour $n = 1, 2, 3, 4$. Combien de décimales exactes gagne-t-on à chaque étape?
5. Comparer avec la convergence de l'exercice ex-046, où l'écart était multiplié par une constante. Quel est l'avantage d'une majoration en carré?

Exercice 50

On démontré ici un théorème général qui englobe la plupart des exercices du chapitre.

Théorème. Soit I un intervalle fermé et f une fonction dérivable sur I telle que :

- $f(I) \subset I$ (l'intervalle est stable) ;
- il existe $k \in [0; 1[$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$.

Alors f admet dans I un unique point fixe ℓ , et toute suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ℓ .

1. Démontrer l'existence d'un point fixe. On pourra utiliser la fonction $g(x) = f(x) - x$ et le théorème des valeurs intermédiaires sur $I = [\alpha; \beta]$.
2. Démontrer l'unicité : supposer deux points fixes $\ell_1 \neq \ell_2$ et utiliser l'inégalité des accroissements finis pour aboutir à une contradiction.
3. Démontrer la convergence : établir $|u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$ puis conclure.
4. Vérifier que les hypothèses sont satisfaites pour $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $[0; 3]$, pour $f(x) = \frac{x+3}{2}$ sur $[1; 3]$ et pour $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. Préciser un k dans chaque cas.
5. L'hypothèse $k < 1$ est-elle indispensable? Étudier le cas $f(x) = \frac{x^2}{4} + 1$ sur $[0; 2]$ de l'exercice ex-044 : que vaut $f'(2)$, et le théorème s'applique-t-il?

Coup de pouce 1. Une fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$: il suffit de le dire, sans calcul.

Coup de pouce 2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $[0; 2]$ avant de conclure sur les variations.

Coup de pouce 3. Le TVI donne l'existence ; c'est la stricte monotonie qui donne l'unicité.

Coup de pouce 1. Commencer par calculer les images des bornes de l'intervalle.

Coup de pouce 2. Vérifier que le nombre vise est bien compris entre ces deux images.

Coup de pouce 3. Pour l'encadrement, tester les valeurs décimales successives et comparer les signes.

Coup de pouce 1. Q1 : la fonction racine carrée est continue sur $[0; +\infty[$; pour la stabilité, encadrer $x + 2$ puis $\sqrt{x + 2}$.

Coup de pouce 2. Q2 : une suite croissante et majorée converge, c'est le théorème de la limite monotone.

Coup de pouce 3. Q3 : la limite vérifie $f(\ell) = \ell$ par continuité ; élever au carré, puis écarter la racine négative avec $\ell \geq 0$.

Coup de pouce 1. Un carré est toujours positif : que peut-on en déduire pour le signe de $3x^2 + 1$?

Coup de pouce 2. Pour l'unicité, ce n'est pas le TVI seul qui suffit : il faut invoquer la stricte monotonie.

Coup de pouce 3. Pour encadrer α , calculer $f(0,6)$ et $f(0,7)$ et comparer leurs signes.

Coup de pouce 1. Mettre $3x$ en facteur dans $3x^2 - 6x$.

Coup de pouce 2. Sur $]0; 1[$, quel est le signe de x ? celui de $x - 2$?

Coup de pouce 3. Ici f est décroissante : l'encadrement se lit dans l'autre sens que pour une fonction croissante.

Coup de pouce 1. L'exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$: que vaut alors le signe de $e^x + 1$?

Coup de pouce 2. Pour Q4, il suffit de comparer les signes de $f(-0,6)$ et $f(-0,5)$.

Coup de pouce 1. x^4 est une puissance paire : son signe ne dépend pas de celui de x .

Coup de pouce 2. Calculer $1,1^5$ et $1,2^5$ à la calculatrice avant de conclure.

Coup de pouce 1. Pour Q1, développer $6(x - 1)(x - 2)$ et comparer avec $f'(x)$.

Coup de pouce 2. En $x = 2$ la dérivée s'annule : cela n'empêche pas la stricte croissance, car c'est une borne isolée.

Coup de pouce 3. Ici le nombre vise n'est pas 0 mais 6 : c'est 6 qu'il faut situer entre $f(2)$ et $f(3)$.

Coup de pouce 1. La dérivée de $\sqrt{x}$ est $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, définie pour $x > 0$.

Coup de pouce 2. En Q4, l'écart à zéro est très faible en 1,7 : garder au moins quatre décimales.

Coup de pouce 1. Utiliser la formule de dérivation d'un quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Coup de pouce 2. En Q4, écrire $0,6 = \frac{3}{5}$ puis faire un produit en croix.

Coup de pouce 1. Dériver un produit : $(uv)' = u'v + uv'$, avec $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

Coup de pouce 2. Le facteur e^{-x} étant toujours strictement positif, le signe de f' est celui de $1 - x$.

Coup de pouce 1. Écrire $\frac{1}{x}$ sous la forme x^{-1} pour dériver.

Coup de pouce 2. Pour Q2, encadrer séparément $2x$ et $\frac{1}{x^2}$ sur $[1; 2]$.

Coup de pouce 1. Découper $[-3; 4]$ en intervalles où f est strictement monotone, et raisonner séparément sur chacun.

Coup de pouce 2. Sur un intervalle, il y a une solution si et seulement si le nombre vise est compris entre les deux valeurs aux bornes.

Coup de pouce 3. Pour Q3, comparer 6 au maximum de la fonction.

Coup de pouce 1. Pour Q2, encadrer successivement $x + 2$ puis $\sqrt{x + 2}$.

Coup de pouce 2. Pour Q4, deux nombres positifs se comparent comme leurs carrés : étudier le signe de $x + 2 - x^2$.

Coup de pouce 3. Pour Q5, la limite vérifie $f(\ell) = \ell$ car f est continue : c'est le seul endroit du raisonnement où la continuité sert.

Coup de pouce 1. Pour Q3, calculer $f(x) - x$ et réduire au même dénominateur.

Coup de pouce 2. Pour Q5, exprimer w_{n+1} en fonction de v_n , puis faire apparaître $3 - v_n$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, deux nombres positifs sont rangés comme leurs carrés : comparer $3x + 4$ et x^2 .

Coup de pouce 2. Pour Q4, ne pas oublier d'écarter la racine négative en utilisant $\ell \geq 0$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, réduire $f(x) - x$ au même dénominateur.

Coup de pouce 2. Pour la seconde méthode, exprimer t_{n+1} et chercher à faire apparaître $2 - u_n$.

Coup de pouce 1. Pour Q2, élever au carré est licite car les deux membres sont positifs sur $[0; +\infty[$.

Coup de pouce 2. Pour Q4, l'équation $f(\ell) = \ell$ donne deux candidats : utiliser l'encadrement de Q3 pour trancher.

Coup de pouce 1. Le signe de $f(x) - x$ est le même qu'à l'exercice EX-034 : c'est l'intervalle de travail qui change.

Coup de pouce 2. Sur $[2; 3]$, le facteur $x - 2$ change de signe par rapport à $[0; 2]$.

Coup de pouce 1. Pour Q3, reconnaître une identité remarquable : $2x - x^2 = 1 - (1 - x)^2$.

Coup de pouce 2. Pour Q5, la croissance de la suite donne $\ell \geq u_0$: cela suffit à écarter le point fixe 0.

TD contextualise — Le seuil de basculement d'une population

Durée indicative : 45 min. Ce TD mobilise les deux capacités du chapitre : le théorème des valeurs intermédiaires en partie A, les suites récurrentes en partie B.

Une coopérative agricole produit x tonnes d'un produit bio, avec $0 \leq x \leq 8$. Son coût total de production, en milliers d'euros, est modélisé par

$$C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 20,$$

et elle vend chaque tonne 26 milliers d'euros.

Partie A — Le seuil de rentabilité

1. Exprimer la recette $R(x)$, puis montrer que le bénéfice vaut $B(x) = -x^3 + 9x^2 - 4x - 20$.
2. Calculer $B(0)$ et $B(8)$. Que peut-on en déduire immédiatement ?
3. Calculer $B'(x)$. Montrer que B' s'annule en $3 - \frac{\sqrt{69}}{3}$ et $3 + \frac{\sqrt{69}}{3}$, dont on donnera des valeurs approchées, puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 8]$.
4. Le tableau fait apparaître trois branches monotones. Déterminer, branche par branche, le nombre de solutions de l'équation $B(x) = 0$ sur $[0; 8]$.
5. Vérifier que 2 est solution évidente, puis factoriser $B(x)$ sous la forme $-(x - 2)(x^2 - 7x - 10)$. En déduire toutes les racines réelles de B et confirmer le décompte de la question précédente.
6. Interpréter : à partir de quelle production la coopérative devient-elle bénéficiaire, et jusqu'à quelle production le reste-t-elle ?
7. *Question ouverte.* Que vaut $B(9)$? Le modèle reste-t-il pertinent au-delà de 8 tonnes ? Justifier en étudiant la limite de B en $+\infty$.

Partie B — La conversion des parcelles

Chaque année, la coopérative convertit en bio 40 % des parcelles encore conventionnelles, mais 28 % de la surface totale est reprise par de nouveaux adhérents déjà convertis. On note p_n la proportion de surface bio l'année n , avec $p_0 = 0,2$, et on admet que

$$p_{n+1} = 0,6p_n + 0,28.$$

1. Calculer p_1, p_2, p_3 et p_4 .
2. Montrer que l'intervalle $[0; 1]$ est stable par $f : x \mapsto 0,6x + 0,28$, puis que $0 \leq p_n \leq 1$ pour tout n .
3. Montrer que (p_n) est croissante.
4. En déduire qu'elle converge, puis déterminer sa limite. Interpréter : la coopérative atteindra-t-elle un jour 100 % de surface bio ?
5. On pose $d_n = 0,7 - p_n$. Montrer que (d_n) est géométrique, en déduire l'expression de p_n , puis déterminer la première année où la proportion dépasse 65 %.

Partie C — Synthèse

1. Les deux parties utilisent la continuité, mais pas au même endroit du raisonnement. Préciser lequel dans chaque cas.
2. Dans la partie A, la solution s existe sans qu'on sache la calculer ; dans la partie B, la limite se calcule exactement. Expliquer ce qui, dans les deux situations, rend l'une inaccessible et l'autre accessible.

TD fil rouge — Trois façons d'approcher la même solution

Durée indicative : 50 min. Une seule équation, trois méthodes : ce TD compare ce que chacune prouve et ce qu'elle coûte.

On étudie l'équation

$$x^3 + x = 3.$$

Étape 1 — Ce que la continuité garantit

On pose $g(x) = x^3 + x - 3$ sur $[1; 2]$.

1. Calculer $g'(x)$ et en déduire le sens de variation de g sur $[1; 2]$.
2. Calculer $g(1)$ et $g(2)$.
3. Démontrer que l'équation admet une unique solution α dans $[1; 2]$.
4. Montrer que $1,2 < \alpha < 1,3$.

Étape 2 — La dichotomie

1. Appliquer trois étapes de dichotomie à partir de $[1; 2]$, en détaillant les signes utilisés.
2. Combien d'étapes faut-il pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure à 10^{-3} ? Justifier par un calcul sur 2^{-n} .
3. Écrire en Python une fonction qui renvoie cet encadrement.

Étape 3 — Une suite récurrente

On considère la suite définie par $u_0 = 1,2$ et

$$u_{n+1} = \frac{3 - u_n^3 + 3u_n}{4}.$$

1. Vérifier que α est un point fixe de $f : x \mapsto \frac{3 - x^3 + 3x}{4}$. Indication : partir de $\alpha^3 + \alpha = 3$.
2. Calculer $f'(x)$, puis majorer $|f'(x)|$ sur $[1,1; 1,3]$. Cette majoration permet-elle d'appliquer la méthode de contraction ?
3. En déduire une majoration de $|u_n - \alpha|$, puis un nombre d'itérations suffisant pour atteindre une précision de 10^{-6} .
4. Comparer au nombre d'étapes de dichotomie nécessaire pour la même précision.

Étape 4 — Synthèse

1. Parmi les trois étapes précédentes, laquelle *démontre* l'existence de α ? Les deux autres pourraient-elles s'en passer ?
2. Un camarade affirme : « la dichotomie prouve que la solution existe, puisqu'elle la trouve ». Que répondre ?

+ POUR ALLER PLUS LOIN

La méthode de Newton. Au lieu de couper l'intervalle en deux, on remplace la courbe par sa tangente au point courant et on prend l'abscisse où cette tangente coupe l'axe. On obtient la relation

$$v_{n+1} = v_n - \frac{g(v_n)}{g'(v_n)} = v_n - \frac{v_n^3 + v_n - 3}{3v_n^2 + 1}.$$

En partant de $v_0 = 1,2$, quatre iterations suffisent pour dépasser douze décimales exactes, la ou la dichotomie en demanderait une quarantaine. Comme pour l'algorithme de Heron, le nombre de décimales exactes double à chaque étape.

Cette méthode n'est pas exigible au programme de terminale. Elle en montre néanmoins la logique : la continuité garantit l'existence de la solution, la dérivation fournit un moyen efficace de l'approcher.

CONTINUÏTÉ ET THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

- [Q1] Soit f continue sur $[0; 5]$ avec $f(0) = -2$ et $f(5) = 3$. Que peut-on affirmer ?
 - f s'annule au moins une fois sur $[0; 5]$.
 - f s'annule exactement une fois sur $[0; 5]$.
 - f ne s'annule jamais sur $[0; 5]$.
 - f est strictement croissante sur $[0; 5]$.
- [Q2] Pour garantir l'unicité de la solution de $f(x) = k$ donnée par le TVI, il faut supposer de plus que f est :
 - dérivable.
 - strictement monotone.
 - positive.
 - bornée.
- [Q3] Soit f continue et strictement décroissante sur $[1; 4]$, avec $f(1) = 7$ et $f(4) = -2$. L'équation $f(x) = 3$:
 - n'a aucune solution.
 - a exactement deux solutions.
 - a exactement une solution.
 - a une infinité de solutions.
- [Q4] Une fonction f continue sur $[0; 6]$ est strictement croissante de -1 à 4 , puis strictement décroissante de 4 à 2 . Le nombre de solutions de $f(x) = 3$ est :
 - 2
 - 1
 - 0
 - 3
- [Q5] Même fonction qu'à la question précédente. Le nombre de solutions de $f(x) = 5$ est :
 - 1
 - 0
 - 2
 - impossible à déterminer.
- [Q6] On sait que f est continue et strictement croissante sur $[2; 3]$, et que $f(2,4) < 0 < f(2,5)$. Alors la solution α de $f(x) = 0$ vérifie :

- A. $\alpha < 2,4$
- B. $\alpha > 2,5$
- C. $2,4 < \alpha < 2,5$
- D. $\alpha = 2,45$

7. [Q7] Une dichotomie part de l'intervalle $[0; 1]$. Combien d'étapes faut-il pour obtenir une amplitude strictement inférieure à 0,01 ?
- A. 5
 - B. 100
 - C. 10
 - D. 7
8. [Q8] Parmi ces affirmations sur le théorème des valeurs intermédiaires, laquelle est **fausse** ?
- A. Il fournit une valeur approchée de la solution.
 - B. Il prouve l'existence d'une solution.
 - C. Il nécessite la continuité de la fonction.
 - D. Il s'applique sur un intervalle.

Capacité C2

9. [Q9] Soit (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue. Si (u_n) converge vers ℓ , alors :
- A. $f(\ell) = 0$
 - B. $f(\ell) = \ell$
 - C. $\ell = 0$
 - D. f est croissante.
10. [Q10] Pour montrer qu'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ reste dans un intervalle I , on démontré d'abord que :
- A. f est croissante sur I .
 - B. f est positive sur I .
 - C. $f(I) \subset I$.
 - D. $u_0 = 0$.
11. [Q11] Une suite croissante et majorée :
- A. converge vers son majorant.
 - B. est nécessairement géométrique.
 - C. peut diverger vers $+\infty$.
 - D. converge, sans qu'on sache a priori vers quoi.
12. [Q12] La fonction f admet exactement deux points fixes, 0 et 2. La suite $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $u_0 = 1$ converge. Sa limite :
- A. vaut 0 ou 2, et il faut un argument supplémentaire pour trancher.
 - B. vaut forcément 2.
 - C. vaut forcément 0.
 - D. vaut 1.
13. [Q13] Une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ dont les termes encadrent alternativement la limite :
- A. ne peut pas converger.
 - B. peut converger, ce que montre par exemple une majoration $|u_{n+1} - \ell| \leq k|u_n - \ell|$ avec $k < 1$.
 - C. converge si f est croissante.
 - D. converge par le théorème de la limite monotone.
14. [Q14] Si $|u_{n+1} - \ell| \leq \frac{1}{2}|u_n - \ell|$ pour tout n , et $|u_0 - \ell| = 4$, alors $|u_5 - \ell|$ est majoré par :
- A. 2
 - B. 0,5
 - C. 0,125
 - D. 0
15. [Q15] Un algorithme cherche le premier n tel que $|u_n - \ell| < 10^{-6}$ par une boucle while. Ce programme :
- A. se termine toujours.

- B. ne se termine jamais.
- C. se termine si (u_n) est croissante.
- D. se termine si l'on a préalablement démontré que (u_n) converge vers ℓ .

Évaluation 50 min

Exercice 51 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = x^3 - 4x + 2$ sur $[1, 2]$.

1. (2 pts) Justifier que f est continue sur $[1, 2]$.
2. (2 pts) Calculer $f(1)$ et $f(2)$.
3. (6 pts) Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[1, 2]$.

Exercice 52 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{5}$. On pose $f(x) = \frac{2x + 3}{5}$.

1. (3 pts) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 5$ pour tout n .
2. (3 pts) Montrer que (u_n) est décroissante.
3. (4 pts) Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ .

Évaluation 50 min

Exercice 53 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = \ln(x) + 2x - 5$ sur $[1, 3]$.

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$ et justifier que f est strictement croissante sur $[1, 3]$.
2. (2 pts) Calculer $f(1)$. Que vaut $f(3)$ (arrondir à 10^{-2}) ?
3. (5 pts) Justifier qu'il existe un unique réel $\alpha \in [1, 3]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Exercice 54 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$. On pose $f(x) = \sqrt{3x}$.

1. (3 pts) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 3$ pour tout n .
2. (3 pts) Montrer que (u_n) est croissante.
3. (4 pts) Justifier que (u_n) converge vers un réel ℓ , et calculer ℓ .

Exercice 55 ♦

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur $[1, 2]$.

1. Justifier la continuité de f sur $[1, 2]$, calculer $f(1)$ et $f(2)$.
2. Étudier le signe de f' sur $[1, 2]$.

3. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $[1, 2]$.

Exercice 56 ◆

⌚ 12 min

Soit (u_n) définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$. On admet que (u_n) converge vers un réel ℓ .

1. Justifier que la fonction $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire l'équation vérifiée par ℓ , puis calculer ℓ .

4 Complements sur la dérivation — Convexité

CHAPITRE 4

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais calculer la dérivée d'une fonction composée en utilisant la relation $(v \circ u)' = (v' \circ u) * u'$.
- ▶ C2 — Je sais mener une étude complète d'une fonction (dérivée, limites, variations) construite à partir des fonctions de référence.
- ▶ C3 — Je sais démontrer des inégalités en exploitant la convexité d'une fonction.
- ▶ C4 — Je sais esquisser l'allure d'une courbe à partir des tableaux de variations de f , f' ou f'' .
- ▶ C5 — Je sais lire graphiquement les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion, et utiliser la convexité pour résoudre un problème.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que si f'' est positive, la courbe de f est au-dessus de ses tangentes.

🕒 À RETENIR

Un fabricant de boîtes de conserve cherche à minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume fixe. La fonction coût dépend de plusieurs paramètres liés par des compositions. La convexité de cette fonction garantit-elle que le minimum trouvé est bien global ? Les outils de ce chapitre permettent de répondre rigoureusement.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

4.1 Dérivée d'une fonction composée

THÉORÈME 1

Soient u et v deux fonctions dérivables telles que la composée $v \circ u$ soit définie. Alors $v \circ u$ est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

| Dériver v en $u(x)$, puis multiplier par la dérivée de u .

4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Soit u une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶ $(e^u)' = u' e^u$
- ▶ $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)
- ▶ $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ pour $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶ $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (sur tout intervalle où $u > 0$)

EXEMPLE Calculons la dérivée de $f(x) = e^{3x+1}$.

On pose $u(x) = 3x + 1$ et $v(t) = e^t$. Alors $u'(x) = 3$ et $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3e^{3x+1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $g(x) = \ln(x^2 + 1)$.

On pose $u(x) = x^2 + 1$. Comme $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

EXEMPLE Calculons la dérivée de $h(x) = (2x - 5)^7$.

On pose $u(x) = 2x - 5$. Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' . La dérivée de e^{x^2} n'est pas e^{x^2} mais $2x e^{x^2}$. Le facteur $u'(x) = 2x$ ne doit jamais être omis.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $(u^2)' = 2u \cdot u'$ et $(u')^2$. La dérivée de u^2 contient u' en facteur ; elle n'est pas le carré de u' .

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Dérivée logarithmique. Pour une fonction $f > 0$ et dérivable, $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$. Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par f .

4.2 Étude complète d'une fonction

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Pour mener l'étude complète d'une fonction f définie sur un intervalle I :

1. Déterminer le domaine de définition D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f (asymptotes éventuelles).
3. Calculer $f'(x)$, étudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Déterminer les extremums locaux et globaux.

EXEMPLE Étude de $f(x) = x e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Domaine : $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissances comparées : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $(1 - x)$:

- ▶ $f'(x) > 0$ si $x < 1$ (fonction croissante),
- ▶ $f'(x) < 0$ si $x > 1$ (fonction décroissante).

Tableau de variations : f est croissante sur $] -\infty, 1]$ et décroissante sur $[1, +\infty[$, avec un maximum en $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$.

EXEMPLE Étude de $g(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ (car $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $\ln x - x \rightarrow -\infty$).

Dérivée : $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$.

Pour $x > 0$: $g'(x) > 0$ si $x < 1$, $g'(x) < 0$ si $x > 1$.

Maximum en $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x \leq x - 1$.

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Ne pas vérifier le domaine de définition. Avant de dériver $\ln(u)$, il faut s'assurer que $u > 0$ sur l'intervalle considéré.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les croissances comparées. La limite de $x \ln x$ en 0^+ n'est pas une forme indéterminée « évidente ». Il faut savoir que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

4.3 Convexité et inégalités

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **convexe** sur I si, pour tous $a, b \in I$ et tout $t \in [0, 1]$:

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment $[M_a, M_b]$ reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

DÉFINITION 2

On dit que f est **concave** sur I si $-f$ est convexe sur I , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

Resume des croissances comparées utiles :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} &= +\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x} &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x &= 0. \end{aligned}$$

COURS

4.3.1 Convexité et dérivée seconde

THÉORÈME 2

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$.
- ▶ f est concave sur I si et seulement si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

EXEMPLE La fonction $f(x) = e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x .

EXEMPLE La fonction $g(x) = \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$.

EXEMPLE La fonction $h(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $h''(x) = 2 > 0$.

4.3.2 Démontrer des inégalités par convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Si f est convexe sur I , alors pour tous $x_1, x_2 \in I$:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

EXEMPLE Montrer que $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$ pour tous réels a, b .

La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$. On applique l'inégalité de convexité avec $x_1 = a$ et $x_2 = b$.

EXEMPLE Montrer que $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ pour tous $a, b > 0$.

La fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$. L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$, soit $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (inégalité arithmético-géométrique).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre convexe et concave. Retenir : convexe = « en forme de bol » ($f'' \geq 0$), concave = « en forme de chapeau » ($f'' \leq 0$).

Astuce. Pour démontrer une inégalité du type $f(a) + f(b) \geq 2f\left(\frac{a+b}{2}\right)$, identifier si la fonction f est convexe (regarder le signe de f'') et appliquer la définition.

+ POUR ALLER PLUS LOIN

Inégalité de Jensen. Si f est convexe sur I et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ avec $t_1 + \dots + t_n = 1$, alors :

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n).$$

Le cas $n = 2$ est la définition de la convexité.

4.4 Esquisse de courbe à partir de f , f' et f''

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I .

- ▶ $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.
- ▶ $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante.
- ▶ $f''(x) > 0$: f' est strictement croissante, la courbe de f « tourne vers le haut » (convexe).
- ▶ $f''(x) < 0$: f' est strictement décroissante, la courbe de f « tourne vers le bas » (concave).

DÉFINITION 1

Un **point d'inflexion** de la courbe de f est un point où la courbe change de convexité (passage de convexe à concave ou inversement). En ce point, la tangente traverse la courbe.

◆ **PROPRIÉTÉ 5** Si f est deux fois dérivable et si f'' s'annule en a en changeant de signe, alors le point $(a, f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe.

4.4.1 Construire une esquisse

◆ **PROPRIÉTÉ 6** Pour esquisser la courbe de f à partir des tableaux de f' et f'' :

1. Placer les extremums (là où f' s'annule en changeant de signe) et les points d'inflexion (là où f'' s'annule en changeant de signe).
2. Dans chaque intervalle, tracer la courbe en respectant :
 - ▶ le sens de variation (donné par le signe de f'),
 - ▶ la courbure (donnée par le signe de f'').
3. Tracer les tangentes aux points d'inflexion (la courbe les traverse).

EXEMPLE Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

$$f''(x) = 6x.$$

f' s'annule en $x = -1$ (maximum local) et $x = 1$ (minimum local).

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe : point d'inflexion en $(0,0)$.

Pour $x < 0 : f'' < 0$ (concave). Pour $x > 0 : f'' > 0$ (convexe).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre extremum et point d'inflexion. Un extremum est un point où f' s'annule en changeant de signe. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe. Ce ne sont pas les mêmes objets.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $f''(a) = 0$ suffit pour un point d'inflexion. Il faut que f'' change de signe en a . Par exemple, $f(x) = x^4$ vérifie $f''(0) = 0$ mais $(0,0)$ n'est pas un point d'inflexion (la fonction reste convexe).

4.5 Lecture graphique de la convexité

◆ **PROPRIÉTÉ 7** À partir de la représentation graphique de f :

- ▶ f est **convexe** sur un intervalle I si la courbe est au-dessous de chaque corde reliant deux points de la courbe sur I .
- ▶ f est **concave** sur un intervalle I si la courbe est au-dessus de chaque corde.
- ▶ Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de position par rapport à ses tangentes (elle passe « d'un côté à l'autre »).

◆ **PROPRIÉTÉ 8** À partir de la représentation graphique de f' :

- ▶ f est convexe sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I .
- ▶ f est concave sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I .
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux extremums de f' .

◆ **PROPRIÉTÉ 9** À partir de la représentation graphique de f'' :

- ▶ f est convexe sur les intervalles où $f'' \geq 0$ (courbe de f'' au-dessus de l'axe des abscisses).
- ▶ f est concave sur les intervalles où $f'' \leq 0$.
- ▶ Les points d'inflexion de f correspondent aux changements de signe de f'' .

EXEMPLE On observe le graphique de f' : f' est croissante sur $] -\infty, 2[$ et décroissante sur $]2, +\infty[$.

On en déduit que f est convexe sur $] -\infty, 2[$ et concave sur $]2, +\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse $x = 2$.

| **Resume visuel :**

$f'' > 0$: courbe en forme de bol (convexe, « souriante »).

$f'' < 0$: courbe en forme de chapeau (concave, « triste »).

Point d'inflexion : passage de l'un à l'autre.

suite de la page 89

Correspondances à retenir : $f'' > 0$: f' croissante, f convexe.
 $f'' < 0$: f' décroissante, f concave. $f'' = 0$ avec changement de signe :
 extremum de f' , point d'inflexion de f .

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre le graphe de f et celui de f' . Sur le graphe de f' , les zéros donnent les extremums de f , et les extremums de f' donnent les points d'inflexion de f .

4.6 Courbe au-dessus de ses tangentes

THÉORÈME 3

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I . Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$ (i.e. f est convexe), alors la courbe représentative de f est au-dessus de chacune de ses tangentes. Autrement dit, pour tous $a, x \in I$:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

DÉMONSTRATION

Soit $a \in I$ fixe. Posons $\varphi(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ pour tout $x \in I$.

On a $\varphi(a) = 0$ et $\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$.

Puisque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, la fonction f' est croissante sur I .

- ▶ Si $x \geq a$: $f'(x) \geq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \geq 0$. La fonction φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$. Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est croissante sur $[a, +\infty[\cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \geq a$.
- ▶ Si $x \leq a$: $f'(x) \leq f'(a)$, donc $\varphi'(x) \leq 0$. La fonction φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$. Comme $\varphi(a) = 0$ et φ est décroissante sur $] -\infty, a] \cap I$, on a $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$ pour tout $x \leq a$.

Dans les deux cas, $\varphi(x) \geq 0$, c'est-à-dire $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$. ■

4.6.1 Applications

EXEMPLE Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

La fonction $f(x) = e^x$ vérifie $f''(x) = e^x > 0$ pour tout x : elle est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$ est $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème, $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

EXEMPLE Montrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

La fonction $g(x) = \ln x$ vérifie $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: elle est concave.

Donc $-g$ est convexe, et $-\ln x \geq -\ln(1) + (-1/1)(x - 1) = -(x - 1)$.

En multipliant par -1 : $\ln x \leq x - 1$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer le théorème avec le mauvais sens d'inégalité. Si f est concave ($f'' \leq 0$), alors la courbe est *au-dessous* de ses tangentes : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.

Réciproque. Si f est concave ($f'' \leq 0$), la courbe est en dessous de ses tangentes. C'est le cas de $\ln$: sa courbe est sous toutes ses tangentes.

④ MÉTHODE M1 Dériver une fonction composée

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition : $e^{u(x)}$, $\ln(u(x))$, $(u(x))^n$, $\sqrt{u(x)}$, ou plus généralement $v(u(x))$.

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction extérieure v et la fonction intérieure u .
2. Calculer $u'(x)$.
3. Calculer $v'(t)$.
4. Appliquer la formule : $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$.
5. Simplifier l'expression obtenue.

Exemple rédigé. Exemple. Dériver $f(x) = e^{x^2-3x}$.

Fonction intérieure : $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$.

Fonction extérieure : $v(t) = e^t$, donc $v'(t) = e^t$.

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

Identifier : $v(t) = e^t$,

$u(x) = x^2 - 3x$.

Appliquer $(e^u)' = u' \cdot e^u$.

Les pièges.

- Piège 1. Oublier $u'(x)$: écrire $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.
- Piège 2. Pour $(\ln u)'$, oublier le signe de u : vérifier que $u > 0$ sur l'intervalle d'étude.

Vérifier son résultat. Vérifier sur un cas simple : si $u(x) = 2x$, alors $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ (et non e^{2x}).

S'entraîner. (renvois exercices M1)

① **MÉTHODE M2 Mener une étude complète de fonction**

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une « étude complète » d'une fonction f : domaine, limites, dérivée, signe, variations, extremums, courbe.

La méthode pas à pas.

1. **Domaine de définition.** Vérifier les contraintes (dénominateur non nul, argument du logarithme positif, etc.).
2. **Limites aux bornes.** Calculer $\lim f(x)$ en chaque borne du domaine. Identifier les formes indéterminées et les lever (croissances comparées, factorisation).
3. **Dérivée.** Calculer $f'(x)$ (utiliser les règles de dérivation et la formule de composition si nécessaire).
4. **Signe de f' .** Résoudre $f'(x) = 0$ et déterminer les intervalles où $f' > 0$ ou $f' < 0$.
5. **Tableau de variations.** Inclure les limites, les extremums (valeurs atteintes).
6. **Asymptotes.** Horizontales ($\lim f = \ell$), verticales ($\lim f = \pm\infty$).

Exemple rédigé. Exemple. Étudier $f(x) = (x - 1) e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) e^{-x} = 0$ (croissances comparées). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

Dérivée : $f'(x) = e^{-x} + (x - 1)(-e^{-x}) = (2 - x) e^{-x}$.

$$f'(x) > 0 \iff x < 2. \text{ Maximum en } x = 2 : f(2) = e^{-2}.$$

Domaine : $\mathbb{R}$ (pas de restriction).

Dériver un produit :
 $(uv)' = u'v + uv'$.

Les pièges.

- Piège 1. Oublier une asymptote horizontale. Si $\lim f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote.
- Piège 2. Conclure « pas de maximum » quand la fonction tend vers $+\infty$: vérifier si un maximum local existe.

Vérifier son résultat. Vérifier la cohérence : les valeurs aux extremums doivent correspondre aux limites (pas de valeur plus grande que la limite à l'infini si $f \rightarrow 0^+$).

S'entraîner. (renvois exercices M2)

④ MÉTHODE M3 Démontrer une inégalité par convexité

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une inégalité fait intervenir une fonction connue pour être convexe ou concave (e^x , $\ln x$, x^2 , etc.).

La méthode pas à pas.

1. Identifier la fonction f qui apparaît dans l'inégalité.
2. Calculer $f''(x)$ et vérifier son signe sur le domaine.
3. Si $f'' \geq 0$ (convexe) : appliquer le théorème « courbe au-dessus des tangentes » :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{pour tout } x.$$

Ou bien appliquer la définition de convexité.

4. Si $f'' \leq 0$ (concave) : l'inégalité est inversée : $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$.
5. Conclure en spécialisant à des valeurs de a ou x .

Exemple rédigé. Exemple. Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Soit $f(x) = e^x$. On a $f''(x) = e^x > 0$: f est convexe sur $\mathbb{R}$.

La tangente en $a = 0$: $T(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$.

Par le théorème (courbe au-dessus des tangentes), $e^x \geq 1 + x$ pour tout x .

Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Inverser le sens de l'inégalité pour une fonction concave.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer le théorème en dehors du domaine de convexité (par exemple, f est convexe sur $[0, +\infty[$ mais pas sur $\mathbb{R}$).

Vérifier son résultat. Tester l'inégalité sur une valeur numérique : $e^{-1} \approx 0,37$ et $1 + (-1) = 0$. On a bien $0,37 \geq 0$.

S'entraîner. (renvois exercices M3)

④ MÉTHODE M4 Esquisser une courbe et lire la convexité

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'on dispose du tableau de variations de f , f' ou f'' , et que l'on doit esquisser la courbe ou identifier les zones de convexité/concavité.

La méthode pas à pas.

1. Reperer les **extremums de f** (changements de signe de f').
2. Reperer les **points d'inflexion** (changements de signe de f'' , ou extremums de f').
3. Dans chaque intervalle, déterminer :
 - ▶ sens de variation : $f' > 0$ (croissant) ou $f' < 0$ (décroissant),
 - ▶ courbure : $f'' > 0$ (convexe) ou $f'' < 0$ (concave).
4. Placer les **points remarquables** (extremums, points d'inflexion, limites).
5. Tracer en respectant la courbure dans chaque zone.

Exemple rédigé. Exemple. On sait que $f'(x) > 0$ sur $]0, 3[$, $f'(x) < 0$ sur $]3, +\infty[$. On sait que $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

- Maximum local en $x = 3$.
- Point d'inflexion en $x = 1$ (f'' change de signe).
- Sur $]0, 1[$: f croissante et convexe (courbe « creusée vers le haut »).
- Sur $]1, 3[$: f croissante et concave (courbe « bombée vers le haut »).
- Sur $]3, +\infty[$: f décroissante et concave.

Les pièges.

$f'' > 0$: convexe.

Tangente en $a = 0$:
 $y = 1 + x$.

Maximum en $x = 3$, point
d'inflexion en $x = 1$.

- **Piège 1.** Confondre le graphe de f' et celui de f . Les zéros de f' sont les extremums de f , pas de f' .
- **Piège 2.** Oublier que la tangente au point d'inflexion *traverse* la courbe.

Vérifier son résultat. Vérifier que la courbure dessinée est cohérente : sur un intervalle convexe, la courbe est sous les cordes et au-dessus des tangentes.

S'entraîner. (renvois exercices M4)

① MÉTHODE M5 Dériver et étudier les fonctions usuelles composées

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver rapidement e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $\frac{1}{u}$ puis étudier les variations.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaitre le type :** e^u , $\ln u$, u^n , $\sqrt{u}$, $1/u$.
2. **Appliquer la formule** correspondante :

- $(e^u)' = u' e^u$
- $(\ln u)' = u' / u$
- $(u^n)' = n u' u^{n-1}$
- $(\sqrt{u})' = u' / (2\sqrt{u})$
- $(1/u)' = -u' / u^2$

3. **Factoriser** pour étudier le signe.
4. **Conclure** sur les variations.

Exemple rédigé. Exemple. Étudier les variations de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour tout x : $x^2 + 1 > 0$.

$f'(x) > 0 \iff x > 0$: f décroissante sur $] -\infty, 0]$, croissante sur $[0, +\infty[$.

Minimum en $x = 0$: $f(0) = \ln 1 = 0$.

Les pièges.

- **Piège 1.** Confondre $(e^u)' = u' e^u$ et $(e^x)' = e^x$ (le facteur u' est absent dans le second cas car $u = x$, $u' = 1$).
- **Piège 2.** Écrire $(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2}$ au lieu de $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$.

Vérifier son résultat. Contrôler que le signe de la dérivée est cohérent avec les valeurs de f calculées en quelques points.

S'entraîner. (renvois exercices M5)

$u(x) = x^2 + 1 > 0$ pour tout x .

Le signe de f' est celui de $2x$.

Exercice 1

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{3x^2+1}.$$

⌚ 8 min

Exercice 2

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$.

⌚ 10 min

1. Déterminer l'ensemble de définition de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 3 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (2x + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = e^{1/x}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ et en déduire les variations de f .

Exercice 6 ♦♦

Soit f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. Simplifier l'expression de f .
2. Calculer $f'(x)$ de deux manières différentes.

Exercice 7 ♦♦

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{x^2-2}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

Exercice 8 ♦♦

Calculer la dérivée de $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 9 ♦♦♦

On considère la fonction f définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

1. Justifier que f est bien définie sur $[0, 2]$.
2. Calculer $f'(x)$ et déterminer les variations de f .
3. En déduire le maximum de f sur $[0, 2]$ et la valeur de x pour laquelle il est atteint.

Exercice 10 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11 ♦

Étudier les variations de $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer ses limites en $\pm\infty$.

Exercice 12 ♦

Étudier les variations de $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, limites comprises.

Exercice 13 ◆

⌚ 15 min

Étudier les variations de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.

Exercice 14 ◆◆

⌚ 18 min

Soit $f(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en $\pm\infty$.
3. Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 15 ◆◆

⌚ 18 min

Soit $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
3. Dresser le tableau de variations.

Exercice 16 ◆◆

⌚ 20 min

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

Exercice 17 ◆◆

⌚ 20 min

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Dresser le tableau de variations de f .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en $x = 2$?

Exercice 18 ◆◆◆

⌚ 25 min

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de cote 20 cm des carres de cote x cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x .
2. Pour quelle valeur de x le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

Exercice 19 ◆◆◆

⌚ 25 min

Le coût de production de x unités est modélisé par $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$.

1. Calculer le coût marginal $C'(x)$. Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen $\frac{C(x)}{x}$ et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

Exercice 20 ◆

⌚ 12 min

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.

Exercice 21 ♦

12 min

Démontrer que pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

Exercice 22 ♦

15 min

Soit $f = e^x$. On rappelle que f est convexe sur $\mathbb{R}$.

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour f aux points x et y avec $t = \frac{1}{2}$.
2. Vérifier cette inégalité pour $x = 0$ et $y = 2$.

Exercice 23 ♦♦

15 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

Exercice 24 ♦♦

18 min

Démontrer que pour tous réels x et y :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

Exercice 25 ♦♦

20 min

En utilisant la concavité de la fonction $\ln$, démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

Exercice 26 ♦♦♦

25 min

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de $\ln$.

Exercice 27 ♦

10 min

Soit $f(x) = x^4 - 2x^2$.

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

Exercice 28 ♦

12 min

Soit $f(x) = x^3 - 3x$.

1. Dresser les tableaux de signes de f' et f'' .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

Exercice 29 ◆

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

⌚ 12 min

Exercice 30 ◆◆

On donne le tableau de variations de $f' : f'$ est croissante sur $]-\infty, 0]$, décroissante sur $[0, +\infty[$, avec $f'(0) = 2$ et $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$. On suppose $f'(x) = 2 - x^2$.

⌚ 15 min

1. En déduire une expression possible de f .
2. Déterminer les intervalles de convexité de f .
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 31 ◆◆

On sait que $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$ et que $f(0) = 0, f'(0) = 0$.

⌚ 15 min

1. Déterminer une expression de f .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de f .

Exercice 32 ◆◆

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

⌚ 18 min

1. Dresser le tableau de variations complet (limites, f', f'').
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

Exercice 33 ◆◆◆

On donne $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$ et $f(0) = 1$.

⌚ 20 min

1. Déterminer l'expression de f .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

Exercice 34 ◆◆◆

Trouver une fonction f vérifiant : $f(0) = 0$, convexe sur $]-\infty, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$, avec un point d'inflexion en $x = 1$ et $f'(1) = 0$. Esquisser sa courbe.

⌚ 25 min

Exercice 35 ◆

La courbe représentative de $f(x) = x^4 - 2x^2$ est donnée ci-dessous.

⌚ 10 min

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

Exercice 36 ◆

Soit $f(x) = e^x$.

⌚ 10 min

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en $x = 0$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

Exercice 37 ◆

La courbe de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ est tracée.

⌚ 12 min

1. Ou la courbure change-t-elle?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente?

Exercice 38 ♦♦

Soit $f(x) = x^4 + x^2$.

1. Montrer que f est strictement convexe sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que f admet un unique minimum et le déterminer.
3. Résoudre $f(x) \geq 2$.

Exercice 39 ♦♦

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Déterminer la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En déduire une inégalité connue.

Exercice 40 ♦♦

Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Déterminer la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de $\sqrt{1,1}$.
2. L'approximation est-elle par excès ou par défaut? Justifier.

Exercice 41 ♦♦♦

Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Réaliser une étude complète : variations, convexité, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

Exercice 42 ♦♦♦

On considère $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Combien de points d'inflexion la courbe possède-t-elle? Les déterminer.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexité.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

Exercice 43 ♦

Soit $f(x) = x^2$.

1. Déterminer la tangente à la courbe en $x = 1$.
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

Exercice 44 ♦

En utilisant la convexité de $f(x) = e^x$, démontrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 45 ♦

Montrer que pour tout $x \geq 0$: $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$.

Exercice 46 ♦♦

On veut démontrer le théorème : Si $f'' \geq 0$ sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout $x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

1. Poser $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$. Que vaut $g(a)$? $g'(a)$?
2. Exprimer $g''(x)$ et en déduire le signe de g .
3. Conclure.

Exercice 47

En utilisant la concavité de $\ln$, majorer $\ln(1,1)$ par une valeur simple, puis minorer $\ln(1,1)$ à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

⌚ 20 min

Exercice 48

Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$ sur $] -1, +\infty[$.

⌚ 20 min

1. Montrer que f est convexe.
2. En déduire que $\frac{1}{1+x} \geq 1 - x$ pour tout $x > -1$.
3. En déduire une approximation de $\frac{1}{1,05}$.

Exercice 49

Démontrer integralement le théorème : si f est deux fois dérivable sur un intervalle I avec $f'' \geq 0$ sur I , alors pour tous $a, x \in I$: $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$.

⌚ 25 min

Exercice 50

Soit $f(x) = (x - 1)^4$.

⌚ 30 min

1. Étudier la convexité de f . f'' s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en $x = 1$ et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand f'' s'annule sans changer de signe ? Discuter.

Exercice 51

Soit $f(x) = (3x^2 + 1)^2 \ln x$ définie sur $]0, +\infty[$.

⌚ 25 min

1. Calculer $f'(x)$ en appliquant la règle de la dérivation des fonctions composées et du produit.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ au voisinage de $x = 1$ et interpréter.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 52

Soit $f(x) = x^4$.

⌚ 25 min

1. Montrer que f est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité de Jensen pour f avec $t = \frac{1}{3}$, $x = 1$ et $y = 2$.
3. Généraliser : pour quels $t \in [0, 1]$ l'inégalité de Jensen est-elle une égalité ?

Coup de pouce 1. Identifier u et v dans la composition.

Coup de pouce 2. Appliquer la formule $(v \circ u)' = u' \times v'(u(x))$.

Coup de pouce 1. Étudier le signe de $x^2 + 3x + 2$ pour le domaine.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\ln u)' = u'/u$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = 2x + 1$ et calculer $u'(x)$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $u(x) = x^2 + 4$. Vérifier que $u > 0$.

Coup de pouce 2. Appliquer $(\sqrt{u})' = u' / (2\sqrt{u})$.

Coup de pouce 1. Calculer $f'(x)$ et le factoriser.

Coup de pouce 2. Étudier le signe de $f'(x)$ pour déduire les variations.

Coup de pouce 1. $e^x - 1$ s'annule en $x = 0$.

Coup de pouce 2. Comparer e^x et x aux limites.

Coup de pouce 1. Dériver le produit $x \times \ln x$.

Coup de pouce 2. $\ln x + 1 = 0$ donne $x = e^{-1}$.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = e^x - 1 - x$.

Coup de pouce 2. Calculer g'' et conclure à la convexité.

Coup de pouce 1. Poser $g(x) = \ln x - x + 1$.

Coup de pouce 2. $g'' < 0$: g est concave, son max est en $x = 1$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et résoudre $f''(x) = 0$.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont où f'' change de signe.

Coup de pouce 1. $f''(x) = 6x$: convexe sur $]0, +\infty[$.

Coup de pouce 2. Placer le point d'inflexion en $(0, 0)$.

Coup de pouce 1. Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.

Coup de pouce 2. Les points d'inflexion sont aux changements de signe de f'' .

Coup de pouce 1. Tangente en 0 : $y = f(0) + f'(0)x$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f - \text{tangente}$ et sa convexité.

Coup de pouce 1. Tangente en 1 : $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$.

Coup de pouce 2. Étudier $g = f - \text{tangente}$.

Coup de pouce 1. Identifier la tangente en 0 : $y = 1 + x$.

Coup de pouce 2. Utiliser la convexité de e^x .

Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

Contexte. Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume $V = 500 \text{ cm}^3$. Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note r le rayon de la base (en cm) et h la hauteur.

Exercice 53 ♦♦

⌚ 15 min

Partie A – Mise en équation

1. Exprimer la contrainte de volume : $\pi r^2 h = 500$. En déduire h en fonction de r .
2. Montrer que la surface totale $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$ s'écrit $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$ pour $r > 0$.
3. Calculer $S'(r)$.
4. Résoudre $S'(r) = 0$ et montrer que le rayon optimal est $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$.

Exercice 54 ♦♦

⌚ 15 min

Partie B – Convexité et minimum global

1. Calculer $S''(r)$ et montrer que $S''(r) > 0$ pour tout $r > 0$.
2. En déduire que S est convexe sur $]0, +\infty[$.

- Justifier que r_0 réalise bien un minimum global de S .
- Calculer la hauteur correspondante h_0 et vérifier que $h_0 = 2r_0$ (le diamètre est égal à la hauteur).

Temps 7 – TD fil rouge : Étude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

Situation. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 e^{-x}$.

Exercice 55 ♦♦

Partie A – Dérivation et variations

⌚ 15 min

- Calculer $f'(x)$ en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de e^{-x} .
- Montrer que $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exercice 56 ♦♦

Partie B – Convexité et points d'inflexion

⌚ 15 min

- Calculer $f''(x)$ et montrer que $f''(x) = (x^2 - 4x + 2) e^{-x}$.
- Résoudre $f''(x) = 0$ et montrer que les solutions sont $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.
- Étudier le signe de $f''(x)$ et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de f .
- Preciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

Exercice 57 ♦♦

Partie C – Position par rapport aux tangentes

⌚ 10 min

- Écrire l'équation de la tangente T_0 à la courbe au point d'abscisse 0.
- Sur l'intervalle $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$, f est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à T_0 .
- En déduire que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (ce que l'on savait déjà par la formule).

QCM D'AUTO-ÉVALUATION – COMPLEMENTS SUR LA DÉRIVATION, CONVEXITÉ

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

- [Q1] La dérivée de $f(x) = e^{x^2}$ est :
 - $2x e^{x^2}$
 - e^{x^2}
 - $x e^{x^2}$
 - $2 e^{x^2}$
- [Q2] La dérivée de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A. $\frac{1}{x^2 + 1}$
 B. $\frac{2x}{x^2 + 1}$
 C. $\frac{2}{x^2 + 1}$
 D. $\frac{x}{x^2 + 1}$

3. [Q3] La dérivée de $f(x) = (3x - 2)^4$ est :
 A. $4(3x - 2)^3$
 B. $3(3x - 2)^4$
 C. $12(3x - 2)^3$
 D. $12(3x - 2)^4$

Capacité C2

4. [Q4] Soit $f(x) = x e^{-x}$. La dérivée $f'(x)$ est :
 A. $e^{-x} - x e^{-x}$
 B. $e^{-x} + x e^{-x}$
 C. $-e^{-x}$
 D. $x e^{-x}$

5. [Q5] La limite de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$ est :
 A. $+\infty$
 B. 0
 C. 1
 D. $-\infty$

6. [Q6] La fonction $f(x) = x^3 - 3x$ admet comme extrema locaux :
 A. un maximum local en $x = 1$ et un minimum local en $x = -1$
 B. un maximum local en $x = 0$
 C. un maximum local en $x = -1$ et un minimum local en $x = 1$
 D. aucun extremum local

Capacité C5

7. [Q7] La fonction $f(x) = e^x$ est :
 A. ni convexe ni concave
 B. concave sur $\mathbb{R}$
 C. convexe sur $\mathbb{R}^+$ et concave sur $\mathbb{R}^-$
 D. convexe sur $\mathbb{R}$

Capacité C3

8. [Q8] L'inégalité $e^x \geq 1 + x$ est valable :
 A. pour tout $x \in \mathbb{R}$
 B. pour tout $x \leq 0$
 C. pour tout $x \geq 0$
 D. seulement en $x = 0$

Capacité C5

9. [Q9] La fonction $f(x) = \ln x$ est :
 A. convexe sur $]0, +\infty[$
 B. concave sur $]0, +\infty[$
 C. convexe puis concave
 D. ni convexe ni concave

Capacité C4

10. [Q10] Si $f''(x) > 0$ sur un intervalle I , alors la courbe de f est :
 A. croissante
 B. concave (en forme de $\cap$)
 C. convexe (en forme de $\cup$)

D. décroissante

Capacité C5

11. [Q11] Un point d'inflexion est un point où :
- $f'(x) = 0$
 - $f(x) = 0$
 - $f''(x) = 0$ seulement
 - la convexité change au passage de ce point
12. [Q12] Si f est convexe, alors la courbe est :
- au-dessus de ses tangentes
 - au-dessous de ses tangentes
 - au-dessus de ses cordes
 - au-dessus de ses tangentes et de ses cordes
13. [Q13] La courbe de $f(x) = x^3$ traverse sa tangente en $x = 0$ car :
- $f'(0) = 0$
 - $f''(0) = 0$ et f'' change de signe
 - $f(0) = 0$
 - f est décroissante

Capacité C6

14. [Q14] Si $f''(x) \geq 0$ sur I , alors pour tout $a, x \in I$:
- $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
 - $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$
 - $f(x) \geq f(a)$
15. [Q15] L'approximation $e^{0,1} \approx 1,1$ obtenue par tangente en 0 est :
- impossible à déterminer
 - par excès (la vraie valeur est plus petite)
 - exacte
 - par défaut (la vraie valeur est plus grande)

Évaluation A – Dérivation et convexité

Durée : 55 min

Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes en précisant le domaine de dérivation :

- $f_1(x) = e^{2x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
- $f_2(x) = \ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Étude complète (C2)

Soit $g(x) = x^2 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

- Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
- Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
- Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)

- Soit $h(x) = e^x - 1 - x$. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité de h .
- Déterminer le minimum de h et en déduire l'inégalité $e^x \geq 1 + x$.
- En utilisant la convexité de e^x , déterminer la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 et préciser si la courbe la traverse.

Évaluation B – Dérivation et convexité

Duree : 55 min

Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x^2+2}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \ln(x^2 + 5)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2. (5 points) – Étude complète (C2)

Soit $g(x) = x^3 e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(x)$ et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et $-\infty$.
3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)

1. Soit $h(x) = e^x - 2x - 1$. Calculer $h''(x)$ et en déduire la convexité de h .
2. Déterminer le minimum de h et préciser sa valeur.
3. En utilisant la convexité, déterminer la position de la courbe de e^x par rapport à sa tangente en $\ln 2$.

Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)

Soit $k(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$.

1. Calculer $k'(x)$ et $k''(x)$.
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 et préciser si la courbe la traverse.

Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

Dérivées usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(e^x)' = e^x$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Exercice 58 ◆

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2. $g(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

Tangente : équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$.

Exercice 59

Soit $f(x) = x^2 + 3x - 1$.

⌚ 8 min

1. Calculer $f'(1)$ par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en $x = 1$.
3. En quel point la tangente est-elle horizontale?

Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

Propriétés : $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^0 = 1$, $e^x > 0$.

Dérivée : $(e^x)' = e^x$. **Limite :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Exercice 60

⌚ 8 min

1. Simplifier $e^{\ln 3}$ et $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$.
2. Résoudre $e^{2x} = e^{x+2}$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Exercice 61

⌚ 10 min

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

Rappel – Fonction logarithme népérien : propriétés et dérivée

Propriétés : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$, $\ln(e^x) = x$.

Dérivée : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 62

⌚ 8 min

1. Résoudre $\ln(x+1) = 0$.
2. Étudier les variations de $g(x) = \ln x - x$ sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$.

Rappel – Erreurs sur la dérivée d'une fonction composée

Erreur 1 : Oublier le facteur $u'(x)$. On écrit $(e^u)' = e^u$ au lieu de $u' e^u$.

Erreur 2 : Confondre la dérivée de u^n avec celle de x^n . On écrit $(u^n)' = n u^{n-1}$ au lieu de $n u' u^{n-1}$.

Erreur 3 : Oublier le domaine pour $\ln(u)$: il faut $u > 0$.

Exercice 63

10 min

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

- $(e^{3x})' = e^{3x}$ (erreur ?)
- $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$ (erreur ?)
- $f(x) = \ln(-x^2)$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$?

Rappel – Erreurs dans l'étude complète d'une fonction

Erreur 1 : Oublier de vérifier le domaine avant de dériver.

Erreur 2 : Ne pas factoriser $f'(x)$ avant d'étudier son signe.

Erreur 3 : Confondre les limites en $+\infty$ et $-\infty$ pour les fonctions avec exponentielle.

Exercice 64

12 min

Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

- Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine ?
- Calculer $f'(x)$ en factorisant.
- Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Rappel – Erreurs sur les inégalités par convexité

Erreur 1 : Confondre convexité et concavité. Si $f'' > 0$, f est convexe (en forme de $\cup$).

Erreur 2 : Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

Erreur 3 : Oublier de vérifier la convexité avant d'utiliser l'inégalité des tangentes.

Exercice 65

12 min

- Montrer que $f(x) = x^2 + e^x$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
- En déduire que $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$.
- Vérifier pour $a = 0$ et $b = 1$.

Rappel – Erreurs dans l'esquisse de courbe

Erreur 1 : Confondre le signe de f' (variations) et celui de f'' (convexité).

Erreur 2 : Considérer que $f'' = 0$ implique toujours un point d'inflexion (il faut aussi un changement de signe).

Erreur 3 : Oublier de placer les points d'inflexion sur l'esquisse.

Exercice 66

12 min

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2$.

- Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$.

2. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?
3. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ?

Rappel – Erreurs de lecture graphique et position courbe/tangente

Erreur 1 : Inverser la position courbe/tangente selon la convexité.

Erreur 2 : Croire que toute tangente est traversée (seuls les points d'inflexion traversent la tangente).

Erreur 3 : Confondre l'inégalité de convexité avec l'inégalité des accroissements.

Exercice 67

Soit $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 12 min

1. Déterminer la tangente en $x = 1$.
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?
3. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

Fonctions sinus et cosinus

CHAPITRE 5

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais résoudre des équations et inéquations trigonométriques du type $\cos(x) = a$ ou $\cos(x) \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$.
- ▶ **C2** — Je sais étudier une fonction construite à partir de fonctions trigonométriques (variations, optimum) dans un contexte de résolution de problème.

🕒 À RETENIR

Un architecte conçoit une verrière en forme de triangle isocèle inscrit dans un arc de cercle. Quel angle au sommet donne l'aire maximale de vitrage pour un rayon donné ? L'étude des fonctions trigonométriques permet de résoudre ce type de problème d'optimisation géométrique.

Temps estimés : ♦ 8 h ♦♦ 7 h ♦♦♦ 6 h

5.1 Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivées, admises** Les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos x \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin x.$$

EXEMPLE Soit $f(x) = \cos x + 2 \sin x$. Alors $f'(x) = -\sin x + 2 \cos x$.

5.1.1 Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$

Sur $[-\pi, \pi]$:

- ▶ cos est décroissante sur $[0, \pi]$ (car $\cos'(x) = -\sin x \leq 0$ sur $[0, \pi]$) et croissante sur $[-\pi, 0]$ (car $-\sin x \geq 0$ sur $[-\pi, 0]$).
- ▶ sin est croissante sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ (car $\sin'(x) = \cos x \geq 0$ sur cet intervalle) et décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ et sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre les signes des deux dérivées. $\cos' = -\sin$ (avec un signe moins), mais $\sin' = \cos$ (sans signe moins). Une erreur fréquente consiste à écrire $\cos' = \sin$ ou $\sin' = -\cos$.

Ces deux formules se retiennent ensemble : dériver sin donne cos ; dériver cos donne $-\sin$ (avec le signe moins).

Les courbes de cos et sin sont des sinusoides, périodiques de période 2π . La courbe de sin est l'image de celle de cos par la translation de vecteur $\frac{\pi}{2}\vec{i}$: $\sin x = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

COURS

5.2 Équations et inéquations $\cos x = a$

◆ **PROPRIÉTÉ 2** Soit $a \in [-1, 1]$. Sur $[-\pi, \pi]$, l'équation $\cos x = a$ admet :

- ▶ exactement une solution si $a = 1$ (à savoir $x = 0$) ou si $a = -1$ (à savoir $x = \pi$, sachant que $-\pi$ et π représentent le même point sur $[-\pi, \pi]$ selon la convention retenue) ;
- ▶ exactement deux solutions opposées $x = \pm \arccos(a)$ si $-1 < a < 1$.

EXEMPLE Résoudre $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. Les solutions sont donc $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = -\frac{\pi}{3}$.

$\arccos(a)$ désigne l'unique réel de $[0, \pi]$ dont le cosinus vaut a . Par exemple $\arccos(0) = \frac{\pi}{2}$, $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$.

5.2.1 Inéquation $\cos x \leq a$

◆ **PROPRIÉTÉ 3** Soit $a \in]-1, 1[$. Sur $[-\pi, \pi]$, l'ensemble des solutions de $\cos x \leq a$ est :

$$[-\pi, -\arccos(a)] \cup [\arccos(a), \pi].$$

EXEMPLE Résoudre $\cos x \leq \frac{1}{2}$ sur $[-\pi, \pi]$.

Avec $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$, l'ensemble des solutions est $\left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$.

La courbe de cos est au-dessus de la droite $y = a$ entre $-\arccos(a)$ et $\arccos(a)$ (« la bosse centrale »), et en dessous partout ailleurs sur $[-\pi, \pi]$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la deuxième solution (opposée). L'équation $\cos x = a$ (avec $-1 < a < 1$) a toujours deux solutions opposées sur $[-\pi, \pi]$, pas une seule. Ne pas oublier $-\arccos(a)$ en plus de $\arccos(a)$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Inverser le sens de l'inégalité dans la solution. Comme $\cos$ n'est pas monotone sur $[-\pi, \pi]$ (elle décroît puis... en réalité ici elle croît sur $[-\pi, 0]$ puis décroît sur $[0, \pi]$), on ne peut pas résoudre $\cos x \leq a$ comme une inégalité usuelle : il faut raisonner graphiquement ou à l'aide du cercle trigonométrique.

5.3 Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation

Pour étudier les variations d'une fonction construite à partir de $\sin$ et $\cos$ (somme, produit par une constante, composée avec une fonction affine), on utilise les règles de dérivation usuelles avec $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$, puis on étudie le signe de la dérivée.

EXEMPLE Triangle isocèle inscrit dans un cercle. On considère un triangle isocèle OAB dont le sommet O est le centre d'un cercle de rayon 1, avec $OA = OB = 1$ et un angle au sommet $\widehat{AOB} = 2x$, ou $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

L'aire du triangle est $A(x) = \frac{1}{2} \times OA \times OB \times \sin(\widehat{AOB}) = \frac{1}{2} \sin(2x)$.

Déterminer la valeur de x qui maximise l'aire.

$A'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \cos(2x) = \cos(2x)$ (dérivée de $x \mapsto \sin(2x)$, composée affine).

Sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $2x \in]0, \pi[$. On a $\cos(2x) = 0$ pour $2x = \frac{\pi}{2}$, soit $x = \frac{\pi}{4}$. De plus $\cos(2x) > 0$ pour $2x < \frac{\pi}{2}$ (soit $x < \frac{\pi}{4}$) et $\cos(2x) < 0$ pour $x > \frac{\pi}{4}$.

Donc A est croissante sur $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$ et décroissante sur $\left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$: l'aire est maximale en $x = \frac{\pi}{4}$, et vaut $A\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$.

Le triangle d'aire maximale est donc celui pour lequel $\widehat{AOB} = \frac{\pi}{2}$ (angle droit).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la dérivée d'une fonction composée. Pour dériver $x \mapsto \sin(2x)$, il faut appliquer $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$ avec $u(x) = 2x$: $(\sin(2x))' = 2 \cos(2x)$, et non $\cos(2x)$ seul (oubli du facteur $u' = 2$).

Méthode générale d'optimisation : dériver, étudier le signe de la dérivée, en déduire le tableau de variations, puis lire le maximum (ou minimum) et la valeur en laquelle il est atteint.

❶ MÉTHODE M1 Résoudre $\cos x = a$ ou $\cos x \leq a$ sur $[-\pi, \pi]$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir $\cos x$ sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** un angle de référence $\theta_0 \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta_0 = a$ (valeurs usuelles ou $\arccos(a)$).
2. **Pour une équation** $\cos x = a$: les solutions sur $[-\pi, \pi]$ sont $x = \theta_0$ et $x = -\theta_0$ (sauf cas particuliers $a = \pm 1$).
3. **Pour une inéquation** $\cos x \leq a$: s'aider du cercle trigonométrique ou de la courbe de $\cos$ pour identifier la (les) plage(s) où la courbe est en dessous de la droite $y = a$.
4. **Vérifier** en substituant une valeur de l'intervalle solution et une valeur hors de l'intervalle.

❷ MÉTHODE M2 Étudier une fonction trigonométrique pour optimiser

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'un problème (souvent géométrique) se ramène à l'étude des variations d'une fonction construite avec $\sin$ ou $\cos$.

La méthode pas à pas.

1. **Modéliser** : exprimer la quantité à optimiser (aire, longueur, volume...) en fonction d'une variable x (souvent un angle), en précisant l'intervalle d'étude.
2. **Dériver** en utilisant $\sin' = \cos$, $\cos' = -\sin$ et, si besoin, la dérivée d'une composée $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.
3. **Étudier le signe** de la dérivée sur l'intervalle d'étude.
4. **Dresser le tableau de variations**, identifier le maximum ou le minimum et la valeur de x en laquelle il est atteint.
5. **Conclure** en répondant à la question posée dans le contexte du problème (avec les bonnes unités).

Exercice 1 ♦

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

⌚ 8 min

Exercice 2 ♦

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \leq -\frac{1}{2}$.

⌚ 10 min

Exercice 3 ♦♦

La hauteur d'un wagon de grande roue au-dessus du sol est modélisée par $h(t) = 10 + 10 \cos(t)$ (en mètres), où $t \in [-\pi, \pi]$ est le temps (en unités adaptées) depuis le passage au point le plus haut.

⌚ 12 min

1. Calculer $h(0)$. Interpréter.
2. Déterminer les instants $t \in [-\pi, \pi]$ pour lesquels le wagon est à une hauteur de $10 + 5\sqrt{3}$ mètres.
3. Déterminer l'ensemble des instants pour lesquels le wagon est à une hauteur supérieure ou égale à $10 + 5\sqrt{3}$ mètres.

Exercice 4 ♦♦

On inscrit un rectangle $MNPQ$ dans un demi-cercle de rayon $R = 2$ (diamètre sur l'axe des abscisses, centre O), symétrique par rapport à l'axe vertical. On note $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ l'angle entre $[OM]$ et l'axe des abscisses, où M est le sommet du rectangle sur le demi-cercle du côté positif.

⌚ 18 min

1. Justifier que la largeur du rectangle est $2R \cos x$ et sa hauteur $R \sin x$.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x , et montrer que $A(x) = 4 \sin(2x)$.
3. Étudier les variations de A sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et déterminer l'angle x qui maximise l'aire, ainsi que cette aire maximale.

Exercice 5

10 min

Soit $f(x) = x - \sin x$ sur $[0, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Justifier que $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$ (on rappelle que $\cos x \leq 1$).
3. En déduire le sens de variation de f sur $[0, \pi]$.

Exercice 6

20 min

Soit $f(x) = \cos x - \sin x$ sur $[-\pi, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$, et résoudre $f'(x) = 0$ sur $[-\pi, \pi]$ (on cherchera les valeurs de x pour lesquelles $\cos x = -\sin x$, c'est-à-dire $\tan x = -1$; on admettra que les solutions sont $x = -\frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{3\pi}{4}$).
2. Calculer $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ et $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.
3. En admettant que f est croissante sur $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ et décroissante en dehors (sur $\left[-\pi, -\frac{\pi}{4}\right]$ et $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$), dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi, \pi]$ et donner le minimum et le maximum de f .

Exercice 7

10 min

Le rayon de la Terre est environ $R = 6371$ km. Un **mille nautique** correspond à un arc de $1'$ (une minute d'arc, soit $\frac{1}{60}$ de degré) sur un grand cercle de la Terre.

1. Convertir $1'$ en radians.
2. En déduire la longueur d'un mille nautique en kilomètres (arrondir au mètre).
3. Quelle distance (en milles nautiques) sépare deux villes situées sur le même méridien à 5° de latitude d'écart?

Exercice 8

12 min

Sur un cercle de rayon $R = 3$ cm, on trace un arc de cercle correspondant à un angle au centre de $\frac{2\pi}{5}$ rad.

1. Calculer la longueur de cet arc.
2. Quel angle au centre (en radians) donnerait un arc de longueur π cm sur ce même cercle?
3. Montrer que sur un cercle de rayon R , la longueur d'arc est $\ell = R\theta$ ou θ est la mesure de l'angle en radians.

Exercice 9

15 min

L'aire d'un secteur circulaire de rayon R et d'angle au centre θ (en radians) est $A = \frac{1}{2}R^2\theta$.

1. Justifier cette formule en utilisant la proportionnalité avec l'aire du disque complet.
2. Calculer l'aire du secteur circulaire de rayon 5 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
3. Quel angle au centre faut-il choisir pour que l'aire du secteur soit égale au quart de l'aire du disque? Exprimer le résultat en radians et en degrés.

Exercice 10 ◆◆◆

Un pendule de longueur $L = 2$ m oscille avec une amplitude de 15° de chaque cote de la verticale.

⌚ 15 min

1. Convertir 15° en radians.
2. Calculer la longueur de l'arc décrit par l'extrémité du pendule lors d'un aller simple (d'un cote a l'autre).
3. Le pendule effectue 30 oscillations complètes (aller-retour) par minute. Quelle distance totale parcourt l'extrémité en une minute ?

Exercice 11 ◆

Donner la valeur exacte des expressions suivantes (sans calculatrice).

⌚ 8 min

1. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$
2. $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
4. $\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$

Exercice 12 ◆

En utilisant les formules de symetrie, calculer :

⌚ 10 min

1. $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
2. $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$
3. $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$
4. $\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

Exercice 13 ◆

1. Sachant que $\cos x = \frac{3}{5}$ et que $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calculer $\sin x$.
2. Sachant que $\sin x = -\frac{5}{13}$ et que $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$, calculer $\cos x$.
3. Vérifier dans chaque cas que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

⌚ 10 min

Exercice 14 ◆

Calculer les valeurs exactes suivantes en se ramenant a un angle du premier quadrant.

⌚ 10 min

1. $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
2. $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right)$
3. $\cos\left(\frac{11\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

Exercice 15 ◆◆

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur exacte.

⌚ 12 min

1. $A = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \cos(\pi)$
2. $B = \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
3. $C = \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin^2\left(\frac{\pi}{6}\right)$

Exercice 16 ♦♦

⌚ 12 min

Pour tout réel x , simplifier les expressions suivantes.

1. $\cos x + \cos(\pi - x)$
2. $\sin x + \sin(\pi - x)$
3. $\sin x \cdot \sin(\pi - x) + \cos x \cdot \cos(\pi - x)$

Exercice 17 ♦♦

⌚ 10 min

On sait que $\cos x = \frac{7}{25}$ et que $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$.

1. Calculer $\sin x$.
2. En déduire $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$.
3. En déduire $\cos(\pi + x)$ et $\sin(\pi + x)$.
4. Calculer $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$.

Exercice 18 ♦♦♦

⌚ 15 min

1. Développer $(\cos x + \sin x)^2$ et simplifier à l'aide de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En déduire que $(\cos x + \sin x)^2 = 1 + 2 \cos x \sin x$.
3. De même, montrer que $(\cos x - \sin x)^2 = 1 - 2 \cos x \sin x$.
4. On sait que $\cos x + \sin x = \frac{7}{5}$. Calculer $\cos x \cdot \sin x$, puis $\cos x - \sin x$ (sachant que $x \in \left]0; \frac{\pi}{4}\right[$).

Exercice 19 ♦♦♦

⌚ 15 min

1. À l'aide des formules d'addition (vues en C3) ou à l'aide du cercle trigonométrique, démontrer que :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \text{et} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x.$$

2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.
3. Application : calculer $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}\right)$.

Exercice 20 ♦♦♦

⌚ 15 min

Retrouver les valeurs remarquables par la géométrie.

1. Dans un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse 1, calculer la longueur des cotés égaux. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$.
2. Dans un triangle équilatéral de côté 1, tracer une hauteur. Calculer la longueur de cette hauteur. En déduire $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

QCM D'AUTO-ÉVALUATION – FONCTIONS SINUS ET COSINUS

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] L'équation $\cos x = 1/2$ admet sur $[-\pi, \pi]$:

A. deux solutions opposées.
 B. une seule solution.
 C. trois solutions.
 D. aucune solution.

Capacité C2

2. [Q2] $\sin'(x)$ vaut :

A. $\cos x$
 B. $-\cos x$
 C. $-\sin x$
 D. $\sin x$

3. [Q3] $\cos'(x)$ vaut :

A. $\sin x$
 B. $-\sin x$
 C. $\cos x$
 D. $-\cos x$

4. [Q4] Pour dériver $x \rightarrow \sin(3x)$, on obtient :

A. $\cos(3x)$
 B. $3\cos(x)$
 C. $3\cos(3x)$
 D. $\cos(x)$

5. [Q5] Pour trouver le maximum d'une fonction f construite avec $\sin$ ou $\cos$ sur un intervalle, on cherche :

A. les points où f s'annule.
 B. les bornes de l'intervalle uniquement.
 C. les points où f' est maximale.
 D. les points critiques intérieurs et les bornes, puis on compare les valeurs de f .

Évaluation 45 min

Exercice 21 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

⌚ 20 min

1. (4 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
 2. (6 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 22 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

⌚ 25 min

Soit $f(x) = \sin x + \cos x$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$.

2. (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, et étudier le signe de f' .
3. (3 pts) En déduire le maximum de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et la valeur de x où il est atteint.

Évaluation 45 min

Exercice 23 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

1. (4 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'équation $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. (6 pts) Résoudre dans $[-\pi, \pi]$ l'inéquation $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 24 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit $f(x) = \sin(2x)$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (3 pts) Calculer $f'(x)$.
2. (4 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, et étudier le signe de f' .
3. (3 pts) En déduire le maximum de f sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et la valeur de x où il est atteint.

Exercice 25 ♦

Résoudre dans $[-\pi, \pi]$:

1. $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\cos x \geq 0$.

Exercice 26 ♦

Soit $f(x) = 2 \cos x + 1$ sur $[0, \pi]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de f' sur $[0, \pi]$ et en déduire le sens de variation de f .

Fonction logarithme népé- rien

CHAPITRE 6

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais utiliser les propriétés algébriques du logarithme et de l'exponentielle pour transformer des expressions, résoudre des équations et inéquations.
- ▶ C2 — Je sais mobiliser les propriétés de l'exponentielle et du logarithme dans le cadre de la résolution de problèmes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer que la dérivée de $\ln$ est $x \mapsto 1/x$, en admettant la dérivabilité.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que la limite de $x \ln(x)$ quand x tend vers 0 est 0.

🕒 À RETENIR

Un échantillon radioactif perd la moitié de sa masse tous les 23 ans environ. Au bout de combien de temps n'en reste-t-il plus que 10

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

6.1 Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien

DÉFINITION 1

Pour tout réel $x > 0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$. Ce réel y est appelé **logarithme népérien** de x , note $\ln x$.

Autrement dit, la fonction $\ln$ est la fonction réciproque de la fonction exponentielle : pour $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$,

$$y = \ln x \iff x = e^y.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 1** Pour tout $x > 0$: $e^{\ln x} = x$. Pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\ln(e^y) = y$.
En particulier $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$.

THÉORÈME Équation fonctionnelle

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

DÉMONSTRATION

Posons $A = \ln a$ et $B = \ln b$, de sorte que $a = e^A$ et $b = e^B$. Alors $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$ (règle sur l'exponentielle d'une somme).

Par définition du logarithme, $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Conséquences** Pour $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- ▶ $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
- ▶ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- ▶ $\ln(a^n) = n \ln a$
- ▶ $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$

| Cette équation fonctionnelle transforme un produit en somme : c'est l'intérêt historique et pratique du logarithme (calculs, échelles logarithmiques en sciences).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$. C'est faux : l'équation fonctionnelle porte sur le *produit*, pas sur la somme. En général $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le domaine de définition. $\ln x$ n'est défini que pour $x > 0$. Avant d'écrire $\ln(f(x))$, il faut toujours vérifier que $f(x) > 0$.

6.2 Dérivée de la fonction logarithme népérien

THÉORÈME 2

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ (derivabilité admise), et pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

DÉMONSTRATION

On admet que $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$, on a par définition $e^{\ln x} = x$.
 Derivons les deux membres de cette égalité (le membre de gauche est une fonction composée $e^{u(x)}$ avec $u(x) = \ln x$, de dérivée $u'(x) e^{u(x)}$) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1.$$

Or $e^{\ln x} = x$, donc :

$$\ln'(x) \times x = 1.$$

Comme $x \neq 0$, on en déduit $\ln'(x) = \frac{1}{x}$. ■

EXEMPLE Soit $f(x) = \ln(2x+3)$ sur son ensemble de définition. Comme $f = \ln \circ u$ avec $u(x) = 2x+3$, on a $f'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{2}{2x+3}$, défini pour $2x+3 > 0$, soit $x > -\frac{3}{2}$.

Ce raisonnement (dériver les deux membres d'une égalité $f(g(x)) = x$) est une technique classique pour retrouver la dérivée d'une fonction réciproque.

COURS

◆ **PROPRIÉTÉ Dérivée de $\ln(u)$** Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I , alors $\ln(u)$ est dérivable sur I et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la dérivée de u dans $(\ln u)' = u'/u$. Pour $f(x) = \ln(3x^2 + 1)$, la dérivée est $\frac{6x}{3x^2 + 1}$ (avec $u'(x) = 6x$ au numérateur), pas $\frac{1}{3x^2 + 1}$.

6.3 Variations et limites de la fonction logarithme népérien

◆ **PROPRIÉTÉ 4** Pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

THÉORÈME Limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

DÉMONSTRATION

| **Limite en $+\infty$.** $\ln$ est strictement croissante. Pour tout $A > 0$, en posant $x_0 = e^A$, on a $\ln(x_0) = A$. Par croissance de $\ln$, pour tout $x \geq x_0$, $\ln x \geq \ln x_0 = A$. Donc $\ln x \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

Limite en 0^+ . En posant $X = \frac{1}{x}$, quand $x \rightarrow 0^+$, $X \rightarrow +\infty$. Or $\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln X$ (propriété algébrique). Comme $\ln X \rightarrow +\infty$, on a $-\ln X \rightarrow -\infty$, donc $\ln x \rightarrow -\infty$. ■

THÉORÈME Croissances comparées, admis à partir du résultat sur l'exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

DÉMONSTRATION

| Posons $X = \ln x$, de sorte que $x = e^X$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}.$$

Or, d'après la croissance comparée de $x \mapsto e^x$ et des puissances de x (établie au chapitre sur les limites de fonctions), $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$, donc $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$. Ainsi $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$. ■

Ce résultat signifie que $\ln x$ « l'emporte » face à x , mais beaucoup moins vite que l'exponentielle ne l'emporte face aux puissances de x : le logarithme croît très lentement.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que $\ln x \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$. $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$: sa limite en $+\infty$ est $+\infty$, pas $-\infty$. C'est en 0^+ (et non en $+\infty$) que la limite vaut $-\infty$.

6.4 Limite de $x \ln x$ en 0

THÉORÈME 5

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

DÉMONSTRATION

| Posons $X = -\ln x$. Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $X = -\ln x \rightarrow +\infty$.

De $X = -\ln x$, on tire $\ln x = -X$, soit $x = e^{-X}$.

Alors :

$$x \ln x = e^{-X} \times (-X) = -\frac{X}{e^X}.$$

D'après la croissance comparée $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$ quand $X \rightarrow +\infty$ (chapitre limites de fonctions), on a $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$, donc

$$x \ln x = -\frac{X}{e^X} \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

EXEMPLE Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

On écrit $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$. Or $x \rightarrow 0$ et $x \ln x \rightarrow 0$, donc par produit des limites, $x^2 \ln x \rightarrow 0$.

| Ce résultat prolonge par continuité : on pose par convention $0 \ln 0 = 0$, ce qui permet de définir $x \mapsto x \ln x$ en 0 (utile par exemple en théorie de l'information, entropie).

ERREUR FRÉQUENTE

Conclure trop vite sur une forme « $0 \times (-\infty)$ ». $x \ln x$ en 0^+ est une forme indéterminée (produit d'un terme qui tend vers 0 et d'un terme qui tend vers $-\infty$) : il faut un changement de variable et la croissance comparée pour conclure, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement intuitif.

6.5 Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et e

◆ **PROPRIÉTÉ Outils de résolution** Pour $a, b > 0$:

- ▶ $\ln a = \ln b \iff a = b$ (car $\ln$ est strictement croissante, donc injective).
- ▶ $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$.
- ▶ Pour tous réels A, B : $e^A = e^B \iff A = B$, et $e^A \leq e^B \iff A \leq B$.

EXEMPLE Résoudre $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$.

Domaine. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

Résolution. Sur ce domaine, $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3) \iff 2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$.

Comme $4 > \frac{1}{2}$, $S = \{4\}$.

EXEMPLE Résoudre $e^{2x-1} = 5$.

$$e^{2x-1} = 5 \iff \ln(e^{2x-1}) = \ln 5 \iff 2x - 1 = \ln 5 \iff x = \frac{1 + \ln 5}{2}.$$

EXEMPLE Résoudre $\ln(x) \geq 3$ sur $]0, +\infty[$.

$$\ln x \geq 3 \iff \ln x \geq \ln(e^3) \iff x \geq e^3 \text{ (croissance de } \ln \text{)}.$$

$$S = [e^3, +\infty[.$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier le domaine de définition avant de conclure. Une équation avec $\ln$ peut donner une solution algébrique qui ne vérifie pas les conditions de positivité des arguments : il faut toujours vérifier a posteriori (ou déterminer le domaine avant de résoudre).

6.6 Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme

EXEMPLE Datation par décroissance radioactive. Un échantillon radioactif a une masse $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$ (en grammes), où t est le temps en années et $\lambda > 0$ une constante caractéristique de l'élément.

On donne $m_0 = 100$ g et $\lambda = 0,03$.

1. Au bout de combien d'années la masse est-elle divisée par 2 (demi-vie) ?

On cherche t tel que $m(t) = \frac{m_0}{2}$, soit $100 e^{-0,03t} = 50$, c'est-à-dire $e^{-0,03t} = \frac{1}{2}$.

En appliquant $\ln$ aux deux membres (tous deux strictement positifs) :

$$-0,03t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2, \quad \text{donc} \quad t = \frac{\ln 2}{0,03} \approx 23,1 \text{ ans.}$$

2. Au bout de combien d'années reste-t-il moins de 10% de la masse initiale ?

On cherche t tel que $m(t) < 0,1 m_0$, soit $e^{-0,03t} < 0,1$.

En appliquant $\ln$ (croissant, l'inégalité est conservée) :

$$-0,03t < \ln(0,1), \quad \text{donc} \quad t > \frac{\ln(0,1)}{-0,03} = \frac{-\ln(0,1)}{0,03} \approx 76,8 \text{ ans.}$$

Méthode générale : isoler le terme exponentiel, puis appliquer $\ln$ aux deux membres (l'inégalité se conserve car $\ln$ est croissante). Pour une équation/inéquation avec $\ln$, on peut appliquer $\exp$ aux deux membres de la même façon.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer $\ln$ à une expression qui peut être négative ou nulle. $\ln$ n'est défini que sur $]0, +\infty[$. Avant d'appliquer $\ln$ aux deux membres d'une (in)égalité, il faut s'assurer qu'ils sont tous deux strictement positifs.

🔗 MÉTHODE M1 Résoudre une équation ou inéquation avec $\ln$ ou e

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir $\ln$ ou e .

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer le domaine** : identifier les conditions de positivité sur les arguments des $\ln$.
2. **Isoler** le terme en $\ln$ ou en e si nécessaire (regrouper via l'équation fonctionnelle si plusieurs termes).
3. **Appliquer** $\exp$ (si l'équation porte sur $\ln$) ou $\ln$ (si l'équation porte sur e) aux deux membres — en vérifiant leur signe pour une inéquation.
4. **Résoudre** l'équation/inéquation algébrique obtenue.
5. **Vérifier** que les solutions trouvées respectent le domaine déterminé à l'étape 1.

🔗 MÉTHODE M2 Étudier une fonction construite avec $\ln$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour dériver, étudier les limites, ou dresser le tableau de variations d'une fonction faisant intervenir $\ln$.

La méthode pas à pas.

1. **Domaine** : déterminer l'ensemble de définition (condition de positivité sur l'argument du $\ln$).
2. **Dérivée** : utiliser $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ pour une composée, ou les règles usuelles pour une somme/produit.
3. **Limites aux bornes** : utiliser $\ln x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, $\ln x \rightarrow -\infty$ en 0^+ , et au besoin les croissances comparées ($x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ , $\ln x/x \rightarrow 0$ en $+\infty$).
4. **Signe de la dérivée et tableau de variations.**

Exercice 1 ♦

🕒 10 min

Résoudre l'équation $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$.

Exercice 2 ♦♦

🕒 12 min

Résoudre l'inéquation $e^{3x-2} \leq 4$.

Exercice 3 ♦♦

🕒 15 min

Une population de bactéries est modélisée par $P(t) = 200e^{0,05t}$, où t est le temps en heures et $P(t)$ le nombre de bactéries (en milliers).

1. Calculer $P(0)$. Interpréter.

- Déterminer, en résolvant une équation, au bout de combien de temps la population atteint 500 (milliers). Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 heure près.

Exercice 4

Un capital de 1000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 3%. Le capital au bout de n années est $C(n) = 1000 \times 1,03^n$.

⌚ 18 min

- Déterminer, en résolvant une équation avec $\ln$, la valeur exacte du réel n pour lequel $C(n) = 2000$ (le capital double).
- En déduire le plus petit entier n à partir duquel le capital a doublé (justifier en utilisant la croissance de la suite $(C(n))$).

Exercice 5

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de définition.

⌚ 8 min

- $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
- $g(x) = 3 \ln(x) - x$.

Exercice 6

Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 14 min

- Calculer $f'(x)$.
- Résoudre $f'(x) = 0$, puis étudier le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.
- En déduire le tableau de variations de f , et donner le minimum de f sur $]0, +\infty[$.

Exercice 7

Calculer les limites suivantes, en justifiant à partir du résultat $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

⌚ 12 min

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln x$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x + 2x)$.

Exercice 8

On considère la fonction $f(x) = x \ln x$ sur $]0, +\infty[$, prolongée par $f(0) = 0$.

⌚ 20 min

- Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (le prolongement en 0 est donc continu).
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$, et résoudre $f'(x) = 0$.
- Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f sur $]0, +\infty[$.
- En déduire la valeur minimale de f sur $]0, +\infty[$ (valeur exacte).

QCM D'AUTO-ÉVALUATION — FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

- [Q1] $\ln(2x)$ (pour $x > 0$) est égal à :
 - $\ln 2 + \ln x$.
 - $2 \ln x$.
 - $\ln 2 \times \ln x$.
 - $(\ln x)^2$.

Capacité C3

2. [Q2] La dérivée de $\ln(5x + 1)$ est :

A. $\frac{5}{5x + 1}$.

B. $\frac{1}{5x + 1}$.

C. $\frac{5x + 1}{5}$.

D. $5 \ln(5x + 1)$.

Capacité C2

3. [Q3] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$ vaut :

A. 0.

B. $+\infty$.

C. $-\infty$.

D. 1.

Capacité C4

4. [Q4] $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ vaut :

A. $-\infty$.

B. 1.

C. 0.

D. Cette limite n'existe pas.

Capacité C1

5. [Q5] Pour résoudre $e^{2x} = 7$, on applique aux deux membres :

A. la fonction carré.

B. l'inverse.

C. la fonction exponentielle a nouveau.

D. la fonction $\ln$.

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

⌚ 15 min

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Résoudre l'équation $\ln(x + 1) + \ln(x) = \ln(6)$.

Exercice 10 ♦♦

⌚ 25 min

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3

Soit $f(x) = \ln(x) - x + 1$ sur $]0, +\infty[$.

- (2 pts) Calculer $f'(x)$.
- (3 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ et étudier le signe de $f'(x)$.
- (3 pts) En déduire le tableau de variations de f et son maximum sur $]0, +\infty[$.

Exercice 11 ♦♦♦

⌚ 15 min

Exercice 3 (6 points) — Capacité C4

En utilisant le résultat $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (démonstration exigible, à rappeler brièvement), calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} (5x \ln x - 3x)$.

Évaluation 55 min

Exercice 12 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

⌚ 15 min

Résoudre l'équation $e^{2x+1} = 10$ (donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près).

Exercice 13 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C3, C4

⌚ 25 min

Soit $f(x) = x^2 \ln x$ sur $]0, +\infty[$, prolongée par $f(0) = 0$.

1. (2 pts) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ (on pourra écrire $f(x) = x \times (x \ln x)$).
2. (3 pts) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$, et vérifier que $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$.
3. (3 pts) Résoudre $f'(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 14 ♦♦♦

Exercice 3 (6 points) — Capacité C2

⌚ 15 min

Une substance chimique se décompose selon $C(t) = C_0 e^{-0,08t}$, où t est le temps en minutes. On donne $C_0 = 80$ mg. Au bout de combien de minutes reste-t-il 20 mg de substance (valeur exacte, puis approchée à 0,1 min près) ?

Exercice 15 ♦

Résoudre $\ln(3x + 1) = 2$.

⌚ 10 min

Exercice 16 ♦

Calculer la dérivée de $f(x) = \ln(x) + x^2$ sur $]0, +\infty[$.

⌚ 8 min

7 Primitives et équations différentielles

CHAPITRE 7

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ **C1** — Je sais calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et la forme $(v' \circ u) \times u'$.
- ▶ **C2** — Je sais résoudre une équation différentielle $y' = ay + b$ en trouvant la solution particulière constante puis toutes les solutions.
- ▶ **C3** — Je sais, à partir d'une solution particulière donnée de $y' = ay + f$, déterminer toutes les solutions.
- ▶ **C4** — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue diffèrent d'une constante.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer la résolution complète de l'équation différentielle $y' = ay$.

🕒 À RETENIR

La vitesse de refroidissement d'un objet est proportionnelle à l'écart de température avec le milieu ambiant : c'est une équation différentielle. Savoir la résoudre permet de prédire la température de l'objet à tout instant. Ce chapitre établit les outils nécessaires : primitives, puis équations différentielles linéaires du premier ordre.

Temps estimés : ♦ 14 h ♦♦ 12 h ♦♦♦ 10 h

7.1 Primitives d'une fonction

DÉFINITION 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une **primitive** de f sur I est une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I .

◆ **PROPRIÉTÉ Admise** Une fonction constante sur un intervalle a pour dérivée la fonction nulle. Réciproquement, si une fonction g est dérivable sur un intervalle I et $g' = 0$ sur I , alors g est constante sur I .

THÉORÈME 1

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , et F une primitive de f sur I . Alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, ou $k \in \mathbb{R}$ est une constante. Autrement dit, deux primitives de f sur I diffèrent d'une constante.

DÉMONSTRATION

Soit G une autre primitive de f sur I , c'est-à-dire $G' = f$ sur I .

Posons $g = G - F$. Alors g est dérivable sur I (différence de fonctions dérivables), et :

$$g' = G' - F' = f - f = 0 \quad \text{sur } I.$$

D'après la propriété admise, g est donc constante sur I : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = k$ pour tout $x \in I$, c'est-à-dire $G(x) - F(x) = k$, soit $G(x) = F(x) + k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto F(x) + k$ est bien une primitive de f (sa dérivée est $F' = f$). ■

EXEMPLE $F(x) = x^2$ et $G(x) = x^2 + 5$ sont deux primitives de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$: $G(x) - F(x) = 5$, constante.

| Une fonction f continue sur un intervalle admet donc une infinité de primitives sur cet intervalle, toutes obtenues à partir de l'une d'entre elles en ajoutant une constante.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier que ce résultat suppose I un intervalle. Sur une réunion de deux intervalles disjoints, deux fonctions de même dérivée peuvent différer par des constantes *différentes* sur chaque intervalle (ce n'est plus une seule constante globale).

7.2 Calcul de primitives

◆ PROPRIÉTÉ Primitives de référence

- ▶ $f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) a pour primitive $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ sur $\mathbb{R}$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ a pour primitive $F(x) = -\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ ou sur $] -\infty, 0[$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ a pour primitive $F(x) = 2\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$.
- ▶ $f(x) = \frac{1}{x}$ a pour primitive $F(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.
- ▶ $f(x) = e^x$ a pour primitive $F(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$.

- $f(x) = \cos x$ a pour primitive $F(x) = \sin x$; $f(x) = \sin x$ a pour primitive $F(x) = -\cos x$, sur $\mathbb{R}$.

THÉORÈME Forme $(v' \circ u) \times u'$

Si u est dérivable sur I et v admet une primitive V , alors $x \mapsto V(u(x))$ est une primitive de $x \mapsto u'(x) \times v(u(x))$ sur I .

En particulier :

- $u'e^u$ a pour primitive e^u .
- $\frac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln|u|$ (si u ne s'annule pas).
- $u'u^n$ ($n \in \mathbb{N}$) a pour primitive $\frac{u^{n+1}}{n+1}$.

EXEMPLE Trouver une primitive de $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1$ (toujours > 0) et $u'(x) = 2x$. Une primitive est donc $F(x) = \ln(x^2 + 1)$.

EXEMPLE Trouver une primitive de $f(x) = 6x(x^2 + 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

On reconnaît la forme $u'u^n$ avec $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$, $n = 2$: $f(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$. Une primitive est donc $F(x) = 3 \times \frac{u(x)^3}{3} = (x^2 + 1)^3$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre dérivée et primitive. Dériver F donne f ; trouver une primitive de f revient à "remonter" à une fonction F dont f est la dérivée. Toujours vérifier une primitive en la dérivant.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur u' dans les formes composées. $2xe^{x^2}$ a pour primitive e^{x^2} (car $u = x^2$, $u' = 2x$ est déjà présent); mais e^{x^2} seul (sans le facteur $2x$) n'a pas de primitive élémentaire simple.

7.3 Équation différentielle $y' = ay$

DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction y , reliant y à sa (ou ses) dérivée(s). Une **solution** sur un intervalle I est une fonction dérivable sur I qui vérifie l'équation pour tout $x \in I$.

THÉORÈME 3

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = ay$ sont exactement les fonctions

$$x \mapsto C e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

Les fonctions Ce^{ax} sont solutions. Pour $y(x) = Ce^{ax}$, on a $y'(x) = C \times a e^{ax} = a \times (Ce^{ax}) = a y(x)$: l'équation est bien vérifiée.

Il n'y a pas d'autre solution. Soit y une solution de $y' = ay$ sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction $z(x) = y(x) e^{-ax}$. z est dérivable (produit de fonctions dérivables) et :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} + y(x) \times (-a) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax}.$$

Comme $y' = ay$, on a $y'(x) - a y(x) = 0$ pour tout x , donc $z'(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$.

D'après la propriété admise (une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante), z est constante : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $z(x) = C$ pour tout x , c'est-à-dire $y(x) e^{-ax} = C$, soit $y(x) = C e^{ax}$. ■

EXEMPLE Déterminer la solution de $y' = 3y$ telle que $y(0) = 5$.

Les solutions sont $y(x) = C e^{3x}$. La condition $y(0) = 5$ donne $C e^0 = C = 5$. La solution cherchée est $y(x) = 5e^{3x}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier une famille de solutions (la constante C). L'équation $y' = ay$ a une infinité de solutions (une pour chaque $C \in \mathbb{R}$), pas une seule. Une condition supplémentaire (comme $y(0) = \dots$) est nécessaire pour déterminer C de manière unique.

La technique de la démonstration (multiplier par e^{-ax} pour faire apparaître une dérivée nulle) est caractéristique de ce type d'équation différentielle : elle se généralise à $y' = ay + b$ et $y' = ay + f$.

7.4 Équation différentielle $y' = ay + b$

THÉORÈME 4

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$. L'équation $y' = ay + b$ admet une unique solution constante $y_0 = -\frac{b}{a}$ (solution particulière).

Les solutions de $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

EXEMPLE Résoudre $y' = 2y - 6$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 1$.

Solution particulière constante : $y_0 = -\frac{-6}{2} = 3$ (on vérifie : $y'_0 = 0$ et $2y_0 - 6 = 6 - 6 = 0$. ✓)

Solutions générales : $y(x) = C e^{2x} + 3$.

Condition $y(0) = 1$: $C e^0 + 3 = C + 3 = 1$, donc $C = -2$.

La solution cherchée est $y(x) = -2e^{2x} + 3$.

Méthode. On cherche d'abord la solution particulière constante y_0 (vérifiant $y'_0 = 0 = ay_0 + b$, d'où $y_0 = -b/a$). Puis on pose $z = y - y_0$: $z' = y' = ay + b = a(z + y_0) + b = az + (ay_0 + b) = az$ (car $ay_0 + b = 0$). Donc z vérifie $z' = az$, et $z(x) = C e^{ax}$; d'où $y = z + y_0 = C e^{ax} - b/a$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe pour la solution particulière. Pour $y' = ay + b$, la solution constante est $y_0 = -\frac{b}{a}$ (avec un signe moins), obtenue en résolvant $0 = ay_0 + b$. Une erreur fréquente est d'écrire $y_0 = \frac{b}{a}$.

7.5 Équation différentielle $y' = ay + f$

THÉORÈME 5

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et f une fonction. Si y_p est une solution particulière (donnée) de $y' = ay + f$ sur $\mathbb{R}$, alors les solutions de cette équation sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} + y_p(x), \quad C \in \mathbb{R}.$$

Même méthode que pour $y' = ay + b$: on pose $z = y - y_p$, et $z' = y' - y'_p = (ay + f) - (ay_p + f) = a(y - y_p) = az$.
Donc $z(x) = C e^{ax}$, d'où $y = C e^{ax} + y_p$.

MÉTHODES

EXEMPLE On donne que $y_p(x) = x$ est une solution particulière de $y' = -y + x + 1$. Déterminer toutes les solutions, puis celle telle que $y(0) = 4$.

Vérification de y_p . $y'_p(x) = 1$ et $-y_p(x) + x + 1 = -x + x + 1 = 1$. On a bien $y'_p = 1 = -y_p + x + 1$. ✓

Solutions générales. $y(x) = C e^{-x} + x$.

Condition $y(0) = 4$. $C e^0 + 0 = C = 4$.

La solution cherchée est $y(x) = 4e^{-x} + x$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier la solution particulière donnée. Avant d'utiliser y_p , il est indispensable de vérifier qu'elle satisfait bien l'équation (en calculant y'_p et en la comparant à $ay_p + f$), sous peine de propager une erreur dans toute la résolution.

🔍 MÉTHODE M1 Calculer une primitive

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour trouver une primitive d'une fonction donnée.

La méthode pas à pas.

1. **Reconnaître** si f est une fonction de référence (table du cours).
2. **Sinon, chercher une forme composée** : identifier u et vérifier si $f = u' \times v(u)$ pour un v dont on connaît une primitive (e^u , $\ln|u|$, $u^{n+1}/(n+1)$...).
3. **Ajuster les constantes multiplicatives** si nécessaire (facteur devant u').
4. **Vérifier** systématiquement en dérivant la primitive trouvée : on doit retrouver f .

🔍 MÉTHODE M2 Résoudre une équation différentielle $y' = ay + b$ ou $y' = ay + f$

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, puis déterminer la solution vérifiant une condition initiale.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier a** (coefficient de y) et le second membre (b constant, ou f fonction).

2. **Trouver ou vérifier une solution particulière** y_p : constante si second membre constant ($y_p = -b/a$), ou vérifier la solution donnée dans l'énoncé si second membre est une fonction.
3. **Écrire la solution générale** $y(x) = Ce^{ax} + y_p(x)$.
4. **Utiliser la condition initiale** (par exemple $y(x_0) = y_0$) pour déterminer C .

Exercice 1 ♦

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$.

⌚ 8 min

Exercice 2 ♦♦

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$.

⌚ 12 min

Exercice 3 ♦

On considère l'équation différentielle $y' = -2y + 8$.

⌚ 12 min

1. Déterminer la solution particulière constante y_0 .
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 1$.

Exercice 4 ♦♦

Un objet a une température $T(t)$ (en °C, t en minutes) qui vérifie la loi de refroidissement de Newton : $T'(t) = -0,1(T(t) - 20)$, où 20°C est la température ambiante. À l'instant $t = 0$, l'objet est à 90°C.

⌚ 16 min

1. Mettre l'équation sous la forme $T' = aT + b$ en précisant a et b .
2. Déterminer la solution particulière constante, puis la forme générale des solutions.
3. Déterminer $T(t)$ en utilisant la condition initiale $T(0) = 90$.
4. Calculer $T(10)$ (arrondir à 0,01 près).

Exercice 5 ♦♦

On considère l'équation différentielle $y' = 3y + 5 - 6x$. On donne que $y_p(x) = 2x - 1$ est une solution particulière.

⌚ 15 min

1. Vérifier que y_p est bien solution de l'équation.
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Déterminer la solution y telle que $y(0) = 5$.

Exercice 6 ♦

On donne $F(x) = e^{2x}$ et $G(x) = e^{2x} - 7$.

⌚ 10 min

1. Vérifier que F et G sont deux primitives d'une même fonction f que l'on déterminera.
2. Sans calcul supplémentaire, donner (en justifiant par le cours) la valeur de la constante k telle que $G = F + k$.

Exercice 7 ♦

Résoudre l'équation différentielle $y' = -\frac{1}{2}y$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 2$.

⌚ 10 min

Exercice 8 ♦♦♦

⌚ 18 min

On considère l'équation différentielle (E) : $y' = 4y$, et y une solution de (E) sur $\mathbb{R}$. On pose $z(x) = y(x) e^{-4x}$.

1. Calculer $z'(x)$ en fonction de $y(x)$, $y'(x)$ et x (on dérivera un produit).
2. En utilisant le fait que y vérifie (E), montrer que $z'(x) = 0$ pour tout x .
3. En déduire que z est constante, puis exprimer $y(x)$ en fonction de cette constante.
4. Rédigez une phrase de conclusion expliquant pourquoi ce raisonnement prouve que *toutes* les solutions de (E) sont de cette forme.

QCM D'AUTO-ÉVALUATION — PRIMITIVES ET ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Une primitive de $f(x) = e^{3x}$ est :
 - A. $\frac{1}{3}e^{3x}$.
 - B. e^{3x} .
 - C. $3e^{3x}$.
 - D. e^{3x+1} .

Capacité C4

2. [Q2] Si F et G sont deux primitives de la même fonction f continue sur un intervalle I , alors :
 - A. $F - G$ est constante.
 - B. $F - G$ est une fonction affine de pente non nulle.
 - C. $F = G$.
 - D. $F \times G$ est constante.

Capacité C5

3. [Q3] Les solutions de $y' = 5y$ sur $\mathbb{R}$ sont :
 - A. $y(x) = 5x + C$.
 - B. $y(x) = Ce^{5x}$.
 - C. $y(x) = Ce^{-5x}$.
 - D. $y(x) = 5e^{Cx}$.

Capacité C2

4. [Q4] Pour $y' = 3y - 12$, la solution particulière constante est :
 - A. $y_0 = 12$.
 - B. $y_0 = -4$.
 - C. $y_0 = 4$.
 - D. $y_0 = -36$.

Capacité C3

5. [Q5] Pour utiliser une solution particulière y_p donnée de $y' = ay + f$, il faut d'abord :
 - A. calculer $y_p(0)$.
 - B. résoudre $y_p = 0$.
 - C. dériver f .
 - D. vérifier que y_p satisfait bien l'équation.

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (7 points) — Capacité C1

⌚ 20 min

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = x^2(x^3 + 2)^4$.

Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (6 points) — Capacité C4

⌚ 20 min

On donne $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ et $G(x) = \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2}$.

- (3 pts) Vérifier que F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur $\mathbb{R}$, que l'on déterminera.
- (3 pts) En utilisant le théorème du cours, justifier sans calcul supplémentaire que $G - F$ est constante, et donner sa valeur.

Exercice 11 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C5

⌚ 15 min

Résoudre l'équation différentielle $y' = 2y$, puis déterminer la solution telle que $y(1) = 3e^2$.

Évaluation 55 min

Exercice 12 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

⌚ 15 min

Déterminer une primitive sur $\left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[$ de $f(x) = \frac{1}{2x+3}$.

Exercice 13 ♦♦

Exercice 2 (8 points) — Capacité C2

⌚ 20 min

Résoudre $y' = -3y + 9$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = 4$.

Exercice 14 ♦♦

Exercice 3 (6 points) — Capacité C3

⌚ 20 min

On donne que $y_p(x) = -x - 1$ est une solution particulière de $y' = 2y + 2x + 1$.

- (2 pts) Vérifier que y_p est solution de l'équation.
- (2 pts) Donner la forme générale des solutions.
- (2 pts) Déterminer la solution telle que $y(0) = 2$.

Exercice 15 ♦

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = 4x^3(x^4 + 1)^5$.

⌚ 8 min

Exercice 16 ♦

Résoudre $y' = 4y + 8$, puis déterminer la solution telle que $y(0) = -1$.

⌚ 10 min

CHAPITRE 8

Calcul intégral

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale et une valeur moyenne.
- ▶ C2 — Je sais calculer une intégrale en utilisant une primitive ou une intégration par parties.
- ▶ C3 — Je sais majorer ou minorer une intégrale en comparant les fonctions intégrées.
- ▶ C4 — Je sais calculer l'aire comprise entre deux courbes à l'aide d'intégrales.
- ▶ C5 — Je sais étudier une suite d'intégrales, notamment en établissant une relation de récurrence.
- ▶ C6 — Je sais interpréter une intégrale ou une valeur moyenne dans un contexte concret.
- ▶ C7 — Je sais démontrer que la fonction intégrale d'une fonction positive croissante est une primitive, et en déduire $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- ▶ C8 — Je sais démontrer la formule d'intégration par parties.

À RETENIR

La distance parcourue par un mobile s'obtient en intégrant sa vitesse au cours du temps. Comment justifier rigoureusement ce lien entre aire sous une courbe et primitive ? Ce chapitre établit le théorème fondamental du calcul intégral et les outils de calcul associés.

Temps estimés : ♦ 16 h ♦♦ 14 h ♦♦♦ 11 h

8.1 Intégrale d'une fonction continue et positive

DÉFINITION 1

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$ ($a < b$), et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal. L'**intégrale de f entre a et b** , notée $\int_a^b f(x) dx$, est l'aire (en unités d'aire) du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses, et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

◆ **PROPRIÉTÉ Encadrement** Si f est continue sur $[a, b]$ et $m \leq f(x) \leq M$ pour tout $x \in [a, b]$, alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

EXEMPLE Estimer $\int_1^3 e^x dx$ sachant que $e \leq e^x \leq e^3$ sur $[1, 3]$.

$$2e \leq \int_1^3 e^x dx \leq 2e^3.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Comparaison** Si $f \leq g$ sur $[a, b]$ (avec f, g continues), alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

DÉFINITION 2

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a, b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser un encadrement grossier de f au lieu du minimum/maximum réel. Pour un encadrement fin de l'intégrale, il faut le minimum et le maximum *exacts* de f sur $[a, b]$ (étudier les variations si nécessaire), pas une estimation approximative.

| Pour f non nécessairement positive, on définit l'intégrale à partir des primitives (voir plus loin) ; l'interprétation en aire algébrique tient compte du signe (aires sous l'axe comptées négativement).

| Interprétation graphique : μ est la hauteur du rectangle de base $[a, b]$ ayant la même aire que le domaine sous la courbe de f .

8.2 La fonction intégrale est une primitive

THÉORÈME 1

Soit f une fonction continue, **positive** et **croissante** sur $[a, b]$. La fonction A définie sur $[a, b]$ par

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est dérivable sur $[a, b]$, et $A' = f$: A est une primitive de f sur $[a, b]$.

DÉMONSTRATION

Soit $x_0 \in [a, b[$ et $h > 0$ tel que $x_0 + h \leq b$. Par définition, $A(x_0 + h) - A(x_0)$ est l'aire du domaine sous la courbe de f entre x_0 et $x_0 + h$ (relation de Chasles pour les aires).

Comme f est croissante sur $[x_0, x_0 + h]$, pour tout $t \in [x_0, x_0 + h]$: $f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$.

Par comparaison des aires (le domaine sous f est compris entre deux rectangles de largeur h et de hauteurs respectives $f(x_0)$ et $f(x_0 + h)$) :

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par $h > 0$:

$$f(x_0) \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Comme f est continue en x_0 , $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$ quand $h \rightarrow 0^+$. Par le théorème des gendarmes, le taux d'accroissement de A en x_0 (à droite) tend vers $f(x_0)$.

Un raisonnement analogue pour $h < 0$ (taux d'accroissement à gauche) donne la même limite. Donc A est dérivable en x_0 et $A'(x_0) = f(x_0)$.

Ce raisonnement est valable pour tout $x_0 \in [a, b]$ (aux bornes, on considère la dérivabilité à droite ou à gauche uniquement), donc $A' = f$ sur $[a, b]$. ■

THÉORÈME Conséquence

Si F est une primitive quelconque de f continue sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

DÉMONSTRATION

A (définie ci-dessus) et F sont deux primitives de f sur $[a, b]$: elles diffèrent d'une constante k (chapitre précédent), soit $F = A + k$.

Or $A(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ (aire d'un domaine de largeur nulle). Donc $F(a) = A(a) + k = k$.

Ainsi $F(b) - F(a) = (A(b) + k) - k = A(b) = \int_a^b f(t) dt$. ■

Notation : $F(b) - F(a)$ se note aussi $[F(x)]_a^b$. Ce résultat, établi ici pour f positive croissante, s'admet en général pour toute fonction continue.

EXEMPLE Calculer $\int_0^2 x^2 dx$.

Une primitive de $x \mapsto x^2$ est $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$\int_0^2 x^2 dx = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier l'hypothèse de croissance dans la démonstration. La démonstration présentée ici suppose f positive et croissante (pour encadrer l'aire par deux rectangles). Le résultat final ($A' = f$) reste vrai pour toute fonction continue, mais sa démonstration générale (hors-programme) ne repose pas sur cet encadrement.

8.3 Propriétés de l'intégrale et calculs

◆ **PROPRIÉTÉ Linéarité** Pour f, g continues sur $[a, b]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx, \quad \int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Relation de Chasles** Pour f continue sur un intervalle contenant a, b, c :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

On convient aussi que $\int_a^a f(x) dx = 0$ et $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

EXEMPLE Calculer $\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) dx$.

Une primitive de $3e^x - 1$ est $F(x) = 3e^x - x$.

$$\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) dx = F(\ln 2) - F(0) = (3 \times 2 - \ln 2) - (3 - 0) = 6 - \ln 2 - 3 = 3 - \ln 2.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le signe lorsque $a > b$. $\int_b^a f = -\int_a^b f$. Une inversion des bornes change le signe du résultat.

| Méthode de calcul :
trouver une primitive F de f
(chapitre précédent), puis
calculer $F(b) - F(a)$.

8.4 Intégration par parties

THÉORÈME Formule d'intégration par parties

Soient u, v deux fonctions dérivables, de dérivées u', v' continues sur $[a, b]$. Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

DÉMONSTRATION

| La fonction uv est dérivable sur $[a, b]$ (produit de fonctions dérivables), et par la formule de dérivation d'un produit :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

En intégrant les deux membres de cette égalité entre a et b (les fonctions en jeu sont continues) :

$$\int_a^b (uv)'(x) dx = \int_a^b u'(x)v(x) dx + \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Or uv est une primitive de $(uv)'$, donc $\int_a^b (uv)'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b$.

En reorganisant :

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx.$$

EXEMPLE Calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

On pose $u(x) = x$ (donc $u'(x) = 1$) et $v'(x) = e^x$ (donc $v(x) = e^x$).

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x dx = (1 \times e^1 - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

| On utilise l'intégration par parties lorsque l'intégrale de $u'v$ est plus simple à calculer que celle de uv' : typiquement pour un produit polynôme $\times$ exponentielle, ou polynôme $\times$ logarithme.

ERREUR FRÉQUENTE

Choisir u et v' dans le mauvais sens. Pour $\int x e^x dx$, poser $u = e^x$ et $v' = x$ complique le calcul (on introduit un x^2). Il faut choisir u de sorte que u' soit plus simple que u (ici $u = x$, polynôme, se simplifie en dérivant).

8.5 Aire entre deux courbes

♦ **PROPRIÉTÉ 5** Si f et g sont continues sur $[a, b]$ et $g \leq f$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine compris entre les courbes de f et g (et les droites $x = a$, $x = b$) est :

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{en unités d'aire}).$$

On se ramène ainsi à l'intégrale d'une fonction positive ($f - g \geq 0$), même si f et g ne sont pas positives elles-mêmes.

EXEMPLE Calculer l'aire entre les courbes de $f(x) = -x^2 + 4$ et $g(x) = x^2 - 2$ sur l'intervalle où $g \leq f$.

Intersection. $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 4 = x^2 - 2 \Leftrightarrow 2x^2 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$.

Sur $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, $f(x) - g(x) = -2x^2 + 6 \geq 0$ (vérifie en $x = 0 : 6 > 0$), donc $g \leq f$ sur cet intervalle.

$$A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (-2x^2 + 6) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + 6x \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3} \text{ unités d'aire.}$$

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de déterminer quelle courbe est au-dessus. Sans vérifier le signe de $f - g$ sur l'intervalle, on risque de calculer $\int (f - g)$ avec un résultat négatif (aire algébrique), qui ne représente pas une aire géométrique. Toujours intégrer la fonction la plus grande moins la plus petite.

8.6 Suites d'intégrales

On étudie parfois une suite (I_n) définie par $I_n = \int_a^b f_n(x) dx$, où f_n dépend d'un entier n . On peut étudier son signe, sa monotonie, sa limite, ou établir une relation de récurrence par intégration par parties.

EXEMPLE Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

Signe. $x^n e^x \geq 0$ sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0$ pour tout n (intégrale d'une fonction positive).

Relation de récurrence. Par intégration par parties avec $u(x) = x^n$ ($u'(x) = nx^{n-1}$) et $v'(x) = e^x$ ($v(x) = e^x$) :

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 nx^{n-1} e^x dx = e - nI_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Calcul de I_0 . $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$.

Calcul de I_1 . $I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$.

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre la relation de récurrence avec une formule close. $I_n = e - nI_{n-1}$ exprime I_n en fonction de I_{n-1} , pas directement en fonction de n seul : il faut itérer la relation ou raisonner par récurrence pour obtenir des informations sur I_n (signe, limite...).

suite de la page 138

| Une suite d'intégrales positive et décroissante (ou majorée) converge (théorème de la limite monotone, chapitre Suites) : on peut alors chercher sa limite, par exemple par encadrement.

8.7 Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret

EXEMPLE La vitesse d'un mobile (en m/s) est donnée par $v(t) = 3t^2 + 2t$ pour $t \in [0, 4]$ (temps en secondes).

1. Interprétation de l'intégrale. La distance parcourue entre les instants $t = 1$ et $t = 3$ est $\int_1^3 v(t) dt$ (l'intégrale de la vitesse donne la distance, primitive de la vitesse = position).

$$\int_1^3 (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_1^3 = (27 + 9) - (1 + 1) = 34 \text{ metres.}$$

2. Vitesse moyenne. La vitesse moyenne sur $[1, 3]$ est $\mu = \frac{1}{3-1} \int_1^3 v(t) dt = \frac{34}{2} = 17 \text{ m/s.}$

ERREUR FRÉQUENTE

Confondre valeur moyenne et intégrale. La valeur moyenne est l'intégrale *divisée par la longueur de l'intervalle* ($b - a$). Oublier cette division est une erreur fréquente.

| Selon le contexte, l'intégrale d'une grandeur "par unité de temps (ou d'espace)" donne la grandeur cumulée : intégrale d'un débit = volume ; intégrale d'une puissance = énergie ; intégrale d'une densité = masse, etc.

MÉTHODE M1 Calculer une intégrale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour calculer $\int_a^b f(x) dx$.

La méthode pas à pas.

1. **Chercher une primitive** F de f (table de référence ou forme $(v' \circ u)u'$).
2. **Si f est un produit dont aucune primitive directe n'apparaît**, envisager une intégration par parties : choisir u (qui se simplifie en dérivant) et v' (dont on connaît une primitive v).
3. **Calculer** $F(b) - F(a)$ (ou appliquer la formule d'IPP).
4. **Vérifier** la cohérence du signe du résultat avec le signe de f sur $[a, b]$ (si $f \geq 0$, l'intégrale doit être ≥ 0).

MÉTHODE M2 Calculer l'aire entre deux courbes

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode pour calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de deux fonctions f et g .

La méthode pas à pas.

1. **Déterminer les points d'intersection** en résolvant $f(x) = g(x)$.
2. **Déterminer quelle courbe est au-dessus** sur chaque intervalle (étudier le signe de $f - g$, par exemple en un point test).
3. **Intégrer** $|f - g|$ (c'est-à-dire la plus grande fonction moins la plus petite) sur l'intervalle considéré.
4. **Exprimer le résultat en unités d'aire**, en précisant l'unité si le repère n'est pas orthonormé.

Exercice 1 ◆

8 min

Soit $f(x) = x^2 + 1$ sur $[0, 2]$.

1. Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[0, 2]$.
2. En déduire un encadrement de $\int_0^2 f(x) dx$.

Exercice 2 ◆

8 min

Calculer $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Exercice 3 ◆◆

12 min

1. Justifier que $x^3 \leq x^2$ pour tout $x \in [0, 1]$.
2. En déduire que $\int_0^1 x^3 dx \leq \int_0^1 x^2 dx$.
3. Calculer les deux intégrales et vérifier l'inégalité obtenue.

Exercice 4 ◆◆

14 min

On considère les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$.

1. Déterminer les points d'intersection des deux courbes.
2. Justifier que $f \geq g$ sur $[0, 1]$.
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les deux courbes sur $[0, 1]$.

Exercice 5 ◆◆◆

16 min

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $J_n = \int_0^1 x^n dx$.

1. Calculer J_n en fonction de n (formule directe).
2. Justifier que pour tout n , $J_n \geq 0$.
3. Montrer que (J_n) est décroissante (on pourra comparer x^{n+1} et x^n sur $[0, 1]$).
4. En déduire que (J_n) converge, et déterminer sa limite.

Exercice 6 ◆◆

12 min

La température d'une pièce (en °C) est modélisée par $T(t) = 2t + 1$ pour $t \in [0, 3]$ (temps en heures).

1. Calculer $\int_0^3 T(t) dt$.
2. En déduire la température moyenne de la pièce entre $t = 0$ et $t = 3$.

Exercice 7 ◆◆◆

18 min

On considère $f(t) = 2t + 1$ sur $[0, 5]$, une fonction continue, positive et croissante. On pose $A(x) = \int_0^x f(t) dt$ pour $x \in [0, 5]$.

1. En reprenant la démonstration du cours, justifier que pour $h > 0$ et $x_0 \in [0, 5]$:

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

2. En déduire (sans calculer $A(x)$ explicitement) que $A'(x_0) = f(x_0)$.
3. Vérifier ce résultat en calculant explicitement $A(x)$ (aire d'un trapèze), puis $A'(x)$.

Exercice 8 ♦♦

⌚ 14 min

Calculer $\int_0^1 \ln(x+1) dx$ à l'aide d'une intégration par parties (on pourra poser $u(x) = \ln(x+1)$ et $v'(x) = 1$).

CALCUL D'INTÉGRALES ET PRIMITIVES

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C2

1. [Q1] Soit $f(x) = x^2$. L'intégrale $\int_0^3 f(x) dx$ vaut :
 - A. 9
 - B. 3
 - C. 27
 - D. 18
2. [Q2] La valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0, 4]$ est :
 - A. 4
 - B. 8
 - C. 2
 - D. 16

Capacité C1

3. [Q3] On sait que $2 \leq f(x) \leq 5$ sur $[0, 3]$. En notant $I = \int_0^3 f(x) dx$, quel encadrement est garanti ?
 - A. $2 \leq I \leq 5$
 - B. $6 \leq I \leq 15$
 - C. $0 \leq I \leq 3$
 - D. $10 \leq I \leq 25$

Capacité C3

4. [Q4] Si $f(x) \leq g(x)$ pour tout $x \in [0, 1]$, avec f et g continues, alors :
 - A. $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx$
 - B. $\int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 g(x) dx$
 - C. $\int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx$
 - D. $\int_0^1 f(x) dx \leq 0$

Capacité C2

5. [Q5] Par intégration par parties de $\int x e^x dx$, une primitive est :
 - A. $x e^x$
 - B. e^x
 - C. $(x+1)e^x$
 - D. $(x-1)e^x$

Évaluation 55 min

Exercice 9 ♦♦

⌚ 15 min

Exercice 1 (5 points) — Capacité C1

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1, 2]$. Déterminer le minimum et le maximum de f sur $[1, 2]$, puis encadrer $\int_1^2 f(x) dx$.

Exercice 10 ♦♦

20 min

Exercice 2 (8 points) — Capacité C8

Calculer $\int_0^2 x e^{-x} dx$ par integration par parties (poser $u(x) = x$, $v'(x) = e^{-x}$).

Exercice 11 ♦♦

20 min

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

On considere $f(x) = 3 - x^2$ et $g(x) = x^2 - 1$.

- (2 pts) Déterminer les points d'intersection des deux courbes.
- (2 pts) Justifier que $f \geq g$ entre ces deux points.
- (3 pts) Calculer l'aire entre les deux courbes sur cet intervalle.

Évaluation 55 min

Exercice 12 ♦♦

15 min

Exercice 1 (5 points) — Capacité C2

Calculer $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$.

Exercice 13 ♦♦

20 min

Exercice 2 (8 points) — Capacité C8

Calculer $\int_1^2 \ln(x) dx$ par integration par parties (poser $u(x) = \ln(x)$, $v'(x) = 1$).

Exercice 14 ♦♦

20 min

Exercice 3 (7 points) — Capacité C5

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $K_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

- (2 pts) Calculer K_0 .
- (2 pts) Justifier que $K_n \geq 0$ pour tout n .
- (3 pts) A l'aide d'une integration par parties (avec $u(x) = x^n$, $v'(x) = e^x$), etablir une relation entre K_n et K_{n-1} pour $n \geq 1$.

Exercice 15 ♦

8 min

Calculer $\int_0^1 (2x + 3) dx$.

Exercice 16 ♦

10 min

Calculer $\int_0^1 x e^{2x} dx$ par integration par parties (poser $u(x) = x$, $v'(x) = e^{2x}$).

Combinatoire et dénom- brement

CHAPITRE 9

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais choisir une représentation adaptée (ensemble, arbre, tableau, diagramme) pour résoudre un problème de dénombrement.
- ▶ C2 — Je sais effectuer des dénombrements simples en utilisant les principes additif et multiplicatif, les permutations et les combinaisons.
- ▶ C3 — Je sais démontrer par dénombrement que la somme des $\binom{n}{k}$ pour k de 0 à n vaut 2^n .
- ▶ C4 — Je sais démontrer la relation de Pascal par le calcul et par une méthode combinatoire.

🕒 À RETENIR

Un mot de passe de 4 caractères, un tirage de cartes, un trajet dans une ville en damier : combien de possibilités dans chaque cas ? La combinatoire fournit les outils rigoureux pour répondre à ces questions, sans avoir à tout énumérer.

Temps estimés : ♦ 12 h ♦♦ 10 h ♦♦♦ 8 h

9.1 Représentations pour dénombrer

DÉFINITION 1

Dénombrer un ensemble fini, c'est déterminer son nombre d'éléments (son **cardinal**), noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

◆ PROPRIÉTÉ Outils de représentation

- ▶ **Arbre** : représente des choix successifs (chaque branche = une possibilité à une étape).
- ▶ **Tableau** (double entrée) : adapte pour deux choix indépendants.
- ▶ **Diagramme (patates, Venn)** : adapte pour représenter des unions, intersections, complémentaires d'ensembles.
- ▶ **Liste ou ensemble** : énumération directe, adaptée aux petits cas.

EXEMPLE Un menu propose 3 entrées et 2 desserts. Combien de menus (entrée, dessert) différents peut-on composer ?

Un arbre a 3 branches au premier niveau (entrées), chacune se subdivisant en 2 branches (desserts) : on obtient $3 \times 2 = 6$ chemins, donc 6 menus possibles.

Le choix de la représentation dépend de la structure du problème : arbre pour des étapes successives, tableau pour deux critères croisés, diagramme pour des catégories qui se recoupent.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de vérifier si l'ordre compte et si les répétitions sont autorisées. Avant tout dénombrement, il faut se demander : "Choisit-on avec ou sans ordre ?" et "Peut-on choisir plusieurs fois le même élément ?" — ces deux questions déterminent la formule à utiliser (chapitre suivant).

9.2 Principes de dénombrement, permutations, combinaisons

◆ **PROPRIÉTÉ Principe additif** Si A et B sont deux ensembles finis disjoints ($A \cap B = \emptyset$), alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Principe multiplicatif** Si une situation résulte d'une succession de p choix indépendants, comportant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_p$ possibilités, alors le nombre total de résultats possibles est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$.

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble à n éléments ($n \geq 1$). Une **permutation** de E est un rangement ordonné de tous les éléments de E . Le nombre de permutations de E est :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 \quad (\text{avec } 0! = 1).$$

DÉFINITION 2

Soit E un ensemble à n éléments et $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Une **combinaison** de k éléments de E est un sous-ensemble de E à k éléments (l'ordre ne compte pas). Le nombre de combinaisons de k éléments parmi n est noté $\binom{n}{k}$ (« n choisir k »), et vaut :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

suite de la page 144

$n!$ se lit "factorielle n ".
C'est une conséquence directe du principe multiplicatif : n choix pour la 1^{re} place, $n-1$ pour la 2^e, etc.

EXEMPLE Un club de 10 personnes doit élire un bureau de 3 membres avec des rôles distincts (président, secrétaire, trésorier), puis (indépendamment) choisir 3 délégués sans rôle distinct.

Bureau (ordre compte). $10 \times 9 \times 8 = 720$ façons.

Délégués (ordre ne compte pas). $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$ façons.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser une combinaison quand l'ordre compte (ou l'inverse). Pour un bureau avec rôles distincts (président $\neq$ secrétaire), l'ordre compte : il ne faut pas utiliser $\binom{n}{k}$ mais un produit direct ($n \times (n-1) \times \dots$). Les combinaisons ne s'appliquent que lorsque l'ordre est indifférent.

9.3 Somme des coefficients binomiaux

THÉORÈME 1

Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

DÉMONSTRATION

Soit E un ensemble à n éléments. On dénombre le nombre de **parties** (sous-ensembles) de E de deux façons différentes.

Première méthode : par le principe multiplicatif. Pour construire une partie de E , on décide, pour chacun des n éléments, s'il appartient ou non à la partie : 2 choix indépendants (« oui » ou « non ») pour chacun des n éléments. Par le principe multiplicatif, le nombre total de parties de E est :

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ facteurs}} = 2^n.$$

Deuxième méthode : en classant les parties par taille. Toute partie de E a un cardinal k compris entre 0 et n . Le nombre de parties de cardinal k est, par définition, $\binom{n}{k}$. En sommant sur toutes les tailles possibles (les parties de tailles différentes sont deux à deux disjointes au sens des ensembles qu'elles forment, donc le principe additif s'applique) :

$$\text{Nombre total de parties de } E = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Les deux méthodes dénombrent le même ensemble (l'ensemble des parties de E) : elles donnent donc le même résultat, d'où $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. ■

suite de la page 145

Cette technique — dénombrer un même ensemble de deux façons différentes pour en déduire une égalité — s'appelle une **preuve combinatoire** (ou preuve par double dénombrement).

EXEMPLE Vérifier la formule pour $n = 4$: $\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que la preuve nécessite de calculer chaque $\binom{n}{k}$. La preuve combinatoire ne calcule aucun coefficient binomial individuellement : elle compare deux façons de compter le *même* ensemble (les parties de E). C'est la l'intérêt de cette méthode, plus élégante qu'un calcul algébrique direct.

9.4 Relation de Pascal

THÉORÈME Relation de Pascal

Pour tous entiers $n \geq 1$ et $1 \leq k \leq n - 1$:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

DÉMONSTRATION

Méthode 1 : par le calcul.

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}.$$

On réduit au même dénominateur $k!(n-k)!$ (on multiplie le premier terme par $\frac{k}{k}$ et le second par $\frac{n-k}{n-k}$) :

$$= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!(k + (n-k))}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Méthode 2 : méthode combinatoire. Soit E un ensemble à n éléments, et $a \in E$ un élément fixe. On dénombre les parties de E à k éléments en les séparant en deux catégories :

- ▶ les parties **contenant** a : choisir une telle partie revient à choisir les $k - 1$ autres éléments parmi les $n - 1$ éléments restants de $E \setminus \{a\}$, soit $\binom{n-1}{k-1}$ possibilités ;
- ▶ les parties **ne contenant pas** a : choisir une telle partie revient à choisir les k éléments parmi les $n - 1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, soit $\binom{n-1}{k}$ possibilités.

Ces deux catégories sont disjointes et recouvrent toutes les parties à k éléments de E . Par le principe additif :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Cette relation permet de construire le **triangle de Pascal** : chaque coefficient est la somme des deux coefficients au-dessus de lui dans la ligne précédente.

EXEMPLE Vérifier la relation pour $n = 6, k = 2$: $\binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 5 + 10 = 15$, et $\binom{6}{2} = 15$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre les deux méthodes de preuve. La preuve « par le calcul » manipule des expressions factorielles ; la preuve « combinatoire » ne calcule rien, elle dénombre le même ensemble de

deux façons (partition selon l'appartenance de a). Les deux sont valables mais de nature différente : un énoncé peut demander spécifiquement l'une ou l'autre.

④ MÉTHODE M1 Résoudre un problème de dénombrement

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode face à un problème demandant de compter le nombre de possibilités.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** précisément les objets à dénombrer.
2. **L'ordre compte-t-il ?** Si oui, penser produit direct ou permutation ; si non, penser combinaison.
3. **Les répétitions sont-elles autorisées ?** Adapter le nombre de choix à chaque étape en conséquence.
4. **Choisir une représentation** (arbre pour des étapes successives, tableau pour deux critères, diagramme pour des catégories).
5. **Appliquer** le principe additif (cas disjoints) ou multiplicatif (étapes indépendantes successives), ou la formule de combinaison $\binom{n}{k}$.
6. **Vérifier** l'ordre de grandeur du résultat (cohérence avec un cas simplifié ou un dénombrement partiel).

Exercice 1 ♦

Un jeu propose 4 personnages et 3 armes. Un joueur doit choisir un personnage puis une arme.

⌚ 10 min

1. Représenter la situation par un arbre.
2. En déduire le nombre total de combinaisons (personnage, arme) possibles.

Exercice 2 ♦♦

Un mot de passe est constitué de 4 lettres minuscules (parmi les 26 lettres de l'alphabet), les répétitions étant autorisées.

⌚ 10 min

1. L'ordre des lettres compte-t-il ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mots de passe possibles.

Exercice 3 ♦♦

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes.

⌚ 12 min

1. L'ordre de tirage compte-t-il pour une main de cartes ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mains de 5 cartes possibles.

Exercice 4 ♦

Vérifier la formule $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour $n = 5$, en calculant chaque terme.

⌚ 8 min

Exercice 5 ♦♦♦

Une pizzeria propose 6 garnitures. Un client compose sa pizza en choisissant librement un sous-ensemble de ces 6 garnitures (éventuellement aucune, éventuellement toutes).

⌚ 15 min

1. En utilisant le principe multiplicatif (chaque garniture est prise ou non), calculer le nombre total de pizzas différentes possibles.
2. Retrouver ce résultat en sommant, pour k allant de 0 à 6, le nombre de pizzas ayant exactement k garnitures.
3. Expliquer en une phrase pourquoi les deux méthodes donnent nécessairement le même résultat.

Exercice 6 ♦♦

⌚ 10 min

Sachant que $\binom{6}{2} = 15$ et $\binom{6}{3} = 20$, calculer $\binom{7}{3}$ sans utiliser la formule factorielle, en utilisant la relation de Pascal.

Exercice 7 ♦♦♦

⌚ 18 min

On considère un groupe G de 8 personnes, dont une personne particulière nommée Alice. On souhaite dénombrer les comités de 3 personnes que l'on peut former à partir de G .

1. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes contenant Alice ? (Justifier par un dénombrement, sans formule factorielle.)
2. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes ne contenant pas Alice ?
3. En déduire, par le principe additif, le nombre total de comités de 3 personnes parmi les 8.
4. Retrouver ce résultat directement, et vérifier la cohérence avec la relation de Pascal appliquée à $n = 8, k = 3$.

COMBINATOIRE ET DENOMBREMENT

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C2

1. [Q1] Le nombre de k -listes d'un ensemble à n éléments est :
 - A. n^k
 - B. k^n
 - C. $n!$
 - D. $\binom{n}{k}$
2. [Q2] Le nombre d'arrangements sans répétition A_n^k est :
 - A. $\frac{n!}{(n-k)!}$
 - B. $\frac{n!}{k!}$
 - C. n^k
 - D. $\binom{n}{k}$

Capacité C1

3. [Q3] Un choix se fait en trois étapes offrant successivement 2, 3 puis 4 possibilités. Quelle démarche représente correctement le dénombrement ?
 - A. Additionner les branches : $2 + 3 + 4 = 9$
 - B. Utiliser un arbre et le principe multiplicatif : $2 \times 3 \times 4 = 24$
 - C. Choisir trois éléments parmi quatre : $\binom{4}{3} = 4$
 - D. Permuter les quatre possibilités finales : $4! = 24$

Capacité C3

4. [Q4] Quelle égalité traduit le dénombrement de toutes les parties d'un ensemble à n éléments selon leur cardinal ?
 - A. $\prod_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
 - B. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = n$

C. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

D. $\sum_{k=1}^n k = n!$

Capacité C4

5. [Q5] Le triangle de Pascal donne $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} =$

- A. $\binom{n}{k+2}$
- B. $\binom{n+2}{k}$
- C. $\binom{n+1}{k}$
- D. $\binom{n+1}{k+1}$

Évaluation 45 min

Exercice 8 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C2

⌚ 15 min

On forme un code de 3 lettres distinctes (sans répétition) à partir de 5 lettres disponibles $\{A, B, C, D, E\}$, l'ordre des lettres important.

1. (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.
2. (4 pts) Calculer le nombre de codes possibles.

Exercice 9 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C3

⌚ 20 min

Démontrer que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour tout entier naturel n , en rédigeant la preuve combinatoire du cours (double dénombrement des parties d'un ensemble à n éléments).

Exercice 10 ♦♦

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

⌚ 15 min

Sachant que $\binom{8}{3} = 56$ et $\binom{8}{4} = 70$, calculer $\binom{9}{4}$ à l'aide de la relation de Pascal, en citant précisément la relation utilisée.

Évaluation 45 min

Exercice 11 ♦♦

Exercice 1 (6 points) — Capacité C2

⌚ 15 min

On choisit 4 élèves parmi 12 pour former un groupe de travail (sans rôle distinct).

1. (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.
2. (4 pts) Calculer le nombre de groupes possibles.

Exercice 12 ♦♦

Exercice 2 (7 points) — Capacité C3

⌚ 20 min

Vérifier la formule $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ pour $n = 6$ (calcul direct de chaque terme), puis rappeler en une phrase le principe de la preuve combinatoire générale (sans la rédiger intégralement).

Exercice 13 ◆◆

⌚ 15 min

Exercice 3 (7 points) — Capacité C4

Démontrer, par une méthode combinatoire (sans calcul factoriel), la relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Exercice 14 ◆

⌚ 8 min

Combien y a-t-il de façons de choisir 2 délégués (sans rôle distinct) dans une classe de 28 élèves ?

Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration

CHAPITRE 10

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais modéliser une situation par une succession d'épreuves indépendantes, la représenter par un arbre et calculer des probabilités.
- ▶ C2 — Je sais reconnaître et modéliser une situation par un schéma de Bernoulli et une loi binomiale.
- ▶ C3 — Je sais utiliser la loi binomiale pour résoudre des problèmes de seuil, comparaison ou optimisation.
- ▶ C4 — Je sais calculer numériquement des probabilités binomiales et chercher un intervalle de probabilité donnée.
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'expression de la probabilité de k succès dans le schéma de Bernoulli, à l'aide des coefficients binomiaux.
- ▶ C6 — Je sais décomposer une variable aléatoire en somme de variables aléatoires plus simples.
- ▶ C7 — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire en utilisant la linéarité de l'espérance.
- ▶ C8 — Je sais calculer la variance d'une variable aléatoire en utilisant l'additivité de la variance pour des variables indépendantes.
- ▶ C9 — Je sais démontrer les formules de l'espérance et de la variance de la loi binomiale.
- ▶ C10 — Je sais appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour déterminer une taille d'échantillon en fonction de la précision et du risque.

🎯 À RETENIR

Un laboratoire teste un vaccin sur un grand échantillon. Comment quantifier la fiabilité d'une estimation faite à partir d'un échantillon, et déterminer la taille d'échantillon nécessaire pour une précision donnée ? Ce chapitre établit les outils de la loi binomiale et de la concentration pour répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 20 h ♦♦ 17 h ♦♦♦ 14 h

10.1 Succession d'épreuves, arbres pondérés

◆ PROPRIÉTÉ Règles de l'arbre pondéré

- ▶ Sur chaque branche issue d'un même noeud, la somme des probabilités vaut 1.
- ▶ La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités des branches qui le composent.
- ▶ La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

DÉFINITION 1

Deux épreuves sont **indépendantes** si le résultat de l'une n'influence pas les probabilités de l'autre. Deux événements A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

◆ **PROPRIÉTÉ Formule des probabilités totales** Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de l'univers (événements disjoints dont l'union est l'univers, tous de probabilité non nulle), alors pour tout événement B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B).$$

EXEMPLE Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules successivement, sans remise. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes ?

Arbre : $P(R_1) = \frac{3}{5}$, puis $P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4}$; $P(V_1) = \frac{2}{5}$, puis $P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}$.

$$P(\text{couleurs différentes}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre tirage avec remise et sans remise. Sans remise, les probabilités conditionnelles changent à chaque étape (le dénominateur diminue). Avec remise, les probabilités restent identiques à chaque étape (épreuves indépendantes et identiques).

10.2 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **succès** (probabilité p) et **échec** (probabilité $1 - p$).

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

DÉFINITION 2

Si X compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p , on dit que X suit la **loi binomiale** de paramètres n et p , notée $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

THÉORÈME 1

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors pour tout entier $k \in \{0, 1, \dots, n\}$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

DÉMONSTRATION

On considère un chemin de l'arbre associé au schéma de Bernoulli comportant exactement k succès (S) et $n - k$ échecs (E), dans un ordre donné.

Par indépendance des épreuves, la probabilité de ce chemin particulier est le produit des probabilités des branches :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{k \text{ fois}} \times \underbrace{(1-p) \times \dots \times (1-p)}_{n-k \text{ fois}} = p^k (1-p)^{n-k}.$$

Cette probabilité est la **même** pour tout chemin comportant exactement k succès (l'ordre des succès/échecs ne change pas la valeur du produit, seulement le nombre de facteurs p et $1-p$).

Or le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement k succès parmi n épreuves est le nombre de façons de choisir les k positions des succès parmi les n positions disponibles, soit $\binom{n}{k}$ (chapitre Combinatoire).

L'événement $(X = k)$ est réalisé par l'union de tous ces chemins (disjoints). Par le principe additif :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k (1-p)^{n-k}.$$

Cette formule combine deux ingrédients : le dénombrement du nombre de chemins favorables ($\binom{n}{k}$, chapitre précédent) et le calcul de la probabilité d'un chemin particulier ($p^k (1-p)^{n-k}$, par indépendance).

EXEMPLE On lance un dé équilibré 4 fois. X = nombre de fois où l'on obtient un 6. $X \sim \mathcal{B}\left(4, \frac{1}{6}\right)$.

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le coefficient binomial. $P(X = k)$ n'est pas $p^k (1-p)^{n-k}$ seul (probabilité d'un chemin), mais bien $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ (somme sur tous les chemins favorables).

10.3 Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, on calcule fréquemment :

- ▶ $P(X = k)$ (probabilité ponctuelle) ;
- ▶ $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ (probabilité cumulée) ;
- ▶ $P(k \leq X \leq k') = P(X \leq k') - P(X \leq k - 1)$.

EXEMPLE Une usine produit des pièces avec un taux de défaut de $p = 0,05$. On prélève $n = 20$ pièces au hasard (production supposée suffisamment grande pour assimiler ce prélèvement à un schéma de Bernoulli). X = nombre de pièces defectueuses, $X \sim \mathcal{B}(20, 0,05)$.

Probabilité d'avoir au plus 1 pièce defectueuse.

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0,95)^{20} + 20 \times 0,05 \times (0,95)^{19} \approx 0,3585 + 0,3774 = 0,7358.$$

Recherche d'un seuil. On peut chercher le plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0,95$ (par exemple pour garantir un contrôle qualité avec un risque de 5%) : on calcule $P(X \leq k)$ pour $k = 0, 1, 2, \dots$ jusqu'à dépasser 0,95 (à l'aide d'un tableur ou d'un algorithme).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre $P(X \leq k)$ et $P(X < k)$. $P(X < k) = P(X \leq k - 1)$ pour une variable à valeurs entières : la différence d'une unité sur la borne change le résultat. Toujours préciser si l'inégalité est stricte ou large.

En pratique, ces calculs se font à l'aide de la calculatrice (fonctions `binomFdp/binomFRep`) ou d'un algorithme Python (fonction `binom` du module `scipy.stats`, ou calcul direct par boucle).

10.4 Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance

◆ **PROPRIÉTÉ Décomposition** Une variable aléatoire complexe peut souvent s'écrire comme somme de variables aléatoires plus simples. Par exemple, une variable X suivant $\mathcal{B}(n, p)$ peut s'écrire $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, où chaque X_i vaut 1 si la i -ème épreuve est un succès, 0 sinon (variable de Bernoulli).

◆ **PROPRIÉTÉ Linéarité de l'espérance, admise** Pour toutes variables aléatoires X, Y (finies) et tous réels a, b :

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

En particulier, $E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$, **même si les X_i ne sont pas indépendantes.**

EXEMPLE On lance 3 des équilibres. X = somme des points obtenus. Calculer $E(X)$.

$X = X_1 + X_2 + X_3$ où X_i est le résultat du i -ème de. $E(X_i) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{7}{2}$ pour chaque i .

Par linéarité : $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3 \times \frac{7}{2} = \frac{21}{2} = 10,5$.

Contrairement à la variance (voir plus loin), la linéarité de l'espérance ne nécessite *aucune* hypothèse d'indépendance.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que la linéarité de l'espérance nécessite l'indépendance. C'est faux : $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ est toujours vraie, même si X et Y sont dépendantes. Cette hypothèse sera nécessaire pour la *variance* uniquement.

10.5 Variance d'une somme de variables indépendantes

◆ **PROPRIÉTÉ Additivité de la variance, admise** Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires **deux à deux indépendantes**, alors :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n).$$

◆ **PROPRIÉTÉ Variance d'une variable de Bernoulli** Si X_i suit une loi de Bernoulli de paramètre p (c'est-à-dire $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$), alors $V(X_i) = p(1 - p)$.

suite de la page 155

Contrairement à l'espérance, cette formule **nécessite** l'indépendance des variables. Sans cette hypothèse, $V(X + Y)$ peut différer de $V(X) + V(Y)$.

EXEMPLE Deux capteurs indépendants ont chacun une probabilité 0,1 de tomber en panne dans l'année. Soit X_1, X_2 les variables de Bernoulli associées (1 si panne). Calculer $V(X_1 + X_2)$.

$V(X_1) = V(X_2) = 0,1 \times 0,9 = 0,09$. Par indépendance, $V(X_1 + X_2) = 0,09 + 0,09 = 0,18$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Appliquer l'additivité de la variance sans vérifier l'indépendance. Si les variables sont dépendantes (par exemple X et $-X$), $V(X + (-X)) = V(0) = 0 \neq V(X) + V(-X) = 2V(X)$ en général : l'additivité est fautive sans l'hypothèse d'indépendance.

10.6 Espérance et variance de la loi binomiale

THÉORÈME 2

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1 - p).$$

DÉMONSTRATION

On décompose $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, où X_i vaut 1 si la i -ème épreuve est un succès, 0 sinon. Chaque X_i suit une loi de Bernoulli de paramètre p , et les X_i sont indépendantes (épreuves indépendantes du schéma de Bernoulli).

Espérance. Pour chaque i , $E(X_i) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$.

Par linéarité de l'espérance (chapitre précédent, valable sans hypothèse d'indépendance) :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

Variance. Pour chaque i , $V(X_i) = p(1 - p)$ (propriété établie au chapitre précédent pour une loi de Bernoulli). Comme les X_i sont **indépendantes**, on peut appliquer l'additivité de la variance :

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = \underbrace{p(1 - p) + \dots + p(1 - p)}_{n \text{ termes}} = np(1 - p).$$

Cette démonstration illustre l'intérêt de décomposer une variable complexe (X) en somme de variables simples (X_i , Bernoulli) : les propriétés de linéarité et d'additivité se combinent alors pour obtenir directement le résultat.

EXEMPLE $X \sim \mathcal{B}(50, 0,2)$. $E(X) = 50 \times 0,2 = 10$. $V(X) = 50 \times 0,2 \times 0,8 = 8$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier de justifier l'indépendance des X_i pour la variance. La formule $E(X) = np$ est toujours valable (linéarité, sans condition), mais $V(X) = np(1 - p)$ nécessite explicitement l'indépendance des épreuves du schéma de Bernoulli — à mentionner dans une rédaction rigoureuse.

10.7 Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev

THÉORÈME Inégalité de Bienaymé-Tchebychev, admise

Soit Y une variable aléatoire d'espérance μ et de variance V . Pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|Y - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{\delta^2}.$$

◆ **PROPRIÉTÉ Application à l'échantillonnage** Soit X_n le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n, p , et $M_n = \frac{X_n}{n}$ la fréquence observée. Alors $E(M_n) = p$ et $V(M_n) = \frac{p(1-p)}{n}$, et pour tout $\delta > 0$:

$$P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \frac{p(1-p)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}.$$

| Cette inégalité quantifie l'idée de **concentration** : plus la variance est petite, plus Y est « concentrée » autour de son espérance.

EXEMPLE On souhaite déterminer une taille d'échantillon n garantissant $P(|M_n - p| \geq 0,02) \leq 0,05$, sans connaître p .

On veut $\frac{1}{4n \times (0,02)^2} \leq 0,05$, soit $n \geq \frac{1}{4 \times (0,02)^2 \times 0,05} = \frac{1}{0,00008} = 12\,500$.

Un échantillon de taille $n = 12\,500$ suffit donc à garantir cette précision avec ce risque.

| On utilise $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0, 1]$ (maximum atteint en $p = 1/2$), ce qui donne une majoration valable quel que soit p (utile si p est inconnu).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier la majoration $p(1-p) \leq 1/4$ lorsque p est inconnu. Sans cette majoration, il faudrait connaître p pour calculer $V(M_n) = p(1-p)/n$. La borne $1/(4n\delta^2)$ permet de s'affranchir de cette connaissance, au prix d'une majoration moins fine.

🔗 MÉTHODE M1 Reconnaître et utiliser une loi binomiale

Quand l'utiliser. Utiliser cette méthode lorsqu'une situation répète une même épreuve à deux issues, de façon indépendante.

La méthode pas à pas.

1. **Vérifier les conditions du schéma de Bernoulli** : n répétitions indépendantes d'une même épreuve à deux issues (succès/échec).
2. **Identifier les paramètres** n (nombre de répétitions) et p (probabilité de succès à chaque épreuve).
3. **Écrire** $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, où X compte le nombre de succès.
4. **Calculer** $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, ou une probabilité cumulée, à l'aide de la calculatrice/d'un algorithme si nécessaire.
5. **Pour un seuil** : chercher k par balayage (calculatrice/algorithme) jusqu'à atteindre la condition demandée.

Exercice 1

10 min

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, on note sa couleur, on la remet, puis on tire à nouveau une boule.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.

Exercice 2

8 min

On lance 8 fois une pièce de monnaie équilibrée. X est le nombre de « Face » obtenus.

1. Justifier que X suit une loi binomiale, en précisant ses paramètres.
2. Écrire l'expression de $P(X = 3)$ (sans la calculer).

Exercice 3

14 min

Un tireur a une probabilité 0,3 de toucher sa cible à chaque tir. Il tire 10 fois, de façon indépendante. Soit X le nombre de tirs réussis.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$.
2. Calculer $P(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}).
3. En déduire $P(X \geq 1)$ (probabilité de toucher la cible au moins une fois).

Exercice 4

8 min

$X \sim \mathcal{B}(6, 0,5)$. Calculer $P(X = 3)$.

Exercice 5

15 min

On répète 3 fois une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{3}$ (succès S, échec E). Soit X le nombre de succès.

1. Lister tous les chemins de l'arbre comportant exactement 2 succès.
2. Calculer la probabilité d'un seul de ces chemins (par exemple SSE).
3. Justifier que tous les chemins listés en Q1 ont la même probabilité.
4. En déduire $P(X = 2)$, et vérifier que ce résultat coïncide avec la formule $\binom{3}{2} p^2 (1-p)^1$.

Exercice 6

12 min

On lance 2 dés équilibrés à 6 faces. X est la somme des points obtenus.

1. Écrire X comme somme de deux variables aléatoires plus simples X_1 et X_2 que l'on précisera.
2. Calculer $E(X_1)$.
3. En déduire $E(X)$ en utilisant la linéarité de l'espérance.

Exercice 7

10 min

Trois composants électroniques, indépendants les uns des autres, ont chacun une probabilité 0,2 de tomber en panne. Soit X_1, X_2, X_3 les variables de Bernoulli associées (1 si panne, 0 sinon).

1. Calculer $V(X_1)$.
2. Justifier que l'on peut appliquer l'additivité de la variance à $X_1 + X_2 + X_3$.
3. Calculer $V(X_1 + X_2 + X_3)$.

Exercice 8

18 min

$X \sim \mathcal{B}(40, 0,25)$.

1. En rédigeant la démonstration du cours (décomposition en variables de Bernoulli, linéarité de l'espérance), établir la valeur de $E(X)$.
2. De même, en utilisant l'additivité de la variance (justifier l'indépendance), établir la valeur de $V(X)$.
3. Application numérique : calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 9 ♦♦

On souhaite estimer une proportion p inconnue dans une population, avec une précision $\delta = 0,05$ et un risque $\alpha = 0,1$ (c'est-à-dire $P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \alpha$).

⌚ 12 min

1. Rappeler la majoration de $V(M_n)$ valable pour tout $p \in [0, 1]$.
2. En déduire une condition suffisante sur n pour garantir $P(|M_n - p| \geq 0,05) \leq 0,1$.
3. Calculer la plus petite valeur de n vérifiant cette condition.

QCM D'AUTO-ÉVALUATION – PROBABILITÉS

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C5

1. [Q1] Si X suit $B(n, p)$, alors $P(X=k)$ vaut :
 - A. $C(n, k) p^k (1-p)^{(n-k)}$
 - B. $p^k (1-p)^{(n-k)}$
 - C. $C(n, k) p^k$
 - D. np^k

Capacité C2

2. [Q2] Un schéma de Bernoulli suppose que les épreuves sont :
 - A. dépendantes et identiques
 - B. indépendantes et identiques
 - C. indépendantes et différentes
 - D. toutes de probabilité $1/2$

Capacité C7

3. [Q3] La linéarité de l'espérance $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ est valable :
 - A. toujours, sans condition d'indépendance
 - B. uniquement si X et Y sont indépendantes
 - C. uniquement si $X=Y$
 - D. jamais

Capacité C8

4. [Q4] L'additivité de la variance $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ est garantie lorsque :
 - A. que $X=Y$
 - B. que X et Y soient indépendantes
 - C. rien de particulier
 - D. que $E(X)=E(Y)$

Capacité C9

5. [Q5] Pour $X \sim B(n, p)$, $V(X)$ vaut :
 - A. np
 - B. $n(1-p)$
 - C. $np(1-p)$
 - D. $p(1-p)$

Capacité C10

6. [Q6] L'inégalité de Bienayme-Tchebychev majoré :
 - A. $P(Y=\mu)$

- B. $E(Y)$
- C. $V(Y)$
- D. $P(|Y - \mu| \geq \delta)$

Évaluation 55 min

Exercice 10 ♦♦

15 min

Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement, sans remise, 2 boules.

1. (3 pts) Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. (3 pts) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

Exercice 11 ♦♦

20 min

Exercice 2 (7 points) — Capacité C5

Soit $X \sim \mathcal{B}(4, 0,25)$. En rédigeant la démonstration du cours (denombrement des chemins à 1 succès et calcul de la probabilité d'un chemin), établir puis calculer $P(X = 1)$.

Exercice 12 ♦♦

15 min

Exercice 3 (7 points) — Capacité C9

Soit $X \sim \mathcal{B}(25, 0,6)$. En utilisant les formules du cours (sans redémontrer), calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Évaluation 55 min

Exercice 13 ♦♦

15 min

Exercice 1 (6 points) — Capacité C3

Une chaîne de production a un taux de défaut de 10%. On prélève 15 pièces (schéma de Bernoulli). X = nombre de pièces défectueuses.

1. (2 pts) Préciser la loi de X .
2. (4 pts) Calculer $P(X = 0)$ (arrondir à 10^{-4}), et en déduire $P(X \geq 1)$.

Exercice 14 ♦♦

20 min

Exercice 2 (7 points) — Capacité C8

4 machines indépendantes ont chacune une probabilité 0,3 de tomber en panne dans le mois. Soit $Y_1, \dots, Y_4$ les variables de Bernoulli associées.

1. (2 pts) Calculer $E(Y_1)$ et $V(Y_1)$.
2. (2 pts) Calculer $E(Y_1 + \dots + Y_4)$ (justifier la propriété utilisée).
3. (3 pts) Calculer $V(Y_1 + \dots + Y_4)$ (justifier la propriété utilisée, en particulier l'hypothèse nécessaire).

Exercice 15 ♦♦

15 min

Exercice 3 (7 points) — Capacité C10

On veut estimer une proportion p inconnue avec une précision $\delta = 0,1$ et un risque $\alpha = 0,05$. Déterminer une taille d'échantillon n suffisante, en utilisant l'inégalité de Bienayme-Tchebychev et la majoration $p(1 - p) \leq 1/4$.



Exercice 16 ◆

$X \sim \mathcal{B}(5, 0,4)$. Calculer $P(X = 2)$.

⌚ 8 min

CHAPITRE 11

Géométrie dans l'espace

Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter graphiquement des combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace.
- ▶ C2 — Je sais décomposer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs à partir d'une figure.
- ▶ C3 — Je sais décrire la position relative de droites et de plans dans l'espace.
- ▶ C4 — Je sais déterminer sur une figure si des vecteurs forment une base d'un plan ou de l'espace.
- ▶ C5 — Je sais lire sur une figure les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée.
- ▶ C6 — Je sais résoudre des problèmes de configuration dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).
- ▶ C7 — Je sais utiliser le produit scalaire dans l'espace pour démontrer une orthogonalité ou calculer un angle ou une longueur.
- ▶ C8 — Je sais calculer la distance d'un point à une droite ou à un plan en utilisant la projection orthogonale.
- ▶ C9 — Je sais résoudre des problèmes de longueur, angle, aire et volume dans l'espace.
- ▶ C10 — Je sais étudier des problèmes d'orthogonalité et de lieux géométriques dans l'espace.
- ▶ C11 — Je sais démontrer que le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point du plan le plus proche.
- ▶ C12 — Je sais déterminer et exploiter une représentation paramétrique d'une droite de l'espace.
- ▶ C13 — Je sais déterminer l'équation cartésienne d'un plan et identifier un vecteur normal à partir de cette équation.
- ▶ C14 — Je sais calculer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan ou sur une droite.
- ▶ C15 — Je sais traduire un problème géométrique en système d'équations linéaires, le résoudre et interpréter les solutions.

- **C16** — Je sais démontrer l'équation cartésienne d'un plan connaissant un vecteur normal et un point.

🕒 À RETENIR

Un architecte conçoit un toit dont un pan doit être incliné selon un angle précis par rapport au sol. Comment modéliser rigoureusement des plans, des droites et des angles dans l'espace à trois dimensions ? Ce chapitre étend au volume les outils vectoriels et analytiques déjà maîtrisés dans le plan.

Temps estimés : ◆ 22 h ◆◆ 19 h ◆◆◆ 15 h

11.1 Vecteurs de l'espace, bases

◆ **PROPRIÉTÉ Combinaison linéaire** Etant données des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ de l'espace et des réels a, b, c , le vecteur $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$ est appelé **combinaison linéaire** de $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$. Les règles de calcul (addition de Chasles, multiplication par un réel) sont les mêmes que dans le plan.

EXEMPLE Dans un cube $ABCDEFGH$, exprimer $\vec{AG}$ comme combinaison linéaire de $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE}$.

Par la relation de Chasles : $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$ (car $\vec{BC} = \vec{AD}$ et $\vec{CG} = \vec{AE}$ dans un cube).

DÉFINITION 1

Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ **non coplanaires** (c'est-à-dire tels qu'aucun n'est combinaison linéaire des deux autres) forment une **base** de l'espace. Tout vecteur $\vec{t}$ de l'espace se décompose alors de manière **unique** :

$$\vec{t} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}, \quad (x, y, z) \text{ appelées coordonnées de } \vec{t} \text{ dans la base } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}).$$

Sur une figure (par exemple un cube ou un parallélépipède), trois vecteurs non coplanaires forment une base si et seulement si ils ne sont pas tous les trois dans un même plan.

EXEMPLE Dans le cube $ABCDEFGH$, $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est une base de l'espace (trois arêtes issues du même sommet, non coplanaires). Les coordonnées de $\vec{AG}$ dans cette base sont $(1, 1, 1)$ (d'après l'exemple précédent).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre coplanaire et colinéaire. Deux vecteurs sont toujours coplanaires (ils définissent, avec un point, un plan) ; la notion de coplanarité non-triviale concerne *trois* vecteurs : ils sont coplanaires si l'un est combinaison linéaire des deux autres.

11.2 Positions relatives de droites et de plans

◆ **PROPRIÉTÉ Deux droites de l'espace** Deux droites de l'espace peuvent être : **coplanaires** (secantes, ou strictement parallèles, ou confondues) ou **non coplanaires** (on dit aussi non secantes et non parallèles). Contrairement au plan, deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles ne sont pas nécessairement secantes.

◆ **PROPRIÉTÉ Droite et plan** Une droite $\mathcal{D}$ et un plan $\mathcal{P}$ de l'espace peuvent être : **secants** en un unique point, **strictement parallèles** (aucun point commun), ou $\mathcal{D}$ est **inclus** dans $\mathcal{P}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Deux plans** Deux plans de l'espace sont soit **secants** (leur intersection est une droite), soit **strictement parallèles** (aucun point commun), soit **confondus**.

DÉFINITION 1

Des points ou des vecteurs sont **coplanaires** s'ils appartiennent à un même plan. Trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires si et seulement si il existe des réels a, b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$ (en supposant $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires).

EXEMPLE Dans un tétraèdre $ABCD$, les droites (AB) et (CD) sont-elles coplanaires ?

Si elles étaient coplanaires, les quatre points A, B, C, D seraient coplanaires, ce qui contredit la définition d'un tétraèdre (ses quatre sommets ne sont jamais coplanaires). Les droites (AB) et (CD) sont donc non coplanaires.

ERREUR FRÉQUENTE

Croire que deux droites non parallèles sont toujours sécantes. C'est vrai dans le plan mais faux dans l'espace : deux droites non parallèles et non sécantes existent (droites non coplanaires).

11.3 Produit scalaire dans l'espace

DÉFINITION 1

Dans un repère orthonorme $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, le **produit scalaire** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

◆ **PROPRIÉTÉ 5** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$. En particulier, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

EXEMPLE Soit $A(1, 0, 2)$, $B(3, 1, 1)$, $C(2, -1, 4)$. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 2 = 2 - 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Le triangle n'est donc **pas** rectangle en A .

◆ **PROPRIÉTÉ Longueur d'un vecteur** $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonorme. La formule $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$ n'est valable que dans un repère **orthonorme**. Toujours vérifier cette hypothèse avant de l'appliquer.

11.4 Représentation paramétrique d'une droite

◆ **PROPRIÉTÉ 7** Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul). Un point $M(x, y, z)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{AM} = t\vec{u}$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

C'est une **représentation paramétrique** de $\mathcal{D}$.

| Une droite admet une infinité de représentations paramétriques (selon le point choisi et le vecteur directeur, qui peut être remplacé par tout vecteur colinéaire non nul).

EXEMPLE Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2, -1)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point $B(5, 0, 5)$ appartient-il à $\mathcal{D}$? On résout $1 + 2t = 5 \Rightarrow t = 2$; on vérifie : $2 - 2 = 0 \checkmark$, $-1 + 3 \times 2 = 5 \checkmark$. Donc $B \in \mathcal{D}$.

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser une valeur de t différente pour chaque coordonnée. Pour vérifier qu'un point appartient à $\mathcal{D}$, il faut trouver une **unique** valeur de t qui convienne simultanément aux trois équations. Si les valeurs de t obtenues sont différentes, le point n'appartient pas à la droite.

11.5 Équation cartésienne d'un plan

DÉFINITION 1

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à un plan $\mathcal{P}$ s'il est orthogonal à tout vecteur du plan $\mathcal{P}$ (ou, de manière équivalente, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$).

THÉORÈME 1

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ (non nul). Un point $M(x, y, z)$ appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

En posant $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$, cette équation s'écrit $ax + by + cz + d = 0$: c'est une **équation cartésienne** de $\mathcal{P}$.

DÉMONSTRATION

$M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow \vec{AM}$ est un vecteur du plan $\mathcal{D}$ (ou $M = A$) $\Leftrightarrow \vec{AM}$ est orthogonal à $\vec{n}$ (par définition du vecteur normal, sachant que $\vec{n}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{D}$, et réciproquement tout vecteur orthogonal à $\vec{n}$ et basé en un point de $\mathcal{D}$ reste dans $\mathcal{D}$) $\Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$.

Or $\vec{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix}$, donc en repère orthonormé :

$$\vec{n} \cdot \vec{AM} = a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A).$$

Ainsi $M \in \mathcal{D} \Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$. ■

◆ **PROPRIÉTÉ Réciproque** Réciproquement, toute équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$ (avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$) est l'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

EXEMPLE Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{D}$ passant par $A(1, -2, 3)$ de vecteur normal

$$\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z + 3 = 0.$$

Le plan $\mathcal{Q}$ d'équation $x - 3y + 2z - 5 = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}' \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coefficients de x, y, z).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Se tromper de signe en lisant le vecteur normal. Pour $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur normal est (a, b, c) — les coefficients de x, y, z , pas ceux de l'équation développée sous une autre forme. Toujours écrire l'équation sous forme réduite avant de lire le vecteur normal.

11.6 Projection orthogonale et distances

DÉFINITION 1

Le **projeté orthogonal** d'un point M sur un plan $\mathcal{D}$ est le point H , intersection de $\mathcal{D}$ avec la droite passant par M et de vecteur directeur un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

THÉORÈME 2

Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{D}$ est le point de $\mathcal{D}$ le plus proche de M : pour tout point $N \in \mathcal{D}$, $N \neq H$, on a $MH < MN$.

DÉMONSTRATION

Soit $N \in \mathcal{D}$, $N \neq H$. Comme $H, N \in \mathcal{D}$, le vecteur $\vec{HN}$ est un vecteur du plan $\mathcal{D}$.

Par construction, (MH) est orthogonale à $\mathcal{D}$, donc $\vec{MH}$ est orthogonal à tout vecteur de $\mathcal{D}$, en particulier à $\vec{HN}$: $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$.

Par la relation de Chasles, $\vec{MN} = \vec{MH} + \vec{HN}$, donc dans le triangle MHN (rectangle en H d'après ce qui précède), le théorème de Pythagore donne :

$$MN^2 = MH^2 + HN^2.$$

Comme $N \neq H$, $HN > 0$, donc $HN^2 > 0$, d'où $MN^2 = MH^2 + HN^2 > MH^2$, soit $MN > MH$ (les deux membres sont positifs).

Ainsi H est strictement plus proche de M que tout autre point de $\mathcal{D}$. ■

Cette démonstration repose sur le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle MHN , conséquence directe de l'orthogonalité de (MH) et de $\mathcal{D}$.

◆ **PROPRIÉTÉ Distance d'un point à un plan** $d(M, \mathcal{D}) = MH$, où H est le projete orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Si $\mathcal{D}$ a pour équation $ax + by + cz + d = 0$ (repère orthonorme) et $M(x_0, y_0, z_0)$:

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

EXEMPLE Calculer les coordonnées du projete orthogonal de $M(1, 2, 3)$ sur le plan $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$.

Vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. La droite (MH) a pour représentation paramétrique $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

$$H \in \mathcal{D} : (1 + t) + (2 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \Leftrightarrow 3t + 3 = 0 \Leftrightarrow t = -1.$$

$$\text{Donc } H(1 - 1, 2 - 1, 3 - 1) = H(0, 1, 2).$$

⚠ **ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier de vérifier que H appartient bien au plan. Après avoir déterminé t et calculé les coordonnées de H , il est recommandé de vérifier que H vérifie l'équation du plan (contrôle de cohérence).

11.7 Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques

De nombreux problèmes de configuration dans l'espace (alignement, coplanarité, intersection, orthogonalité) se traduisent par un **système d'équations linéaires** qu'il faut résoudre et interpréter géométriquement.

EXEMPLE Déterminer l'intersection de la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$ et du plan $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$.

On substitue les expressions de x, y, z dans l'équation de $\mathcal{P}$:

$$2(1 + t) - (2 - t) + t - 1 = 0 \Leftrightarrow 2 + 2t - 2 + t + t - 1 = 0 \Leftrightarrow 4t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Le point d'intersection est } \left(1 + \frac{1}{4}, 2 - \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

◆ **PROPRIÉTÉ Orthogonalité droite-plan** Une droite $\mathcal{D}$ de vecteur directeur $\vec{u}$ est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ de vecteur normal $\vec{n}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires.

EXEMPLE Lieu géométrique : plan médiateur. Déterminer l'ensemble des points $M(x, y, z)$ équidistants de $A(0, 0, 0)$ et $B(2, 0, 0)$.

$$MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = (x - 2)^2 + y^2 + z^2 \Leftrightarrow x^2 = x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 4x = 4 \Leftrightarrow x = 1.$$

L'ensemble cherché est le plan d'équation $x = 1$: c'est le **plan médiateur** du segment $[AB]$ (plan perpendiculaire à (AB) passant par son milieu).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre vecteur directeur de droite et vecteur normal de plan dans les conditions d'orthogonalité. Droite orthogonale à un plan $\Leftrightarrow$ vecteur directeur colinéaire au vecteur normal. Droite parallèle à un plan $\Leftrightarrow$ vecteur directeur orthogonal au vecteur normal. Ne pas inverser ces deux conditions.

11.8 Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes

♦ **PROPRIÉTÉ Angle entre deux vecteurs** Pour $\vec{u}, \vec{v}$ non nuls : $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.

♦ **PROPRIÉTÉ Aire d'un triangle** L'aire du triangle ABC peut se calculer via $A = \frac{1}{2} AB \times h$, où h est la hauteur issue de C (obtenue par exemple via une distance point-droite), ou encore à l'aide de la formule faisant intervenir le sinus de l'angle en A : $A = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin(\widehat{BAC})$.

EXEMPLE Soit $A(0, 0, 0)$, $B(4, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$. Calculer l'aire du triangle ABC et l'angle $\widehat{BAC}$.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 : \text{le triangle est rectangle en } A, \text{ donc } \widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ unités d'aire.}$$

♦ **PROPRIÉTÉ Volume d'un tétraèdre** Le volume d'un tétraèdre $ABCD$ est $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$, où A_{base} est l'aire d'une face choisie comme base et h la hauteur (distance du sommet opposé au plan de cette face).

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Oublier le facteur $1/3$ dans le volume d'un tétraèdre (ou d'une pyramide). Contrairement au volume d'un prisme ($A_{\text{base}} \times h$), celui d'une pyramide ou d'un tétraèdre comporte un facteur $1/3$.

④ MÉTHODE M1 Déterminer l'équation cartésienne d'un plan

Quand l'utiliser. Pour écrire l'équation cartésienne d'un plan connaissant un point et un vecteur normal, pour démontrer cette équation, et inversement pour lire un vecteur normal à partir d'une équation donnée.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** un point $A(x_A; y_A; z_A)$ du plan et un vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$. Si $\vec{n}$ n'est pas donné, le déterminer en écrivant qu'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan, puis en résolvant le système obtenu.
2. **Écrire** la condition d'appartenance $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$, soit $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$.
3. **Développer** pour obtenir la forme réduite $ax + by + cz + d = 0$, avec $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$.
4. **Lire un vecteur normal** à partir d'une équation $ax + by + cz + d = 0$: c'est directement $\vec{n}(a; b; c)$.

Vérifier son résultat. Substituer les coordonnées de A dans l'équation obtenue : elle doit donner 0. Si un second point du plan est connu, le contrôler également. Vérifier enfin qu'un vecteur du plan est bien orthogonal à $\vec{n}$.

Les pièges. Ne pas oublier le terme constant : $ax + by + cz = 0$ est l'équation du plan passant par l'origine, parallèle au plan cherché mais distinct de lui. Attention aussi au signe de d , qui vient de la distribution du signe moins. Enfin, $\vec{n}(a; b; c)$ est *normal* au plan : il ne le dirige pas.

Exemple rédigé. Soit $A(2; -1; 3)$ et $\vec{n}(1; 4; -2)$. La condition $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ s'écrit $1(x - 2) + 4(y + 1) - 2(z - 3) = 0$, soit $x - 2 + 4y + 4 - 2z + 6 = 0$ et enfin

$$x + 4y - 2z + 8 = 0.$$

Contrôle : $2 + 4 \times (-1) - 2 \times 3 + 8 = 2 - 4 - 6 + 8 = 0$, donc A appartient bien au plan.

④ MÉTHODE M2 Passer d'une figure aux coordonnées dans une base

Quand l'utiliser. Dès qu'une figure de l'espace est rapportée à une base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ et qu'il faut soit *lire* les coordonnées d'un vecteur tracé, soit *construire* le vecteur correspondant à des coordonnées données. Les deux sens reposent sur la même technique.

La méthode pas à pas.

1. **Repérer** l'origine de la base et les trois vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sur la figure.
2. **Choisir** un chemin d'arêtes reliant l'origine du vecteur à son extrémité, en n'empruntant que des arêtes parallèles aux vecteurs de base.
3. **Écrire** ce chemin avec la relation de Chasles.
4. **Affecter un signe** à chaque étape : + si l'on parcourt l'arête dans le sens du vecteur de base, - dans le sens contraire.
5. **Regrouper** les termes pour obtenir $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$: le triplet $(a; b; c)$ est le jeu de coordonnées cherché.
6. **Dans l'autre sens**, pour construire $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$: porter $a\vec{u}$, puis $b\vec{v}$ depuis son extrémité, puis $c\vec{w}$. Le résultat est la diagonale du parallélépipède obtenu.

Vérifier son résultat. Reconstituer le vecteur à partir des coordonnées trouvées et vérifier qu'on retombe sur le point d'arrivée de la figure. Un chemin différent doit donner le même triplet : les coordonnées dans une base sont uniques.

Les pièges. Ne pas confondre les coordonnées d'un *point* (celles de $\vec{OM}$ depuis l'origine) et celles d'un *vecteur* $\vec{AB}$ (la différence $B - A$). Ne pas lire les coordonnées comme des longueurs : tant que la base n'est pas déclarée orthonormée, elles ne mesurent rien.

Exemple rédigé. Dans le cube $ABCDEFGH$ de base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, décomposons $\vec{EC}$. Le chemin $E \rightarrow A \rightarrow C$ donne $\vec{EC} = \vec{EA} + \vec{AC}$. Or $\vec{EA} = -\vec{AE}$ et $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$, donc

$$\vec{EC} = \vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}, \quad \text{soit} \quad (1; 1; -1).$$

Le signe moins vient de la descente de l'arête verticale.

❶ MÉTHODE M3 Prouver une colinéarité, un alignement, une coplanarité

Quand l'utiliser. Pour établir que trois points sont alignés, que quatre points sont coplanaires, ou qu'une famille de trois vecteurs forme une base de l'espace. Ces trois questions se ramènent à une seule : un vecteur est-il combinaison linéaire des autres ?

La méthode pas à pas.

1. **Choisir** un point de référence, par exemple A , et former les vecteurs $\vec{AB}, \vec{AC}$, éventuellement $\vec{AD}$.
2. **Alignement de A, B, C** : chercher k tel que $\vec{AC} = k\vec{AB}$. Un tel k existe si et seulement si les points sont alignés.
3. **Coplanarité de A, B, C, D** : chercher a et b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$. Le système a une solution si et seulement si les quatre points sont coplanaires.
4. **Base de l'espace** : résoudre $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$. Si la seule solution est $a = b = c = 0$, la famille est une base.
5. **Conclure** en revenant à la formulation géométrique de l'énoncé.

Vérifier son résultat. Reporter la solution trouvée dans les *trois* équations de coordonnées : un système de deux inconnues pour trois équations peut être satisfait sur deux lignes et échouer sur la troisième. C'est la ligne oubliée qui décide.

Les pièges. Trois points sont *toujours* coplanaires : le vérifier ne prouve rien, c'est le quatrième qui décide. Et « deux à deux non colinéaires » n'implique pas « non coplanaires » : $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{u} + \vec{v}$ en sont le contre-exemple.

Exemple rédigé. Soit $A(1; 0; 2), B(3; 1; 2), C(0; 2; 2)$ et $D(2; 3; 2)$. On a $\vec{AB}(2; 1; 0), \vec{AC}(-1; 2; 0)$ et $\vec{AD}(1; 3; 0)$. On cherche a et b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$:

$$\begin{cases} 2a - b = 1 \\ a + 2b = 3 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a = 1, b = 1.$$

Les trois équations sont satisfaites : les quatre points sont coplanaires.

❶ MÉTHODE M4 Utiliser le produit scalaire pour une orthogonalité

Quand l'utiliser. Pour démontrer que deux vecteurs, deux droites ou deux segments sont orthogonaux, et plus généralement chaque fois qu'une perpendicularité doit être *prouvée* plutôt que lue sur une figure.

La méthode pas à pas.

1. **Vérifier** que le repère est orthonormé : sans cette hypothèse, l'expression en coordonnées ne s'applique pas.
2. **Déterminer** les coordonnées des deux vecteurs, au besoin par différence des coordonnées de leurs extrémités.
3. **Calculer** $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

4. Conclure : les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si ce produit est nul.

Vérifier son résultat. Contrôler le calcul en changeant l'ordre des facteurs : le produit scalaire est symétrique, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$. Si l'énoncé fournit une figure, vérifier que la conclusion y est plausible.

Les pièges. Un produit scalaire nul signifie *orthogonaux*, jamais « parallèles ». Attention aussi au vecteur nul : il est orthogonal à tout vecteur, ce qui rend la conclusion géométrique vide. Enfin, $\vec{u} \cdot \vec{v}$ n'est pas le cosinus de l'angle : il faut diviser par les normes.

Exemple rédigé. Repère orthonormé, $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$. Montrons que $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas orthogonaux, puis que $\vec{OA}$ et $\vec{BC}$ le sont, avec O l'origine.

$$\vec{AB}(-1;1;0), \quad \vec{AC}(-1;0;1), \quad \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1 + 0 + 0 = 1 \neq 0.$$

$$\vec{OA}(1;0;0), \quad \vec{BC}(0;-1;1), \quad \vec{OA} \cdot \vec{BC} = 0 + 0 + 0 = 0.$$

Donc (OA) et (BC) sont orthogonales.

④ MÉTHODE M5 Calculer une longueur, un angle, une aire dans l'espace

Quand l'utiliser. Pour toute question de grandeur : distance entre deux points, mesure d'un angle de triangle, aire d'un triangle de l'espace. À distinguer de la simple orthogonalité, qui ne demande qu'un produit scalaire nul.

La méthode pas à pas.

1. Longueur : $AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ en repère orthonormé.

2. Angle : calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis les deux normes, puis $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

3. Aire d'un triangle ABC : une fois l'angle en A obtenu, $A = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC}$.

4. Conclure en respectant l'unité et la précision demandées.

Vérifier son résultat. Contrôler que le cosinus obtenu appartient bien à $[-1; 1]$: une valeur hors de cet intervalle signale un oubli de division par les normes. Vérifier qu'une longueur et une aire sont positives, et qu'un angle de triangle est strictement compris entre 0 et π .

Les pièges. Ne jamais lire le produit scalaire comme un cosinus. Ne pas appliquer ces formules dans une base non orthonormée. Enfin, $\sin \widehat{BAC}$ se déduit de $\cos \widehat{BAC}$ par $\sin^2 + \cos^2 = 1$, en gardant la racine positive puisque l'angle d'un triangle est dans $]0; \pi[$.

Exemple rédigé. Repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(1;1;0)$. $\vec{AB}(1;0;0)$ et $\vec{AC}(1;1;0)$ donnent $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1$, $AB = 1$ et $AC = \sqrt{2}$, d'où

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}, \quad A = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}.$$

④ MÉTHODE M6 Projeter orthogonalement : coordonnées du projeté et distance

Quand l'utiliser. Pour déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan, pour en déduire la distance de ce point au plan, et pour justifier que ce projeté est le point du plan le plus proche. Les trois questions suivent la même procédure.

La méthode pas à pas.

1. Lire le vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ dans l'équation $ax + by + cz + d = 0$ du plan.
2. Paramétrer la droite passant par M et dirigée par $\vec{n}$: $X = M + t\vec{n}$.
3. Reporter ces coordonnées dans l'équation du plan et résoudre en t : la solution est unique.
4. Calculer H en reportant cette valeur de t .
5. En déduire la distance $MH = \|\vec{MH}\|$, qui vaut aussi $\frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
6. Pour justifier que H est le plus proche : pour tout N du plan distinct de H , $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$, donc $MN^2 = MH^2 + HN^2 > MH^2$ par Pythagore.

Vérifier son résultat. Contrôler que H vérifie bien l'équation du plan. Contrôler ensuite que les deux calculs de la distance — par la longueur MH et par la formule — donnent le même résultat : ils se contrôlent mutuellement.

Les pièges. Annuler une coordonnée ne projette que sur un plan de coordonnées ; pour un plan quelconque il faut suivre la normale. Dans la formule de la distance, ne pas oublier la valeur absolue au numérateur ni la norme au dénominateur. Enfin, l'inégalité $MN > MH$ est stricte et suppose $N \neq H$.

Exemple rédigé. $\mathcal{P} : x + y + z - 3 = 0$ et $M(3; 3; 3)$. Ici $\vec{n}(1; 1; 1)$, d'où $X = (3+t; 3+t; 3+t)$. En reportant : $3(3+t) - 3 = 0$, soit $3t + 6 = 0$ et $t = -2$. Donc $H(1; 1; 1)$, qui vérifie $1 + 1 + 1 - 3 = 0$. Enfin $MH = \sqrt{(-2)^2 \times 3} = 2\sqrt{3}$, et la formule donne $\frac{|9-3|}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$: les deux concordent.

❶ MÉTHODE M7 Démontrer l'orthogonalité d'une droite et d'un plan

Quand l'utiliser. Pour établir qu'une droite est orthogonale à un plan, ou pour exploiter cette orthogonalité dans un problème de configuration ou de lieu géométrique.

La méthode pas à pas.

1. Déterminer un vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite.
2. Choisir deux vecteurs non colinéaires du plan, ou lire directement son vecteur normal si le plan est donné par une équation.
3. Calculer les deux produits scalaires de $\vec{u}$ avec ces deux vecteurs.
4. Conclure seulement si les deux sont nuls : la droite est alors orthogonale au plan, et $\vec{u}$ en est un vecteur normal.
5. Variante si le plan est donné par $ax + by + cz + d = 0$: il suffit de vérifier que $\vec{u}$ est colinéaire à $\vec{n}(a; b; c)$.

Vérifier son résultat. Contrôler que les deux vecteurs du plan choisis sont bien non colinéaires : deux vecteurs colinéaires ne donnent qu'une seule direction et la conclusion serait fausse. La variante par le vecteur normal fournit un second contrôle indépendant.

Les pièges. Être orthogonal à une droite du plan ne suffit pas. Le plan possède une infinité de directions : $\vec{u}(0; 1; 1)$ est orthogonal à l'axe des abscisses sans l'être au plan $z = 0$, puisque $\vec{u} \cdot (0; 1; 0) = 1$.

Exemple rédigé. Soit $\mathcal{P}$ le plan $z = 0$, dirigé par $\vec{i}(1; 0; 0)$ et $\vec{j}(0; 1; 0)$, et $\vec{v}(0; 0; 5)$.

$$\vec{v} \cdot \vec{i} = 0, \quad \vec{v} \cdot \vec{j} = 0.$$

Les deux produits sont nuls et $\vec{i}, \vec{j}$ ne sont pas colinéaires : la droite dirigée par $\vec{v}$ est orthogonale à $\mathcal{P}$. On le retrouve par la variante : $\vec{v} = 5\vec{n}$ avec $\vec{n}(0; 0; 1)$.

④ MÉTHODE M8 Déterminer et exploiter une représentation paramétrique

Quand l'utiliser. Pour écrire la représentation paramétrique d'une droite définie par deux points ou par un point et une direction, pour tester l'appartenance d'un point, et pour reconnaître que deux représentations décrivent la même droite.

La méthode pas à pas.

1. **Identifier** un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(\alpha; \beta; \gamma)$, obtenu par différence si deux points sont donnés.
2. **Écrire** $x = x_A + \alpha t, y = y_A + \beta t, z = z_A + \gamma t$, avec $t \in \mathbb{R}$.
3. **Pour tester si M appartient à la droite** : résoudre la première équation en t , puis reporter cette valeur dans les deux autres.
4. **Pour comparer deux droites** : vérifier que les vecteurs directeurs sont colinéaires, puis qu'un point de l'une appartient à l'autre.

Vérifier son résultat. Reprendre la représentation obtenue avec deux valeurs de t et contrôler que les points trouvés sont bien sur la droite de départ : pour $t = 0$ on doit retrouver A .

Les pièges. Une droite admet une infinité de représentations paramétriques : changer de point ou multiplier le vecteur directeur en donne d'autres, tout aussi correctes. Et pour l'appartenance, les trois équations partagent le *même* paramètre : un t qui convient pour deux coordonnées sur trois ne prouve rien.

Exemple rédigé. Droite d passant par $A(1; 0; 3)$ et dirigée par $\vec{u}(2; 1; -1)$:

$$x = 1 + 2t, \quad y = t, \quad z = 3 - t.$$

Le point $N(5; 2; 1)$ appartient-il à d ? De $5 = 1 + 2t$ on tire $t = 2$; alors $y = 2$ et $z = 3 - 2 = 1$: les trois équations sont vérifiées avec la même valeur, donc $N \in d$. En revanche $M(5; 2; 0)$ n'y est pas : il faudrait $z = 1$.

④ MÉTHODE M9 Traduire une intersection en système et l'interpréter

Quand l'utiliser. Pour déterminer l'intersection d'une droite et d'un plan, ou de deux plans, et surtout pour *interpréter* le résultat algébrique en position relative. La conclusion attendue est géométrique, pas seulement numérique.

La méthode pas à pas.

1. **Écrire** la représentation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan.
2. **Substituer** les expressions de x, y, z dans l'équation du plan : on obtient une équation d'inconnue t .
3. **Résoudre** sans préjuger du nombre de solutions.
4. **Interpréter** : une solution unique, la droite *perce* le plan; aucune solution, elle lui est *strictement parallèle*; une infinité, elle est *contenue* dans le plan.
5. **Confirmer** avec les vecteurs : si $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, la droite est parallèle au plan, et c'est l'appartenance d'un point qui départage les deux derniers cas.

Vérifier son résultat. Dans le cas d'une solution unique, reporter le point trouvé dans l'équation du plan *et* dans la représentation de la droite : il doit satisfaire les deux. Dans les autres cas, le test $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$ fournit une confirmation indépendante.

Les pièges. Un système sans solution n'est pas une erreur de calcul : c'est la réponse, et elle signifie que les objets ne se rencontrent pas. De même, l'équation $0 = 0$ n'est pas une impasse : elle traduit une infinité de points communs.

Exemple rédigé. $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$ et $d : x = t, y = -t, z = 0$. En substituant : $t - t + 0 - 3 = 0$, soit $-3 = 0$. Le système n'a aucune solution. On confirme avec les vecteurs : $\vec{u}(1; -1; 0)$ vérifie $\vec{n} \cdot \vec{u} = 1 - 1 + 0 = 0$, et le point $(0; 0; 0)$ de d ne vérifie pas l'équation du plan. Donc d est strictement parallèle à $\mathcal{D}$.

❶ MÉTHODE M10 Déterminer la position relative de droites et de plans

Quand l'utiliser. Chaque fois qu'un énoncé demande de décrire la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, ou de deux plans. L'ordre des tests importe : il évite la conclusion hâtive « elles ne se coupent pas, donc elles sont parallèles ».

La méthode pas à pas.

1. **Deux droites — test 1 :** les vecteurs directeurs sont-ils colinéaires ? Si oui, les droites sont parallèles ; elles sont confondues si un point de l'une appartient à l'autre, strictement parallèles sinon. On s'arrête là.
2. **Deux droites — test 2 :** sinon, chercher un point commun en résolvant le système. S'il en existe un, elles sont sécantes.
3. **Deux droites — test 3 :** sinon, elles ne sont pas coplanaires.
4. **Droite et plan :** comparer $\vec{u}$ et $\vec{n}$. Si $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$, la droite perce le plan ; sinon elle est parallèle, et incluse si l'un de ses points appartient au plan.
5. **Deux plans :** comparer les vecteurs normaux. Colinéaires, les plans sont parallèles ; sinon ils se coupent selon une droite.

Vérifier son résultat. Contrôler la cohérence des deux tests : deux droites déclarées sécantes doivent avoir des directions non colinéaires et un point commun effectivement vérifié dans les deux représentations.

Les pièges. Dans l'espace, deux droites sans point commun ne sont pas nécessairement parallèles : elles peuvent n'être contenues dans aucun plan commun. C'est le cas propre à l'espace, celui que l'intuition du plan fait manquer.

Exemple rédigé. Dans le cube $ABCDEFGH$, avec $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 1; 0)$ et $G(1; 1; 1)$: $\vec{AB}(1; 0; 0)$ et $\vec{CG}(0; 0; 1)$ ne sont pas colinéaires. Un point de (AB) s'écrit $(t; 0; 0)$, un point de (CG) s'écrit $(1; 1; s)$; l'égalité des deuxièmes coordonnées donnerait $0 = 1$. Il n'y a donc pas de point commun : les droites ne sont pas coplanaires.

Exercice 1

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne $A(0, 0, 0)$, $B(1, 2, 2)$, $C(2, -2, 1)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
3. En déduire la nature du triangle ABC .

Exercice 2

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(2, -1, 0)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

1. Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
2. Le point $B(4, 3, -2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?

14 min

Exercice 3

Soit $\mathcal{P}$ le plan passant par $A(0, 1, 2)$ de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. En reprenant la méthode du cours (calcul de $\vec{n} \cdot \vec{AM}$ pour $M(x, y, z)$), établir une équation cartésienne de $\mathcal{P}$.
2. Le point $C(3, 2, 1)$ appartient-il à $\mathcal{P}$?
3. Donner un vecteur normal au plan $\mathcal{Q} : 3x + y - 4z + 2 = 0$.

Exercice 4

15 min

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + y + z - 3 = 0$ et $M(4, 2, 1)$.

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ à $\mathcal{P}$.
2. Écrire une représentation paramétrique de la droite (MH) orthogonale à $\mathcal{P}$ passant par M .
3. Déterminer les coordonnées du projete orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$.
4. Calculer la distance MH , c'est-à-dire $d(M, \mathcal{P})$.

Exercice 5

16 min

Soit $\mathcal{P}$ un plan, M un point n'appartenant pas à $\mathcal{P}$, et H le projete orthogonal de M sur $\mathcal{P}$. Soit N un point de $\mathcal{P}$ différent de H .

1. Justifier que $\vec{HN}$ est un vecteur du plan $\mathcal{P}$.
2. Justifier que $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$.
3. En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle MHN , exprimer MN^2 en fonction de MH^2 et HN^2 .
4. En déduire que $MN > MH$.
5. Conclure : que représente ce résultat pour le point H ?

Exercice 6

14 min

On donne $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$, $D(0, -1, 2)$.

1. Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.
2. Déterminer des réels a, b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$ (on posera un système de trois équations à deux inconnues et on vérifiera la cohérence).
3. En déduire que les points A, B, C, D sont coplanaires.

Exercice 7

14 min

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(0, 0, 1)$ de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, et $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - y + z - 4 = 0$.

1. Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
2. En substituant dans l'équation de $\mathcal{P}$, déterminer la valeur du paramètre t correspondant au point d'intersection.
3. En déduire les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{D}$ et $\mathcal{P}$.
4. On considère maintenant la droite $\mathcal{D}'$ définie par $x = t, y = 2t, z = 0$. Reprendre la même substitution. Que devient l'équation obtenue, et comment l'interpréter géométriquement?
5. Récapituler : à quelle position relative correspond chacun des deux résultats obtenus?

Exercice 8

L'espace est rapporté au repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le pavé droit $OABCDEFGH$ tel que $\vec{OA} = \vec{i}$, $\vec{OC} = \vec{j}$ et $\vec{OD} = \vec{k}$.

12 min

1. Construire sur une figure le vecteur $\vec{p} = 2\vec{i} - \vec{j}$, puis donner ses coordonnées.
2. Construire ensuite $\vec{q} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$ à partir de $\vec{p}$, et donner ses coordonnées.
3. Toutes les combinaisons $a\vec{i} + b\vec{j}$ décrivent un ensemble de vecteurs. Lequel ? Justifier.
4. En déduire qu'il est impossible d'écrire $\vec{k}$ sous la forme $a\vec{i} + b\vec{j}$.

Exercice 9

$ABCDEFGH$ est un cube. On travaille dans la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

14 min

1. Décomposer $\vec{AG}$ dans cette base.
2. Décomposer $\vec{EC}$, puis $\vec{HB}$, en détaillant le chemin d'arêtes utilisé.
3. Décomposer $\vec{DF}$.
4. Soit I le milieu de $[GH]$. Décomposer $\vec{AI}$.
5. Parmi les quatre vecteurs décomposés aux questions 1 à 3, deux sont-ils colinéaires ? Justifier.

Exercice 10

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède, rapporté au repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

14 min

1. Donner les coordonnées du point G .
2. Donner les coordonnées du vecteur $\vec{BG}$. Pourquoi différent-elles de celles du point G ?
3. Donner les coordonnées du vecteur $\vec{DF}$.
4. On suppose maintenant le solide *orthonormé* d'arête 1. Calculer AG .
5. On suppose enfin que les arêtes restent orthogonales mais que $AE = 4AB$. Les coordonnées de G changent-elles ? Et la longueur AG ? Conclure sur ce que mesurent, ou non, des coordonnées.

Exercice 11

L'espace est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On pose

15 min

$$\vec{u}(1; 2; -1), \quad \vec{v}(2; -1; 3), \quad \vec{w}(3; 1; 2), \quad \vec{s}(0; 5; -5).$$

1. Montrer que $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont deux à deux non colinéaires.
2. La famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est-elle une base de l'espace ? Justifier soigneusement.
3. Même question pour $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$.
4. Exprimer $\vec{s}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Qu'en déduit-on pour la famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{s})$?
5. Que penser de l'argument : « ces trois vecteurs sont deux à deux non colinéaires, donc ils forment une base » ?

Exercice 12

Repère orthonormé. On considère les quatre droites

18 min

$$d_1 : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad d_2 : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = s \\ z = 1 \end{cases} \quad d_3 : \begin{cases} x = s \\ y = 2 - s \\ z = 0 \end{cases} \quad d_4 : \begin{cases} x = 0 \\ y = s \\ z = 1 + s \end{cases}$$

1. Déterminer la position relative de d_1 et d_2 .
2. Déterminer la position relative de d_1 et d_3 ; préciser leur éventuel point commun.
3. Déterminer la position relative de d_1 et d_4 .
4. Rédiger en trois lignes la démarche générale que vous avez suivie, en précisant dans quel ordre les tests doivent être menés et pourquoi cet ordre importe.

⌚ 20 min

Exercice 13 ♦♦♦

Repère orthonormé. On considère la pyramide $SABC$ avec $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(0;2;0)$ et $S(0;0;2)$.

1. Montrer que la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC) . On précisera pourquoi il ne suffirait pas de la montrer orthogonale à la seule droite (AB) .
2. En déduire que (SA) est orthogonale à (BC) .
3. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x;y;z)$ de l'espace équidistants de B et de C .
4. Reconnaître la nature de $\mathcal{E}$ et vérifier que S lui appartient.
5. Le point $D(2;0;1)$ appartient-il à $\mathcal{E}$? Justifier.

Exercice 14 ♦♦♦

Repère orthonormé. On reprend la pyramide $SABC$ avec $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $C(0;2;0)$ et $S(0;0;2)$.

1. Calculer les longueurs SB , SC et BC . Quelle est la nature du triangle SBC ?
2. Calculer $\vec{SB} \cdot \vec{SC}$, puis en déduire la mesure exacte de l'angle $\widehat{BSC}$.
3. En déduire l'aire exacte du triangle SBC .
4. Calculer le volume de la pyramide $SABC$ en prenant ABC pour base.
5. En déduire la distance du point A au plan (SBC) , sans calculer d'équation de ce plan. On rappelle que le volume vaut aussi $\frac{1}{3} \times A_{SBC} \times d(A, (SBC))$.

Exercice 15 ♦♦♦

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1. On note $\mathcal{P}$ le plan (ACE) .

Les questions 1 et 2 se traitent sans coordonnées.

1. À l'aide de la relation de Chasles uniquement, montrer que $\vec{AG} = \vec{AC} + \vec{AE}$. En déduire que les points A , C , G et E sont coplanaires.
2. On munit désormais l'espace du repère orthonormé $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$. Montrer que la droite (BD) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.
3. Déterminer la nature du triangle ACE , puis calculer son aire.
4. Déduire de la question 2 la position du projeté orthogonal K de B sur $\mathcal{P}$, puis la distance de B à $\mathcal{P}$. On vérifiera le résultat par la formule de la distance d'un point à un plan.

QCM D'AUTO-ÉVALUATION — GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C3

1. [Q1] Deux droites de l'espace non parallèles sont :
 - A. sécantes ou non coplanaires.
 - B. toujours non coplanaires.
 - C. toujours sécantes.
 - D. toujours confondues.

Capacité C7

2. [Q2] Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si :
 - A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
 - B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.
 - C. $\vec{u} = \vec{v}$.
 - D. $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$.

Capacité C13

3. [Q3] Le vecteur normal au plan d'équation $2x - 3y + z + 1 = 0$ est :
 - A. $(2, 3, 1)$.

- B. $(2, -3, 1)$.
- C. $(1, -3, 2)$.
- D. $(-2, 3, 1)$.

Capacité C12

4. [Q4] Une représentation paramétrique de droite comporte :
- A. trois paramètres.
 - B. deux paramètres.
 - C. un seul paramètre.
 - D. aucun paramètre.

Capacité C11

5. [Q5] Le projete orthogonal H d'un point M sur un plan $\mathcal{D}$ vérifie :
- A. H est le point de $\mathcal{D}$ le plus éloigné de M .
 - B. $H = M$ toujours.
 - C. H est un point quelconque de $\mathcal{D}$.
 - D. H est le point de $\mathcal{D}$ le plus proche de M .

Capacité C1

6. [Q6] Dans l'espace, les combinaisons linéaires $a\vec{u} + b\vec{v}$ de deux vecteurs non colinéaires décrivent :
- A. tout l'espace.
 - B. un plan.
 - C. une droite.
 - D. un seul point.

Capacité C2

7. [Q7] $ABCDEFGH$ est un cube. Dans la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, le vecteur $\vec{EC}$ se décompose en :
- A. $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$
 - B. $\vec{AB} - \vec{AD} + \vec{AE}$
 - C. $\vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}$
 - D. $-\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$

Capacité C4

8. [Q8] Trois vecteurs de l'espace deux à deux non colinéaires :
- A. forment toujours une base.
 - B. sont toujours coplanaires.
 - C. sont toujours orthogonaux.
 - D. peuvent être coplanaires.

Capacité C5

9. [Q9] Dans une base *non* orthonormée, connaître les coordonnées $(1; 1; 1)$ d'un vecteur permet :
- A. de le décomposer sur la base, mais pas de calculer sa norme.
 - B. de calculer sa norme, égale à $\sqrt{3}$.
 - C. d'affirmer qu'il est unitaire.
 - D. d'affirmer qu'il est orthogonal aux vecteurs de base.

Capacité C6

10. [Q10] Pour démontrer que quatre points A, B, C, D sont coplanaires, il suffit de vérifier que :
- A. A, B et C sont coplanaires.
 - B. $\vec{AD}$ est une combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
 - C. $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.
 - D. les quatre points sont deux à deux distincts.

Capacité C8

11. [Q11] Repère orthonormé. La distance du point $M(1; 2; 3)$ au plan d'équation $x + 2y + 2z - 6 = 0$ vaut :
- A. $\frac{5}{9}$
 - B. $\frac{5}{9}$

- C. $\frac{5}{3}$
D. $\sqrt{38}$

Capacité C9

12. [Q12] Repère orthonormé, $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$ et $C(1;1;0)$. La mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ est :

- A. 0
B. $\frac{\pi}{2}$
C. $\frac{\pi}{3}$
D. $\frac{\pi}{4}$

Capacité C10

13. [Q13] Une droite est orthogonale à un plan lorsque son vecteur directeur est orthogonal :

- A. à deux vecteurs non colinéaires du plan.
B. à une seule droite du plan.
C. au vecteur normal du plan.
D. à toutes les droites de l'espace.

Capacité C14

14. [Q14] Repère orthonormé. Le projeté orthogonal de $M(3;3;3)$ sur le plan $x + y + z - 3 = 0$ est :

- A. $(3;3;0)$
B. $(1;1;1)$
C. $(0;0;0)$
D. $(3;3;3)$

Capacité C15

15. [Q15] En étudiant l'intersection d'une droite et d'un plan, on aboutit à l'équation $0 = 5$. On conclut que :

- A. il y a une erreur de calcul.
B. la droite est incluse dans le plan.
C. la droite est strictement parallèle au plan.
D. la droite coupe le plan en un point.

Capacité C16

16. [Q16] Une équation cartésienne du plan passant par $A(2;-1;3)$ et de vecteur normal $\vec{n}(1;4;-2)$ est :

- A. $x + 4y - 2z = 0$
B. $x + 4y - 2z - 8 = 0$
C. $2x - y + 3z + 8 = 0$
D. $x + 4y - 2z + 8 = 0$

Évaluation 55 min**Exercice 16** ♦♦

Exercice 1 (5 points) — Capacité C12

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(1;0;3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (2 pts) Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
- (3 pts) Le point $M(5;2;1)$ appartient-il à $\mathcal{D}$? Et le point $N(5;2;0)$? Justifier dans les deux cas.

Exercice 17 ♦♦

Exercice 2 (5 points) — Capacité C13

- (3 pts) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{D}$ passant par $A(2; -1; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, en détaillant le calcul.
- (2 pts) Le vecteur $\vec{v}(2; 0; 1)$ dirige-t-il $\mathcal{D}$? Justifier.

Exercice 18 ♦♦**Exercice 3** (6 points) — Capacités C7 et C8

⌚ 16 min

Dans un repère orthonormé, $A(1; 2; 0)$, $B(3; 1; 2)$ et $C(0; 4; 1)$.

- (3 pts) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.
- (3 pts) Calculer la distance du point $O(0; 0; 0)$ au plan $\mathcal{Q} : x + 2y - 2z - 6 = 0$.

Exercice 19 ♦♦♦**Exercice 4** (4 points) — Capacités C15 et C11

⌚ 15 min

- (2 pts) Étudier l'intersection du plan $\mathcal{R} : x + y + z - 3 = 0$ et de la droite Δ définie par $x = t$, $y = -t$, $z = 0$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- (2 pts) Soit H le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{S}$, et N un point de $\mathcal{S}$ distinct de H . Démontrer que $MN > MH$.

Évaluation 55 min**Exercice 20** ♦♦**Exercice 1** (5 points) — Capacité C12

⌚ 12 min

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(2; 1; 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- (2 pts) Écrire une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.
- (3 pts) Le point $M(4; -3; 6)$ appartient-il à $\mathcal{D}$? Et le point $N(4; -3; 5)$? Justifier dans les deux cas.

Exercice 21 ♦♦**Exercice 2** (5 points) — Capacité C13

⌚ 12 min

- (3 pts) Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{D}$ passant par $A(1; 2; -1)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, en détaillant le calcul.
- (2 pts) Le vecteur $\vec{v}(1; 1; -1)$ dirige-t-il $\mathcal{D}$? Justifier.

Exercice 22 ♦♦**Exercice 3** (6 points) — Capacités C7 et C8

⌚ 16 min

Dans un repère orthonormé, $A(0; 1; 1)$, $B(2; 0; 3)$ et $C(1; 3; 0)$.

- (3 pts) Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. Le triangle ABC est-il rectangle en A ? Justifier.

2. (3 pts) Calculer la distance du point $O(0;0;0)$ au plan $\mathcal{Q} : 2x - y + 2z - 9 = 0$.

Exercice 23 ◆◆◆

⌚ 15 min

Exercice 4 (4 points) — Capacités C15 et C11

- (2 pts) Étudier l'intersection du plan $\mathcal{R} : x + y + z - 3 = 0$ et de la droite Δ définie par $x = t$, $y = -t$, $z = 1$. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- (2 pts) Soit H le projeté orthogonal d'un point M sur un plan $\mathcal{S}$, et N un point de $\mathcal{S}$ distinct de H . Démontrer que $MN > MH$.

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Deux vecteurs non colinéaires suffisent à atteindre tous les vecteurs de l'espace, comme dans le plan.

Pourquoi c'est faux. Dans le plan, deux vecteurs non colinéaires engendrent effectivement tout le plan. Dans l'espace, ils n'engendrent qu'un plan : celui qu'ils dirigent. Il reste toute une direction hors de portée.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Avec $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, toute combinaison $a\vec{u} + b\vec{v}$ a une troisième coordonnée nulle. Le vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ n'est donc jamais atteint, quels que soient a et b .

A retenir

Pour atteindre tout l'espace il faut *trois* vecteurs non coplanaires. Une combinaison linéaire $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$ se construit alors comme un parallélépipède : on porte $a\vec{u}$, puis $b\vec{v}$ à partir de son extrémité, puis $c\vec{w}$ à partir de la nouvelle extrémité.

Méthode corrective

- Placer les trois vecteurs à partir d'une même origine.
- Tracer séparément $a\vec{u}$, $b\vec{v}$, $c\vec{w}$ en respectant le signe : un coefficient négatif retourne la flèche.
- Chainer les trois vecteurs bout à bout, dans n'importe quel ordre.
- Vérifier : le résultat est la diagonale du parallélépipède construit.

Exercice 24 ◆

⌚ 10 min

On munit l'espace d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- Le vecteur $\vec{w} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ peut-il s'écrire $a\vec{i} + b\vec{j}$? Justifier.
- Calculer les coordonnées de $2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$.
- Le vecteur $\vec{t} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}$ est-il colinéaire au précédent?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Une droite orthogonale à une droite d'un plan est orthogonale à ce plan.

Pourquoi c'est faux. Être orthogonal à une seule direction du plan ne dit rien des autres. Le plan possède une infinité de directions ; il faut être orthogonal à *deux droites sécantes* du plan pour l'être au plan tout entier.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $z = 0$ et d la droite dirigée par $\vec{u}(0;1;1)$. On a $\vec{u} \cdot (1;0;0) = 0$: d est orthogonale à l'axe des abscisses, qui est une droite de $\mathcal{P}$. Pourtant $\vec{u} \cdot (0;1;0) = 1 \neq 0$: d n'est pas orthogonale à $\mathcal{P}$.

À retenir

$d \perp \mathcal{P}$ si et seulement si un vecteur directeur de d est orthogonal à *deux vecteurs non colinéaires* du plan — autrement dit, si ce vecteur directeur est un vecteur normal du plan.

Méthode corrective

1. Choisir deux vecteurs non colinéaires du plan.
2. Calculer les deux produits scalaires avec le vecteur directeur de d .
3. Conclure seulement si les *deux* sont nuls.
4. Si le plan est donné par une équation, comparer directement le vecteur directeur au vecteur normal : ils doivent être colinéaires.

Exercice 25 ♦♦

Repère orthonormé. Soit $\mathcal{P}$ le plan $z = 0$, dirigé par $\vec{i}(1;0;0)$ et $\vec{j}(0;1;0)$.

⌚ 14 min

1. Soit $\vec{u}(0;1;1)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$. La droite dirigée par $\vec{u}$ est-elle orthogonale à $\mathcal{P}$?
2. Même question pour $\vec{v}(0;0;5)$.
3. Quelle condition exacte doit vérifier un vecteur pour diriger une droite orthogonale à $\mathcal{P}$?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Affirmer que le projeté orthogonal est le point le plus proche parce que « c'est le plus court chemin », sans démonstration.

Pourquoi ce n'est pas suffisant. L'énoncé demande une *démonstration*. L'évidence visuelle ne remplace pas l'argument, et l'argument existe : il tient en une application du théorème de Pythagore.

La démonstration à connaître

Soit H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ et N un point de $\mathcal{P}$ distinct de H . Le vecteur $\vec{HN}$ appartient au plan, donc $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$: le triangle MHN est rectangle en H . Par Pythagore,

$$MN^2 = MH^2 + HN^2.$$

Comme $N \neq H$, on a $HN^2 > 0$, donc $MN^2 > MH^2$ puis $MN > MH$. Le point H est donc *strictement* le plus proche.

À retenir

L'inégalité est stricte dès que $N \neq H$: le minimum est atteint en un seul point. C'est ce qui autorise à parler de la distance de M à $\mathcal{P}$.

Méthode corrective

1. Nommer H le projeté orthogonal et N un point quelconque du plan.
2. Justifier que $\vec{HN}$ est un vecteur du plan.
3. En déduire $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$, donc le triangle rectangle en H .
4. Appliquer Pythagore et conclure par la stricte positivité de HN^2 .

Exercice 26 ◆◆

⌚ 12 min

Repère orthonormé. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $z = 0$ et $M(1; 2; 4)$.

1. Déterminer le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$, puis MH .
2. Soit $N(4; 6; 0)$. Vérifier que $N \in \mathcal{P}$ et calculer MN .
3. Vérifier sur cet exemple l'égalité $MN^2 = MH^2 + HN^2$.
4. Que vaudrait MN si N était confondu avec H ? L'inégalité $MN > MH$ reste-t-elle vraie?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Pour vérifier qu'un point appartient à une droite, trouver t avec la première équation et s'arrêter là.

Pourquoi c'est faux. Les trois équations partagent le *même* paramètre. Un t qui convient pour l'abscisse doit convenir aussi pour l'ordonnée et la cote. S'il change d'une ligne à l'autre, le point n'est pas sur la droite.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Soit $d : x = 1 + 2t, y = t, z = 3 - t$. Pour $M(5; 2; 0)$: la première équation donne $t = 2$, la deuxième aussi. Mais la troisième donnerait $0 = 3 - 2 = 1$: faux. M n'appartient pas à d , alors que deux équations sur trois étaient satisfaites.

À retenir

Une droite admet une infinité de représentations paramétriques — changer de point de base ou multiplier le vecteur directeur en donne d'autres. Deux représentations décrivent la même droite si les vecteurs directeurs sont colinéaires et si un point de l'une appartient à l'autre.

Méthode corrective

1. Résoudre la première équation en t .
2. Reporter cette valeur dans les *deux* autres.
3. Conclure seulement si les trois sont vérifiées simultanément.

Exercice 27 ◆◆

⌚ 12 min

Soit d la droite de représentation paramétrique $x = 1 + 2t, y = t, z = 3 - t$, avec $t \in \mathbb{R}$.

1. Donner un point de d et un vecteur directeur.
2. Le point $M(5; 2; 0)$ appartient-il à d ?
3. Le point $N(5; 2; 1)$ appartient-il à d ?

4. La droite d' définie par $x = 3 + 4s$, $y = 1 + 2s$, $z = 2 - 2s$ est-elle confondue avec d ?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Dans $ax + by + cz + d = 0$, lire $(a; b; c)$ comme un vecteur *directeur* du plan.

Pourquoi c'est faux. $(a; b; c)$ est un vecteur *normal* : il est orthogonal au plan, donc il ne s'y trouve pas. Le confondre avec une direction du plan inverse complètement la géométrie de la situation.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Le plan $z = 0$ s'écrit $0x + 0y + 1z + 0 = 0$, de vecteur normal $\vec{n}(0; 0; 1)$. Ce vecteur est vertical : il n'appartient pas au plan horizontal, il lui est perpendiculaire.

À retenir

Un vecteur $\vec{v}$ dirige le plan si et seulement si $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$. Le point $M(x; y; z)$ appartient au plan si et seulement si ses coordonnées annulent $ax + by + cz + d$.

Méthode corrective

1. Extraire $\vec{n}(a; b; c)$ de l'équation.
2. Pour tester si un vecteur dirige le plan, calculer son produit scalaire avec $\vec{n}$: il doit être nul.
3. Pour tester si un point appartient au plan, remplacer dans l'équation.
4. Ne jamais utiliser $(a; b; c)$ comme direction dans une représentation paramétrique du plan.

Exercice 28 ♦♦

Repère orthonormé. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - y + 3z - 5 = 0$.

⌚ 12 min

1. Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$.
2. Le point $A(1; 0; 1)$ appartient-il à $\mathcal{P}$?
3. Le vecteur $\vec{v}(1; 2; 0)$ dirige-t-il $\mathcal{P}$?
4. Le vecteur normal $\vec{n}$ peut-il diriger $\mathcal{P}$? Justifier.

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Projeter un point sur un plan en annulant sa troisième coordonnée.

Pourquoi c'est faux. Annuler la cote ne projette que sur le plan $z = 0$. Pour un plan quelconque, la direction de projection est celle du vecteur normal, qui n'a aucune raison d'être verticale.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Sur le plan $x + y + z - 3 = 0$, le point $M(3; 3; 3)$ ne se projette pas en $(3; 3; 0)$: ce point ne vérifie pas $3 + 3 + 0 - 3 = 0$. Il n'est donc même pas dans le plan.

À retenir

Le projeté orthogonal H de M sur $\mathcal{P}$ s'obtient en suivant la normale : on paramètre la droite passant par M et dirigée par $\vec{n}$, puis on cherche son point d'intersection avec le plan.

Méthode corrective

1. Écrire la droite Δ passant par M , de vecteur directeur $\vec{n} : X = M + t\vec{n}$.
2. Reporter ces coordonnées dans l'équation du plan.
3. Résoudre en t : la solution est unique.
4. Reporter ce t dans X pour obtenir H , puis vérifier que H appartient bien au plan.

Exercice 29

14 min

Repère orthonormé. Soit $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$ et $M(3;3;3)$.

1. Vérifier que $(3;3;0)$ n'appartient pas à $\mathcal{D}$.
2. Écrire une représentation paramétrique de la droite passant par M et orthogonale à $\mathcal{D}$.
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de M .
4. Calculer MH et comparer à $d(M, \mathcal{D})$.

Erreur fréquente

ERREUR FRÉQUENTE

Un système sans solution signifie qu'on s'est trompé dans les calculs ; il faut donc recommencer jusqu'à trouver un point.

Pourquoi c'est faux. L'absence de solution est un *résultat*, pas un échec. Elle traduit exactement le fait que les objets géométriques ne se rencontrent pas. Refuser cette conclusion revient à forcer une intersection qui n'existe pas.

À retenir

Pour l'intersection d'une droite et d'un plan :

- une solution unique : la droite *perce* le plan en un point ;
- aucune solution : la droite est *strictement parallèle* au plan ;
- une infinité de solutions : la droite est *contenue* dans le plan.

Chaque cas algébrique a une lecture géométrique ; aucun n'est une erreur.

Méthode corrective

1. Traduire la situation en système, en gardant le même paramètre.
2. Résoudre sans a priori sur le nombre de solutions.
3. Traduire le résultat algébrique en position relative.
4. Contrôler la cohérence avec les vecteurs : si le directeur est orthogonal à la normale, la droite est parallèle au plan.

Exercice 30

14 min

Repère orthonormé. Soit $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$ et les trois droites

$$d : \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases} \quad d'' : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$$

1. Étudier l'intersection de d et $\mathcal{D}$.
2. Étudier l'intersection de d' et $\mathcal{D}$. Que conclure ?

- Étudier l'intersection de d'' et $\mathcal{D}$. Que conclure?
- Les trois systèmes ont trois natures différentes. Associer à chacun sa position relative, sans jamais parler d'erreur de calcul.

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Écrire l'équation du plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ sous la forme $ax + by + cz = 0$, en oubliant le terme constant.

Pourquoi c'est faux. $ax + by + cz = 0$ est l'équation du plan passant par l'origine. Un plan normal à $\vec{n}$ mais passant par un autre point lui est parallèle, et son équation diffère justement par ce terme constant.

La démonstration à connaître

$M(x; y; z)$ appartient au plan passant par A et normal à $\vec{n}$ si et seulement si $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$, c'est-à-dire

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0,$$

soit $ax + by + cz + d = 0$ avec

$$d = -(ax_A + by_A + cz_A).$$

Le signe de d vient de la distribution du signe moins : c'est là que les erreurs se logent.

Méthode corrective

- Écrire $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ avant de développer.
- Développer sans sauter d'étape.
- Isoler la constante et vérifier son signe.
- Contrôler en substituant les coordonnées de A : l'équation doit donner 0.

Exercice 31 ♦♦

Repère orthonormé. Soit $A(2; -1; 3)$ et $\vec{n}(1; 4; -2)$.

⌚ 12 min

- Écrire la condition $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ pour $M(x; y; z)$.
- En déduire une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par A et normal à $\vec{n}$.
- Vérifier que A appartient à $\mathcal{P}$.
- Le plan d'équation $x + 4y - 2z = 0$ est-il égal à $\mathcal{P}$? Quelle est sa position relative par rapport à $\mathcal{P}$?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Lire une décomposition en ne retenant que les arêtes parcourues, sans regarder le *sens* dans lequel on les parcourt.

Pourquoi c'est faux. Un coefficient traduit à la fois une longueur et un sens. Parcourir une arête a rebours d'un vecteur de base donne un coefficient négatif ; l'oublier revient à décrire un tout autre vecteur.

Micro-exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$ rapporté à la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, décomposons $\vec{EC}$. Par la relation de Chasles, $\vec{EC} = \vec{EA} + \vec{AC}$, avec $\vec{EA} = -\vec{AE}$ et $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$. Donc

$$\vec{EC} = \vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}.$$

Le troisième coefficient est -1 : on redescend l'arête verticale.

Méthode corrective

1. Choisir un chemin d'arêtes reliant l'origine à l'extrémité du vecteur.
2. Écrire ce chemin avec la relation de Chasles.
3. Pour chaque étape, comparer au vecteur de base correspondant : même sens donne $+$, sens contraire donne $-$.
4. Vérifier en coordonnées dans la base choisie.

Exercice 32 ◆

$ABCDEFGH$ est un cube. On travaille dans la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

1. Décomposer $\vec{AG}$ dans cette base.
2. Décomposer $\vec{HB}$ dans cette base.
3. Les vecteurs $\vec{AG}$ et $\vec{HB}$ sont-ils colinéaires ?

⌚ 10 min

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Deux droites qui ne se coupent pas sont parallèles.

Pourquoi c'est faux. Cette équivalence est vraie *dans un plan*, ou elle sert de définition usuelle. Dans l'espace, deux droites peuvent n'avoir aucun point commun sans avoir la même direction : elles ne sont alors pas coplanaires. On les dit *non coplanaires*.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** Dans le cube $ABCDEFGH$, les droites (AB) et (CG) n'ont aucun point commun et ne sont pas parallèles : $\vec{AB}$ est horizontal, $\vec{CG}$ vertical. Aucun plan ne les contient toutes les deux.

A retenir

Pour deux droites de l'espace, trois cas seulement, et il faut les *distinguer dans cet ordre* :

1. vecteurs directeurs colinéaires ? alors les droites sont parallèles (confondues si elles partagent un point, strictement parallèles sinon) ;
2. sinon, existe-t-il un point commun ? alors elles sont sécantes ;
3. sinon, elles sont non coplanaires.

Méthode corrective

Ne jamais conclure « parallèles » à partir de l'absence de point commun. On teste d'abord la colinéarité des vecteurs directeurs, ensuite seulement l'existence d'un point commun en résolvant le système.

Exercice 33 ◆

Dans un repère orthonormé, on donne $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(1;1;0)$, $G(1;1;1)$ et $E(0;0;1)$.

⌚ 12 min

1. Déterminer un vecteur directeur de (AB) et un de (CG) .
2. Ces droites sont-elles parallèles ?
3. Montrer qu'elles n'ont aucun point commun.
4. Conclure sur leur position relative.
5. Même question pour (AB) et (EF) ou $F(1;0;1)$.

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Trois vecteurs deux à deux non colinéaires forment une base de l'espace.

Pourquoi c'est faux. La condition porte sur les *trois* vecteurs ensemble, pas sur les paires. Trois vecteurs peuvent être deux à deux non colinéaires tout en étant coplanaires : ils n'engendrent alors qu'un plan.

⚠ **CONTRE-EXEMPLE** $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont deux à deux non colinéaires. Pourtant $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$: les trois sont coplanaires et ne forment pas une base.

A retenir

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace si et seulement si les trois vecteurs sont *non coplanaires*, c'est-à-dire si aucun n'est combinaison linéaire des deux autres. Sur une figure, on vérifie qu'ils ne sont pas contenus dans un même plan.

Méthode correctrice

1. Chercher d'abord si l'un des trois s'écrit comme combinaison des deux autres : si oui, ce n'est pas une base.
2. En coordonnées, résoudre $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w} = \vec{0}$.
3. Si la seule solution est $a = b = c = 0$, la famille est une base.
4. Sur une figure, se demander si les trois flèches, placées à la même origine, sortent d'un même plan.

Exercice 34 ♦♦

On donne $\vec{u}(1;0;0)$, $\vec{v}(0;1;0)$, $\vec{w}(1;1;0)$ et $\vec{n}(0;0;2)$.

⌚ 12 min

1. Vérifier que $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont deux à deux non colinéaires.
2. Exprimer $\vec{w}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Conclure.
3. La famille $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ est-elle une base ?

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Lire les coordonnées d'un vecteur en mesurant des longueurs sur la figure, comme si la base était orthonormée.

Pourquoi c'est faux. Les coordonnées expriment le vecteur *en fonction des vecteurs de base*, pas en centimètres. Tant que la base n'est pas déclarée orthonormée, on ne peut y lire ni longueur ni angle.

Micro-exemple

Dans un parallélépipède $ABCDEFGH$ rapporté à la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, le vecteur $\vec{AG}$ a pour coordonnées $(1; 1; 1)$ — que le solide soit un cube ou très aplati. Les coordonnées ne changent pas avec la forme ; seules les longueurs changent.

À retenir

Distinguer deux lectures :

- ▶ coordonnées d'un point M : celles de $\vec{OM}$ depuis l'origine du repère ;
- ▶ coordonnées d'un vecteur $\vec{AB}$: la différence $B - A$ coordonnée par coordonnée.

Méthode corrective

1. Reperer l'origine et les trois vecteurs de base sur la figure.
2. Suivre un chemin d'arêtes et compter combien de fois chaque vecteur de base est parcouru, avec son signe.
3. Ne convertir en longueur que si l'énoncé précise « repère orthonormé ».

Exercice 35

10 min

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède, rapporté à la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ d'origine A .

1. Donner les coordonnées du point G .
2. Donner les coordonnées du vecteur $\vec{BH}$.
3. Peut-on affirmer que $AG = \sqrt{3}$? Justifier.

Erreur fréquente

ERREUR FRÉQUENTE

Pour montrer que quatre points sont coplanaires, il suffit de vérifier que trois d'entre eux le sont.

Pourquoi c'est faux. Trois points sont *toujours* coplanaires : ils déterminent un plan dès qu'ils ne sont pas alignés. Le vérifier ne prouve donc rien. Toute la question porte sur le *quatrième* point.

CONTRE-EXEMPLE $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$, $C(0;1;0)$ sont coplanaires — comme tout triplet — et pourtant $D(0;0;1)$ n'appartient pas à leur plan ($z = 0$). Les quatre points ne sont pas coplanaires.

À retenir

A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si $\vec{AD}$ est une combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Trois points sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Méthode corrective

1. Choisir un point de référence, par exemple A .
2. Former les vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$.
3. Chercher a et b tels que $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$.

4. Le système a une solution : les points sont coplanaires. Il n'en a pas : ils ne le sont pas.

Exercice 36

On donne $A(1;0;2)$, $B(3;1;2)$, $C(0;2;2)$ et $D(2;3;2)$, puis $E(1;1;5)$.

⌚ 12 min

1. Montrer que A, B, C ne sont pas alignés.
2. Les points A, B, C, D sont-ils coplanaires ?
3. Les points A, B, C, E sont-ils coplanaires ?

Exercice 37

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. Les vecteurs sont-ils orthogonaux ?

⌚ 8 min

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Calculer la distance de M au plan $\mathcal{P}$ en prenant la longueur MN pour un point N quelconque de $\mathcal{P}$.

Pourquoi c'est faux. La distance d'un point à un plan est la *plus petite* des longueurs MN , atteinte au seul projeté orthogonal H . Tout autre point de $\mathcal{P}$ donne une longueur strictement plus grande.

À retenir

Si $\mathcal{P}$ a pour équation $ax + by + cz + d = 0$, alors

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Deux oublis coûtent cher : la valeur absolue au numérateur, et surtout la norme du vecteur normal au dénominateur — elle ne vaut 1 que si le vecteur normal est unitaire.

Méthode corrective

1. Écrire l'équation du plan sous la forme $ax + by + cz + d = 0$.
2. Lire le vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ et calculer sa norme.
3. Reporter les coordonnées de M au numérateur, en valeur absolue.
4. Diviser par $\|\vec{n}\|$, jamais par autre chose.

Exercice 38

L'espace est muni d'un repère orthonormé. Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x + 2y + 2z - 6 = 0$ et $M(1; 2; 3)$.

⌚ 12 min

1. Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$ et calculer sa norme.
2. Calculer $d(M, \mathcal{P})$.
3. Vérifier que $N(6; 0; 0)$ appartient à $\mathcal{P}$ et calculer MN .
4. Comparer MN et $d(M, \mathcal{P})$. Commenter.

Erreur fréquente

⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Lire directement le produit scalaire comme le cosinus de l'angle : $\cos \theta = \vec{u} \cdot \vec{v}$.

Pourquoi c'est faux. La relation exacte est $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$. Le produit scalaire ne donne le cosinus que si les deux vecteurs sont unitaires. Sans division par les normes, on obtient un nombre qui peut dépasser 1 et ne correspond à aucun angle.

⚠ CONTRE-EXEMPLE Pour $\vec{u}(3;0;0)$ et $\vec{v}(3;0;0)$, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 9$. Si c'était un cosinus, il vaudrait $9 > 1$: impossible. En divisant par $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| = 9$, on retrouve $\cos \theta = 1$, soit $\theta = 0$, ce qui est correct pour deux vecteurs égaux.

À retenir

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \quad \text{avec} \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

valable dans un repère *orthonormé* seulement.

Méthode corrective

1. Vérifier que le repère est orthonormé ; sinon, la formule ne s'applique pas.
2. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$, puis les deux normes.
3. Diviser, et contrôler que le résultat est bien dans $[-1; 1]$.
4. Conclure sur l'angle, en degrés si l'énoncé le demande.

Exercice 39 ◆◆

Repère orthonormé. On donne $A(0;0;0)$, $B(1;0;0)$ et $C(1;1;0)$.

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, puis $\|\vec{AB}\|$ et $\|\vec{AC}\|$.
2. En déduire $\cos \widehat{BAC}$, puis la mesure de l'angle.
3. Pourquoi la valeur $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 1$ ne peut-elle pas être directement le cosinus cherché ? Justifier sans calcul supplémentaire.

⌚ 14 min

Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- 📖 Un cours structuré en strates : l'essentiel, les démonstrations au programme, les approfondissements signalés.
- 🕒 Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- 🏆 Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- 🔄 Une auto-évaluation par compétences et des sujets d'évaluation par chapitre.
- 🔗 Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.
- » Python présent partout où le programme l'exige : activités, exercices et fil rouge.